《光学讲义：三维重建与结构光》

面向相机 / 投影 / 干涉 / 条纹实践者

目录

第一章　导论：光学在三维重建里管什么事 **1**

1.1　效果 1

1.2　原理 1

1.2.1　重建链路：光子如何变成点 1

1.2.2　三条光学线索 2

1.2.3　全书地图 3

1.2.4　误差预算的直觉 3

1.2.5　符号与阅读约定（开篇锁定） 3

1.2.6　「算法误差」与「光学误差」如何分工 4

1.2.7　与读者背景的对齐 4

1.2.8　一次端到端的数量级走查 4

1.2.9　量纲检查：三种单位不能混 5

1.3　限度 6

1.4　对象 6

1.5　习题 6

1.6　习题讲解 7

第二章　几何光学与成像 **9**

2.1　效果 9

2.2　原理 9

2.2.1　针孔：投影几何的光学起点 9

2.2.2　薄透镜：对焦与放大率 10

2.2.3　有限孔径、弥散圆与景深 10

2.2.4　几何畸变：直线不再直 11

2.2.5　从几何光学到计算机视觉投影 12

2.2.6　物像共轭与「清晰」的操作定义 12

2.2.7　窗口、浸液与物距的「表观」变化 12

2.2.8 推导：弥散圆直径与景深公式 12
2.2.9 推导：平板窗口引起的焦点偏移 13
2.3 限度 14
2.4 对象 14
2.5 习题 15
2.6 习题讲解 16

第三章 相机投影几何的光学约束 18
3.1 效果 18
3.2 原理 18
3.2.1 内参 K：把光学焦距写成矩阵 18
3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯 19
3.2.3 景深、模糊与特征定位 20
3.2.4 标定可观性：光学入口 20
3.2.5 从重投影误差到点云误差的数量级直觉 20
3.2.6 实现提示（C++/CUDA 视角） 21
3.2.7 推导：反投影与去畸变的不动点迭代 21
3.2.8 例：重投影误差如何变成深度误差 22
3.3 限度 23
3.4 对象 23
3.4.1 例：标定板本身的误差会传到哪里 23
3.5 习题 24
3.6 习题讲解 25

第四章 标定：从单目到立体与手眼 27
4.1 学习目标 27
4.2 效果：坏标定长什么样 27
4.3 原理 29
4.3.1 单目 Zhang 全流程 29
4.3.2 数学一：重投影 LS $\to$ GN $\to$ LM $\to$ 小规模 BA . . . 30
4.3.3 数学二：齐次、单应、E/F 到立体外参 32
4.3.4 双目标定（写满） 32
4.3.5 投影仪当倒装相机（写满） 33
4.3.6 手眼 / 探头标定 34
4.4 限度 35
4.4.1 重标协议（建议） 35
4.5 对象 36

4.5.1 检查清单（交付前） 36
4.6 习题 36
4.7 习题讲解 37

第五章 波动光学够用本 **39**
5.1 效果 39
5.2 原理 39
5.2.1 从几何光线到相位 39
5.2.2 双光束干涉与条纹 40
5.2.3 相干长度：够用直觉 40
5.2.4 衍射、艾里斑与分辨率 41
5.2.5 点扩散函数 PSF 与 MTF 41
5.2.6 与重建分辨率的对接 41
5.2.7 空间频率：条纹要落在系统通带内 42
5.2.8 时间积分与振动 42
5.2.9 推导：双光束干涉式的中间步骤 42
5.2.10 例：一幅口内条纹在通带中的位置 43
5.2.11 相干长度对照 44
5.3 限度 44
5.4 对象 44
5.4.1 例：环境光让可见度减半，噪声变成几倍 45
5.5 习题 45
5.6 习题讲解 46

第六章 偏振与部分相干 **48**
6.1 效果 48
6.2 原理 48
6.2.1 偏振态：够用语言 48
6.2.2 反射：镜面保偏 vs 漫射退偏 49
6.2.3 部分相干与干涉可见度 49
6.2.4 散斑：高相干遇到粗糙面 50
6.2.5 投影仪偏振与 LCoS/DMD 直觉 50
6.2.6 消光比与「假正交」 50
6.2.7 空间相干与光源角尺寸 50
6.2.8 与辐射度的衔接 51
6.2.9 推导：马吕斯定律从场投影来 51
6.2.10 例：交叉偏振能把高光压到多低 51

6.2.11 散斑的数量级：颗粒多大、对比多高 52
6.2.12 与投影器件的接口 52
6.3 限度 53
6.4 对象 53
6.5 习题 54
6.6 习题讲解 55

第七章 光度学、辐射度与相机响应 57
7.1 效果 57
7.2 原理 57
7.2.1 辐射度量链条 57
7.2.2 相机响应：从 E 到数字灰度 58
7.2.3 噪声与 SNR 59
7.2.4 自动曝光与多帧一致性 59
7.2.5 与几何、波动章节的接口 59
7.2.6 暗场、平场与固定图案 60
7.2.7 量化、位深与「看起来够亮」 60
7.2.8 运动与曝光的联合预算 60
7.2.9 推导：相位噪声写成 V 与 SNR 的形式 60
7.2.10 推导：光子传递曲线 61
7.2.11 例：自动曝光让一帧变亮 5% 会怎样 61
7.2.12 例：量化噪声何时要紧 61
7.3 限度 62
7.4 对象 62
7.4.1 例：一次曝光规划 63
7.5 习题 63
7.6 习题讲解 64

第八章 投影光学与结构光 66
8.1 效果 66
8.2 原理 66
8.2.1 投影仪：倒装的相机 66
8.2.2 正弦条纹模型 67
8.2.3 N 步相移 67
8.2.4 相位展开 68
8.2.5 从相位到深度：标定链 69
8.2.6 DMD 与 LCoS：调制概念 69

8.2.7 推导：N 步相移的最小二乘解 70
8.2.8 推导：伽马为什么在三步时这么要紧 71
8.2.9 推导：外差展开为什么会「跳级」 71
8.2.10 格雷码边界的误差 72
8.3 限度 72
8.4 对象 72
8.4.1 例：手持运动对相移的影响 73
8.5 习题 74
8.6 习题讲解 75

第九章 立体视觉与三角测量的光学限度 77
9.1 效果 77
9.2 原理 77
9.2.1 投影与三角测量 77
9.2.2 匹配精度从哪里来 78
9.2.3 交会角 79
9.2.4 遮挡与阴影 79
9.2.5 景深与基线的冲突 80
9.2.6 标定误差传播 80
9.2.7 相机–投影仪对与双相机立体 80
9.2.8 推导：深度误差的一阶与二阶项 81
9.2.9 推导：相机射线与投影光平面求交 81
9.2.10 例：一张完整的深度误差预算 82
9.3 限度 82
9.4 对象 82
9.4.1 例：口扫基线的上下限 83
9.5 习题 84
9.6 习题讲解 85

第十章 色散、色差、点扩散与 MTF 87
10.1 效果 87
10.2 原理 87
10.2.1 色散与色差 87
10.2.2 PSF、OTF 与 MTF 88
10.2.3 MTF 级联 89
10.2.4 链路 MTF、调制幅与相位噪声 89
10.2.5 混合像素 90

10.2.6 例：离焦怎样一步步吃掉调制度 90
10.2.7 例：混合像素的相量算一遍 91
10.2.8 去卷积能救回多少 91
10.3 限度 92
10.4 对象 92
10.5 习题 93
10.6 习题讲解 94

第十一章 深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF 96
11.1 效果 96
11.2 原理 96
11.2.1 共聚焦：用针孔挑出焦面 96
11.2.2 OCT：低相干干涉 97
11.2.3 ToF：飞行时间 98
11.2.4 能力边界对照 98
11.2.5 例：OCT 轴向分辨率与深度范围 99
11.2.6 例：共聚焦层析厚度 100
11.2.7 例：ToF 的多径与多频 100
11.3 限度 100
11.4 对象 101
11.4.1 例：用数字排除不合适的模态 101
11.5 习题 102
11.6 习题讲解 103

第十二章 总图：从光子到点云的误差预算 105
12.1 效果 105
12.2 原理 105
12.2.1 误差链 105
12.2.2 随机项与系统项 107
12.2.3 误差合成 107
12.2.4 一张示意误差预算表 108
12.2.5 诊断检查清单：按症状反查 108
12.2.6 例：从症状反查到修复，走一遍 108
12.2.7 推导：多视图拼接的误差累积 110
12.2.8 用蒙特卡洛核对误差预算 111
12.3 限度 111
12.4 对象 111

12.5 习题 112
12.6 习题讲解 113

第一章　导论：光学在三维重建里管什么事

1.1　效果

读完本章，你应能回答下列问题：

1. 从「照明 / 投影」到「点云」的链路里，光学在哪些环节介入，哪些误差看似算法、实则来自光路与成像；
2. 几何光学、波动光学、光度学三条线索各自管什么事，以及它们如何映射到相机内参 K、畸变、条纹相位 φ、信噪比 SNR 等工程量；
3. 本书的阅读地图（第 一 章–第 十二 章）与每章「为什么要懂」的落点；
4. 在医学三维重建（口内扫描、结构光、近距离立体）场景中，如何用误差预算的思路做诊断，而不是只调算法超参。

1.2　原理

1.2.1　重建链路：光子如何变成点

一次结构光或立体视觉重建，可以粗略写成：

$$\text{光源/投影} \to \text{场景表面} \to \text{镜头} \to \text{传感器} \to \text{图像/相位} \to \text{几何解算} \to \text{点云}.$$

计算机视觉教材常从针孔相机与三角测量讲起 (Hartley and Zisserman, 2004)；光学教材则从光线、波前与辐射度量讲起 (Hecht, 2017)。本书把两边接起来：投影模型里的焦距 f、像面坐标 (u, v)、世界坐标 (X, Y, Z)，并不是算法里随便起的名字，它们对应可检验的光路假设。

把误差按环节拆开，比笼统说「重建不准」更有用：

- **几何环节**：针孔/薄透镜是否成立、畸变是否建模、基线与景深是否匹配工作距；

- **波动 / 干涉环节**：条纹对比度、衍射极限、散斑与相干；相位 φ 与光程差 OPD（或 δ）如何耦合；

- **光度 / 噪声环节**：辐照度 E、辐亮度 L、辐射通量 Φ 与相机灰度的关系；SNR 如何限制相位与匹配精度。

点云上的毫米级或微米级偏差，往往是上述环节的放大结果，而不是单一公式写错。

1.2.2 三条光学线索

几何光学关心「光线往哪走」。针孔给出直线投影；薄透镜公式

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$

把物距 s、像距 s' 与焦距 f 绑在一起。记号锁定：f **只**表示焦距；光学频率用 ν，不用 f 表示频率。景深相关量记为 Z_d，避免与世界坐标深度 Z 混用。畸变使直线变弯，必须在投影模型里显式出现（第 二 章、第 三 章）。

波动光学关心「相位与分辨率」。干涉条纹、衍射与点扩散函数 PSF（记 h）、调制传递函数 MTF，决定「你以为很锐的边」在传感器上实际有多糊 (Goodman, 2005; Born and Wolf, 1999)。结构光的相位展开与解缠，依赖条纹可辨与相位稳定 (Ghiglia and Pritt, 1998)（第 五 章、第 八 章）。

光度学与辐射度关心「有多少光、灰度代表什么」。灰度 $\neq$ 辐照度 E；曝光、增益、gamma 与噪声模型共同决定 SNR。投影机偏光片、相机偏振与部分相干，影响对比度与散斑（第 六 章、第 七 章）。

1.2.3 全书地图

章	标题要点	核心「为什么要懂」
00	导论	误差从哪来；地图
01	几何光学与成像	针孔/薄透镜/景深/畸变如何进投影模型
02	相机投影的光学约束	内参、畸变、景深与标定可观性
03	波动光学够用本	干涉、衍射极限与分辨率
04	偏振与部分相干	偏光片、对比度、散斑
05	光度学与相机响应	曝光、噪声、灰度 $\neq E$
06	投影光学与结构光	条纹、相位、DMD/LCoS
07	立体与三角测量限度	基线、景深、遮挡、标定放大
08	色散、色差、PSF/MTF	精度与模糊预算
09	共聚焦/OCT/ToF 对照	能力边界（选读）
10	光子到点云误差预算	综合检查清单

阅读建议：前四章（第 一 章至 第 四 章）建立几何、相机与标定语言；其后波动与光度为结构光与立体做准备；第 十二 章把各章误差收成一张预算图。

1.2.4 误差预算的直觉

设某深度估计依赖视差或相位，粗记

$$\delta Z \ \sim \ g(\text{几何标定, 光学模糊, SNR, 算法}).$$

g 的具体形式随方法而变，但诊断顺序应固定：先问光路与标定是否在工作距内成立，再问条纹/纹理的 SNR 与对比度，最后才动匹配窗口或网络权重。把「光学」当成可计算的预算项，而不是背景知识，是本书的立场。

1.2.5 符号与阅读约定（开篇锁定）

后文反复出现、最易混用的符号约定如下（全书一致）：

- 波长 λ、光频 ν；焦距一律 f。写「绿光频率」时用 ν，不要写 f。
- 像面 (u, v)、世界 (X, Y, Z)；景深相关量 Z_d。
- 强度语境下的 I 易与辐照度混淆时，改用 E；辐亮度 L、通量 Φ。

- 相位 φ（或 ϕ）；光程差 OPD 或 δ；点扩散 PSF/h；MTF；信噪比 SNR。
- 相机内参 K，外参 R, t。

1.2.6 「算法误差」与「光学误差」如何分工

在 C++/CUDA 实现里，常见惯性是：点云一差就调双边滤波、改匹配窗口、加网络 refinement。更稳的分工是：

1. **可重复的系统偏差**（整弓弯曲、尺度随工作距漂）→ 先查 K、畸变、对焦是否锁定、窗口玻璃与温度；
2. **随纹理/条纹质量变的随机散** → 查离焦、Z_d、曝光与 SNR、偏振与反光；
3. **仅在遮挡边缘或高曲率处坏** → 查 MTF、部分像元混合、三角测量几何放大（第 九 章、第 十 章）。

光学并不能替代数值算法，但能告诉你**算法不该被要求去拟合的物理欠缺**。把欠缺写进误差预算，比在损失里加一项盲目平滑更可控。

1.2.7 与读者背景的对齐

你可能更熟悉：损失函数、CUDA kernel、点云 ICP 与分割网络。光学公式不会取代这些工具，但会限制它们的输入是否物理上可辨。例如：

- 分割很准也不能恢复因离焦丢失的条纹高频；
- ICP 很稳也不能拆掉错误畸变造成的全局弯曲；
- 提高网络容量不能单方面取消衍射极限或光子噪声。

因此本书各章末的「对象」段都会落到相机、投影、干涉、条纹或点云误差之一，避免停在定义罗列。有数竞与统计背景时，把 Z_d、SNR、重投影误差当成可估计的量，比背诵透镜分类表更有用。

1.2.8 一次端到端的数量级走查

前面的链路图是定性的。这里用一组数（数量级示意，不对应具体产品）把「光子 → 灰度 → 相位 → 视差 → 深度」从头算到尾，让后续各章的公式先有一个落脚点。每一步只用到后文会推导的结果，推导留给对应章节。

设定。口内结构光，工作距 $Z = 15\,\mathrm{mm}$，基线 $B = 8\,\mathrm{mm}$，像素焦距 $f_x = 1500$ 像素，像面条纹周期 $P = 16$ 像素，四步相移（$N = 4$）。某像素在一帧内平均收集 $A = 5000$ 个光电子，条纹调制幅 $M = 2500$ 个电子，即调制度 $V = M/A = 0.5$；读出噪声 5 个电子。

1. **灰度噪声**（第 七 章）：光子散粒噪声 $\sqrt{A} \approx 71$ 个电子，与读出噪声平方和 $\sqrt{71^2 + 5^2} \approx 71$，记 $\sigma_I \approx 71$ 电子。读出噪声在亮场可以忽略。

2. **相位噪声**（第 八 章式 (8.4)）：$\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/4} \times 71/2500 \approx 0.020\,\mathrm{rad}$。

3. **视差噪声**（第 九 章）：一个条纹周期对应 2π，故 $\delta d = P\sigma_\varphi/(2\pi) = 16 \times 0.020/6.28 \approx 0.051$ 像素。

4. **深度噪声**（第 九 章式 (9.3)）：

$$\delta Z = \frac{Z^2\,\delta d}{B f_x} = \frac{225 \times 0.051}{12000}\,\mathrm{mm} \approx 0.96\,\mu\mathrm{m}.$$

这个不到 $1\,\mu\mathrm{m}$ 的结果是理想随机项。它成立需要三个前提：调制度确实有 0.5（物体在景深内、无强环境光、无严重次表面散射）；噪声只有散粒和读出两项（无饱和、无曝光漂移）；标定无偏。任一前提破坏，误差会以系统项的形式出现，而且常常比这个数大一个数量级（第 十二 章的预算表）。走查的用处正在于此：先知道「物理上最好能有多好」，再把实测误差与之对比，差出来的部分就是要找的系统项。

1.2.9 量纲检查：三种单位不能混

重建代码里最常见的低级错误不是公式错，而是单位错。全书反复出现三类量：

- **长度**：毫米或微米（Z、B、f、像元间距 p）；
- **像素**：f_x、P、δu、δd、主点 c_x；
- **弧度**：φ、σ_φ、交会角。

每个公式在写进代码前，都值得做一次量纲核对。例如 $\delta Z = Z^2\delta d/(B f_x)$：$\mathrm{mm}^2 \cdot \mathrm{px}/(\mathrm{mm} \cdot \mathrm{px}) = \mathrm{mm}$，正确；若把 f（毫米）误代入 f_x（像素），结果会差一个像元间距的倒数，即数百倍。C++ 实现中可以用强类型包装（为毫米、像素、弧度各定义一个类型）让编译器替你检查；CUDA 核函数里至少应在变量名上带单位后缀（如 `z_mm`、`d_px`）。

1.3 限度

- 本书补「够用」光学，不是完整物理光学课程；电磁场边值、严格矢量衍射等从略，需要时指向 (Born and Wolf, 1999; Hecht, 2017)。
- 「对象」段给的是诊断与设计检查清单，不是厂商操作手册或监管认证流程。
- 医学场景示例（口内、近距结构光）用于锚定误差来源；参数量级因设备而异，文中数量级仅供建立直觉。
- 机器学习重建若端到端拟合，仍受镜头畸变、景深与 SNR 约束；光学限度不会因换网络而消失。

1.4 对象

以近距离医学结构光三维重建为例（口内扫描仪一类系统）：

1. **工作距短、景深窄**：牙面起伏大时，离焦使条纹对比度下降，PSF 展宽直接抬高相位噪声；此时应查 Z_d 与光圈，而不是只加大平滑。
2. **湿润高反与次表面散射**：光度模型偏离朗伯，E 与灰度非线性；偏振与波长选择影响有效对比度（后文 第 六 章、第 七 章）。
3. **手持运动与标定**：外参 R, t 与内参 K 的微小误差经三角测量放大；先区分「标定漂移」与「算法阈值」。
4. **检查清单起手式**：点云局部糊或系统性弯——先看畸变与 K；条纹区噪声大——先看离焦与 SNR；深度跳变在边缘——先看 MTF 与遮挡。

本章收束

光学在三维重建里管的不是「背景知识」，而是误差预算里可指认的几项：几何（f、K、畸变、Z_d）、波动（相位、PSF、MTF）、光度（E、L、SNR）。下一章从针孔与薄透镜把几何线索写透。

1.5 习题

1. **（概念）**说明为何本书规定 f 只表示焦距、光学频率必须用 ν。若有人在笔记里写「绿色光 $f = 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$」，会发生什么混淆？

2. **（概念）**列出从投影到点云的链路中不少于四个光学相关环节，并各举一种典型误差表现（例如点云弯曲、空洞、高频抖动）。

3. **（重建场景）**口内扫描时咬合面中心清晰、邻面沟窝点云发散。优先怀疑景深/离焦还是匹配窗口过大？写出你的诊断顺序（不少于三步）。

4. **（概念）**灰度图像很亮，是否意味着辐照度 E 一定高？举一个反例场景（涉及曝光或增益）。

5. **（地图）**若不看波动光学，直接做结构光相位，会缺哪类「限度」认知？指出本书哪一章补上。

6. **（计算直觉）**某系统深度误差粗估 $\delta Z \approx k/\mathrm{SNR}$。若 SNR 从 20 升到 40（线性比），$k$ 不变，δZ 如何变？这能否代替几何标定改进？为何？

7. **（计算）**沿用「端到端数量级走查」的设定，但物体位于景深边缘，调制幅降为 $M = 500$ 个电子（A 不变）。重算 σ_φ、δd 与 δZ，并说明哪一步变化最大。

8. **（计算）**同一设定下，若环境光使每帧平均电子数增加到 $A = 15000$，而 M 仍为 2500。V 变为多少？深度随机误差变为多少？

9. **（C++/CUDA 实践）**一段重建代码的输出深度整体大了约 330 倍，但形状正确。按「量纲检查」小节，最可能把哪个量代错了？如何在代码层面防止再犯？

10. **（医学重建）**用同一条链路的思路，列出把结构光用于体表（如面部或伤口）三维重建时，相比口内场景，哪两个环节的数值会明显不同，并说明方向（变大还是变小）。

1.6 习题讲解

1. f 在成像与相机模型中几乎总是焦距（像素焦距或毫米焦距）。用 f 记频率会与薄透镜公式、内参 f_x, f_y 冲突。应写 $\nu \approx 5.6 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$，波长仍用 λ。

2. 示例：投影光学（条纹对比度低 $\rightarrow$ 相位噪）；镜头畸变（直线牙弓被弯）；离焦/PSF（边缘点云糊）；传感器噪声/SNR（深度抖动）；标定中 K, R, t（全局尺度或弯曲）。任选四点并对应表现即可。

3. 优先离焦/景深：沟窝相对对焦面更远，Z_d 不够则条纹 MTF 下降。顺序建议：(1) 查对焦面与工作距是否落在声称景深内；(2) 看原图条纹

对比度是否随深度变差；(3) 再查是否运动模糊或匹配参数过平滑。窗口过大通常造成过平滑而非「仅沟窝发散」。

4. 否。提高模拟增益或延长曝光可使灰度饱和，而场景 E 未变；或 tonemap/gamma 改变灰度。灰度是相机响应后的数字量。

5. 缺少干涉/衍射/分辨率与条纹可辨的限度，对应 第 五 章（及 第 八 章的相位实践）。

6. SNR 加倍则 δZ 减半。不能代替标定：系统偏差（错误的 K 或畸变）不随 SNR 消失；SNR 主要压随机误差。

7. σ_I 仍约 71 电子；$\sigma_\varphi = 0.707 \times 71/500 \approx 0.10\,\mathrm{rad}$；$\delta d = 16 \times 0.10/6.28 \approx 0.26$ 像素；$\delta Z = 225 \times 0.26/12000\,\mathrm{mm} \approx 4.8\,\mu\mathrm{m}$。变化发生在相位一步：$M$ 降为五分之一，后续各步线性传递。

8. $V = 2500/15000 \approx 0.17$。$\sigma_I \approx \sqrt{15000} \approx 122$ 电子，$\sigma_\varphi = 0.707 \times 122/2500 \approx 0.035\,\mathrm{rad}$，$\delta d \approx 0.088$ 像素，$\delta Z \approx 1.7\,\mu\mathrm{m}$。环境光不增加调制，只增加噪声；若它还导致饱和，后果更严重。

9. 最可能是焦距按像素 f_x 代入，而视差却按像面毫米代入（$d_{\mathrm{mm}} = p\,d_{\mathrm{px}}$，缩小为 p 倍），于是 $Z = Bf_x/d$ 偏大 $1/p$ 倍。若 $p = 3\,\mu\mathrm{m}$，$1/p \approx 333$ 每毫米，量级吻合。反过来把毫米焦距 f 当 f_x 用、视差仍用像素，深度会偏小约 333 倍，与题中症状方向相反。对策：长度、像素、弧度用不同类型或至少统一后缀命名，换算只在一个函数里做（$f_x = f/p$），并为该函数写单元测试。

10. 工作距与视场：体表扫描工作距常为数百毫米，Z^2 放大使同样 δd 对应的 δZ 大得多（变大）；材料：皮肤次表面散射强、调制度低于牙釉质，V 下降使 σ_φ 变大。另一方面景深要求相对放宽，离焦损失可能变小。

第二章　几何光学与成像

2.1　效果

读完本章，你应能：

1. 用针孔模型写出世界点 (X, Y, Z) 到像面 (u, v) 的投影关系，并说明其光学假设；
2. 陈述薄透镜成像公式，分清焦距 f、物距 s、像距 s'，并能解释「对焦」在光路上做什么；
3. 用弥散圆与景深相关量 Z_d 解释：为何工作距一变，条纹或特征就糊；
4. 区分理想投影与几何畸变，知道畸变为何必须进标定，而不是靠算法「硬抗」。

2.2　原理

2.2.1　针孔：投影几何的光学起点

针孔相机假定：场景点与像点的连线穿过唯一光心，像成在光心后方的平面上。取光心为原点、光轴为 Z，则相似三角形给出

$$u = f\frac{X}{Z}, \qquad v = f\frac{Y}{Z}, \tag{2.1}$$

其中 f 为焦距（此处先理解为「光心到像面距离」的几何量）。齐次形式与内参矩阵写法留给 第 三 章；本章先抓住光学含义：**直线光线、单一光心、像面垂直光轴**。

针孔模型**没有**「对焦」自由度：孔径理想化为点，几何上处处清晰。真实镜头有限孔径，必须引入透镜与离焦——否则无法讨论景深，而这正是近距离医学重建的痛点。

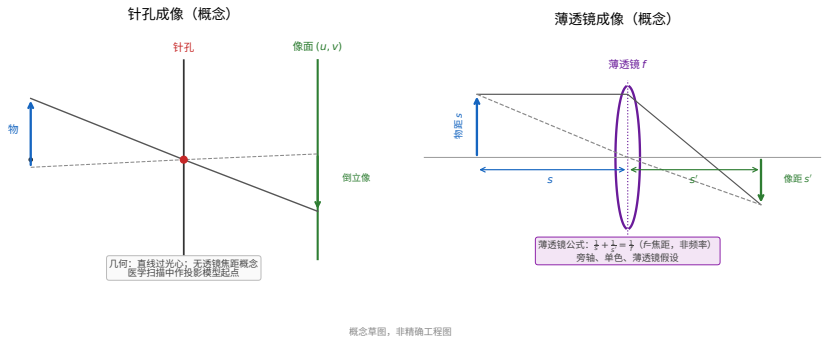


图 2.1: 针孔与薄透镜成像概念草图（非精确工程图）。左：光线过针孔，像倒立。右：薄透镜把物距 s、像距 s' 与焦距 f 联系起来。

2.2.2 薄透镜：对焦与放大率

旁轴、单色、薄透镜假设下，物距 s、像距 s'、焦距 f 满足

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}. \tag{2.2}$$

约定：s, s', f 取合适符号约定下的正值讨论（实物、实像、会聚透镜的常见课设约定）；工程实现以厂商与标定文档为准。横向放大率

$$m=-\frac{s'}{s}$$

说明像倒立（负号）且大小由共轭距决定。

对焦在操作上常表现为调节 s'（传感器相对镜头的轴向位置）或等效地改变光学组，使给定工作距 s 满足式 (2.2)。对焦不准时，点光源在像面张成弥散斑，而不是式 (2.1) 里的理想点。

有效焦距还会随波长 λ 略变（色散），导致不同颜色的对焦面分离——色差；本章先记一笔，系统展开见 第 十 章。折射率 n 进入透镜制造商公式，本书够用层面只需知道：f 由曲率与 n 决定，浸液或窗口玻璃会改共轭关系。

2.2.3 有限孔径、弥散圆与景深

设对焦在物距 s，传感器在对应的 s'。若物点改到 $s+\Delta s$，理想像面移离传感器，光束在传感器上截出直径为 c 的**弥散圆**（circle of confusion）。当 c 小于判据 $c_{\max}$（由像素尺寸或可容忍模糊决定）时，该物距仍被视为「可接受清晰」。前后可接受的物距范围，构成景深；文中用 Z_d 统称与景深相关的特征尺度（如景深总长、前/后景深），**勿**与世界坐标 Z 混用而不加下标。

定性规律（旁轴、常见摄影/机器视觉直觉，精确公式依光圈与放大率而定）：

- 容许弥散圆 $c_{\max}$ 越大，表观景深越大；
- 相对孔径越大（光圈越大）、焦距 f 越长、放大率越高，景深越窄；
- 近距离大放大率（口内、显微）时 Z_d 往往只有毫米量级，牙面起伏即可离焦。

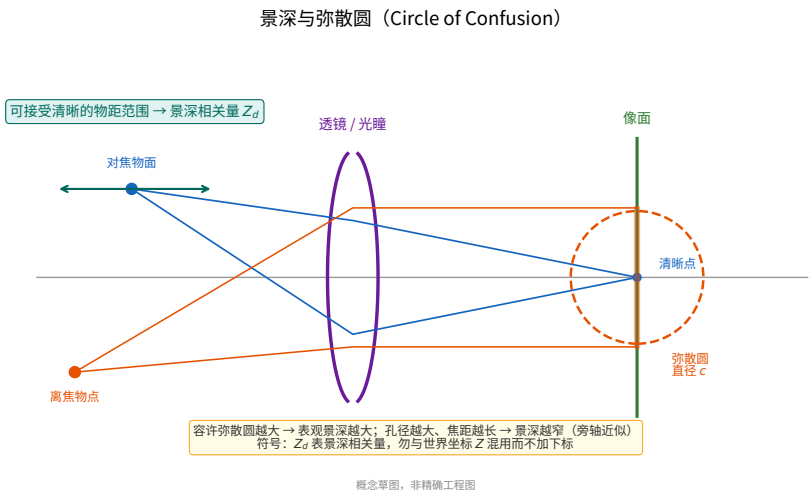


图 2.2: 景深与弥散圆概念草图。对焦物点在像面收为清晰点；离焦物点张成弥散圆。可接受的物距范围与 Z_d 相关。

数值孔径 NA 在显微与浸液物镜中更常用；与 f 数相关：$F\# \approx 1/(2\mathrm{NA})$（空气、小角度近似）。NA 越大，分辨本领往往越好，但景深越窄——分辨率与 Z_d 的折中在 第 五 章、第 十 章还会出现。

2.2.4 几何畸变：直线不再直

理想针孔把空间直线投成直线。实际镜头的径向畸变等使像点沿径向伸缩：桶形（中间放大相对小）或枕形（相反）。切向畸变与装配偏心有关。畸变是**像面坐标的非线性映射**，不能靠提高 SNR 消除；必须在投影模型中参数化并标定（第 三 章）。

对结构光而言：若解码假设「投影行/列对应直线栅」，而相机侧畸变未校正，相位到 (X, Y, Z) 的映射会出现系统性弯曲——点云里牙弓被「掰弯」，常被误诊为算法 bug。

2.2.5　从几何光学到计算机视觉投影

机器视觉把式 (2.1) 像素化：f 以像素计，并加入主点 (c_x, c_y)，写成内参 K。光学上，f 仍源于像距与透镜；主点接近光轴与传感器交点。外参 R, t 把世界系变到相机系，本身不是光学元件参数，但与标定板姿态、手持扫描轨迹耦合。Hartley and Zisserman (2004) 给出多视几何全貌；本章要求先建立「f、对焦、Z_d、畸变」的光学直觉，再进入 第 三 章的矩阵与可观性。

2.2.6　物像共轭与「清晰」的操作定义

工程上说一张图「清晰」，通常指点状特征的能量落在可接受的弥散圆内，而不是数学上的狄拉克点。对结构光，还要在**条纹空间频带**内保持足够调制度：即使主观看「还行」，高频条纹的对比度仍可能先塌掉。因此同一光圈下，摄影可接受的 Z_d 可以宽于相位测量可接受的 Z_d。写设计文档时建议显式给出：

- 判据 $c_{\max}$（例如 1–2 像素，或与相位误差上限反推）；
- 对应的工作距区间与允许探头倾角；
- 在该区间内条纹对比度的下限（实测）。

2.2.7　窗口、浸液与物距的「表观」变化

保护玻璃、唾液膜或空气–介质界面会使光线折射，等效物距与主面位置偏移。薄透镜公式仍可作一阶直觉，但标定得到的有效 f_x 已吸收部分窗口效应；若标定在空气中完成、扫描在另一介质窗口下进行，等于更换了光路却未更换 K。医学近距设备务必保证**标定光路与工作光路一致**（含窗口），否则 第 三 章的可观性讨论会建立在错误的物理上。

2.2.8　推导：弥散圆直径与景深公式

前面给出的是定性规律，这里把它推成可以算数的公式，并写清楚每一步的近似。

第一步：轴向放大率。对薄透镜式 (2.2) 两边求微分：$-\mathrm{d}s/s^2 - \mathrm{d}s'/s'^2 = 0$，故

$$\Delta s' \approx -\frac{s'^2}{s^2}\,\Delta s = -m^2\,\Delta s.$$

物点沿轴移动 Δs，像点反向移动 m^2 倍。近距、放大率接近 1 时轴向与横向放大同量级；放大率小（远景）时像点几乎不动，这就是远景景深大的根源。条件：$|\Delta s| \ll s$，一阶展开成立。

第二步：相似三角形。设入瞳直径 $D = f/N_F$（$N_F = f/D$ 为标称 F 数；有限共轭下像方工作 F 数为 $N_{F,w} = N_F(1+|m|)$）。会聚到 $s' + \Delta s'$ 的光锥在传感器（位于 s'）上截出的圆直径为

$$c \approx D\,\frac{|\Delta s'|}{s'} = \frac{f}{N_F}\,\frac{m^2|\Delta s|}{s'}.$$

条件：$|\Delta s'| \ll s'$，且忽略衍射（第 五 章再补）。

第三步：反解景深。令 $c = c_{\max}$，前后对称近似下总景深

$$Z_d \approx 2|\Delta s|_{\max} = \frac{2c_{\max}N_F\,s'}{f\,m^2}.$$

再用 $s' = f(1+|m|)$（由式 (2.2) 与 $|m| = s'/s$ 得到），最终

$$Z_d \approx \frac{2\,c_{\max}\,N_F\,(1+|m|)}{m^2} = \frac{2\,c_{\max}\,N_{F,w}}{m^2}. \tag{2.3}$$

这是近摄与机器视觉中常用的景深式。它把定性规律量化了：Z_d 与 N_F、$c_{\max}$ 成正比，与 m^2 近似成反比。适用条件：薄透镜、旁轴、$|\Delta s| \ll s$、入瞳与出瞳大小相近（瞳放大率接近 1）。远景（$|m| \to 0$ 且物距接近超焦距）时前后景深不再对称，此式不适用。

例（数量级示意）。口内相机看 15 mm 宽的视场，传感器宽 6 mm，故 $|m| = 0.4$。像元 3 μm，取 $c_{\max} = 2$ 像素 $= 6\,\mu$m。

- $N_F = 8$：$Z_d \approx 2 \times 0.006 \times 8 \times 1.4/0.16 \approx 0.84$ mm；
- $N_F = 16$：$Z_d \approx 1.7$ mm。

单颗牙的起伏就有数毫米，按「两像素弥散」的判据，几何景深远远不够。这个例子引出两个要在后文回答的问题：其一，缩小光圈换景深会被衍射限制住（像方艾里斑直径约 $2.44\,\lambda N_{F,w} = 2.44\,\lambda N_F(1+|m|)$，$\lambda = 450$ nm、$N_F = 8$ 时约 12 μm，已超过 $c_{\max}$，见第 五 章）；其二，结构光并不要求「点」清晰，只要求条纹调制度不塌。对称的模糊只降低正弦条纹的幅度、不移动其相位，所以条纹解码能容忍比角点检测大得多的弥散圆（第 十 章用 MTF 量化）。

2.2.9 推导：平板窗口引起的焦点偏移

口内探头前端常有保护窗或反射镜，显微与内窥中还有盖玻片和浸液。厚度 t_w、折射率 n 的平行平板插在会聚光路中，旁轴近似下会把像点沿轴

推远

$$\Delta = t_w\Big(1 - \frac{1}{n}\Big).$$

推导：光线在平板内折射，入射角 θ 与折射角 θ' 满足 $\sin\theta = n\sin\theta'$；穿过平板的横向偏移使光线延长线与轴的交点后移 $t_w(1 - \tan\theta'/\tan\theta)$，旁轴时 $\tan\theta'/\tan\theta \approx 1/n$。条件：小角度；大 NA 时不同孔径带的偏移不同，出现球差。

例：$t_w = 2\,\mathrm{mm}$、$n = 1.5$，$\Delta \approx 0.67\,\mathrm{mm}$。若标定时没装窗口、扫描时装上，或换了不同厚度的窗口，对焦面与标定内参都会变。这比上面算出的景深还要大，不能忽略。

2.3 限度

- 旁轴与薄透镜忽略厚透镜主面、场曲、像散等；广角或大视场口内镜头常需更完整模型。
- 针孔无衍射：分辨率下限由波动光学给出，PSF/h 与 MTF 见后续章。
- 景深判据 $c_{\max}$ 依赖任务：亚像素相位对模糊比「看看清」更严，故结构光有效 Z_d 往往短于摄影学宣传值。
- 畸变模型是近似；极强畸变或非中心投影镜头可能需鱼眼或其他参数化。

2.4 对象

场景 A：口内结构光工作距。声称景深 $Z_d \approx 10\,\mathrm{mm}$，实际牙尖到沟底高差可达数毫米且探头倾斜。若对焦面设在牙尖，沟底条纹对比度崩溃——点云「顶清底糊」。处置：缩小光圈（换 SNR）、分层对焦融合、或限制姿态使工作距落在 Z_d 内。

场景 B：标定板拍得「很锐」但重建弯。锐利只说明对焦好；未建模的桶形畸变仍使棋盘格直线弯曲，估出的 K 与射线方向错，三角测量系统性偏。处置：在模型中加径向/切向项并看重投影误差是否各向同性下降。

场景 C：把摄影 f 数当算法超参乱调。开大光圈提亮却吃掉 Z_d；在 CUDA 里加大双边滤波，不如先固定光圈与曝光做光学预算。灰度亮不代表 E 与 SNR 在条纹频带内够用。

本章收束

针孔给出投影骨架，薄透镜给出对焦与 f，弥散圆给出 Z_d，畸变逼你改模型。把这些写进口内/近距结构光的检查清单后，才能在下一章进入 K、畸变参数与标定可观性，而不把矩阵当成纯代数游戏。

2.5 习题

1. **（概念）**针孔模型为何无法解释「对焦旋钮」？薄透镜模型如何补上？

2. **（计算）**设 $f = 12\,\mathrm{mm}$，物距 $s = 40\,\mathrm{mm}$。求像距 s'。若传感器固定在该 s'，物距改为 $45\,\mathrm{mm}$，定性说明像面弥散变大还是变小（不必精确 c）。

3. **（计算）**世界点 $(X, Y, Z) = (5, 0, 100)\,\mathrm{mm}$，针孔 $f = 8\,\mathrm{mm}$（单位一致）。求理想像点 (u, v)（光心原点、主点在原点）。

4. **（重建场景）**近距扫描中缩小光圈后条纹更「到处都能看清」，但噪声明显变大。用 Z_d 与 SNR 解释权衡，并给出一条可执行的折中策略。

5. **（概念）**为何说畸变导致的点云弯曲通常不能靠提高曝光消除？

6. **（诊断）**棋盘格照片四角发糊、中心锐：更可能是场曲/像面不理想，还是单纯整体离焦？对标定姿态选择有何启示？

7. **（符号）**文中 Z_d 与深度 Z 同时出现时如何避免混淆？举例写一句正确表述。

8. **（推导）**从式 (2.2) 出发，独立推出轴向放大率 $\Delta s' \approx -m^2 \Delta s$，并说明 $|m| = 1$ 时它的物理含义。

9. **（计算）**用式 (2.3)，$|m| = 0.2$、$N_F = 8$、$c_{\max} = 6\,\mu\mathrm{m}$，求 Z_d。与正文 $|m| = 0.4$ 的结果相比，放大率减半景深变为几倍？代价是什么？

10. **（计算）**正文例中，若要求像方艾里斑直径不超过 $c_{\max} = 6\,\mu\mathrm{m}$（$\lambda = 450\,\mathrm{nm}$，$|m| = 0.4$），$N_F$ 最大取多少？此时几何景深是多少？

11. **（口扫场景）**探头前窗由 $1.0\,\mathrm{mm}$ 换为 $2.0\,\mathrm{mm}$（同为 $n = 1.5$），焦点偏移变化多少？给出必须重新做的两件事。

12. **（C++/CUDA 实践）**写出一个函数的接口与内部步骤：输入 f、N_F、s、像元间距与 $c_{\max}$（以像素计），输出前后景深。指出哪一步需要检查适用条件并返回错误。

2.6　习题讲解

1. 针孔孔径为零、几何上处处清晰，没有共轭面可调。薄透镜有式 (2.2)，调节 s'（或等效）使给定 s 成像在传感器上，即对焦。

2. $\frac{1}{s'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} = \frac{1}{12} - \frac{1}{40} = \frac{10-3}{120} = \frac{7}{120}$，故 $s' = \frac{120}{7} \approx 17.14\,\mathrm{mm}$。物距变到 $45\,\mathrm{mm}$ 时理想 s' 变小，传感器仍在原处 $\rightarrow$ 离焦，弥散圆变大。

3. $u = fX/Z = 8 \times 5/100 = 0.4\,\mathrm{mm}$，$v = 0$。

4. 小光圈增大 Z_d（更处处可接受清晰），但进光少，SNR 下降，相位/匹配方差升。折中：固定可接受 Z_d 的最大光圈，用曝光时间或增益补 SNR，并防运动模糊；或多曝光融合。

5. 畸变是几何映射，不随光子数增加而线性校正；曝光主要改 SNR 与饱和，不改径向多项式形状。

6. 更像场曲或像差随视场变化，而非单一全局离焦（全局离焦中心也会糊）。标定应覆盖实际工作视场，并检查角点重投影误差是否随半径增大。

7. 例：「工作距落在景深特征量 Z_d 内时，世界坐标深度 Z 上的点云方差下降。」出现景深时用 Z_d，场景深度用 Z 或 (X, Y, Z)。

8. 微分 $1/s + 1/s' = 1/f$：$-\mathrm{d}s/s^2 - \mathrm{d}s'/s'^2 = 0$，故 $\mathrm{d}s' = -(s'/s)^2\mathrm{d}s = -m^2\mathrm{d}s$。$|m| = 1$ 时物点移动多少、像点就反向移动多少，对应 $s = s' = 2f$ 的一倍成像。

9. $Z_d \approx 2 \times 0.006 \times 8 \times 1.2/0.04 \approx 2.9\,\mathrm{mm}$，约为 $|m| = 0.4$ 时 $0.84\,\mathrm{mm}$ 的 3.4 倍（$(1 + |m|)/m^2$ 之比 $30/8.75$）。代价：同样传感器视场变大、物方每像素对应更大尺寸，f_x 对应的物方分辨率下降，同样 δd 带来的横向误差变大。

10. $2.44 \times 0.45\,\mu\mathrm{m} \times N_F \times 1.4 \le 6\,\mu\mathrm{m}$，得 $N_F \le 3.9$，取 $N_F \approx 4$。此时 $Z_d \approx 2 \times 0.006 \times 4 \times 1.4/0.16 \approx 0.42\,\mathrm{mm}$。在这个放大率和像素下，「几何清晰」与「衍射清晰」同时满足时景深只有约 $0.4\,\mathrm{mm}$，说明必须放宽判据（依靠条纹对模糊的容忍）而不是一味缩光圈。

11. 偏移由 $0.33\,\mathrm{mm}$ 变为 $0.67\,\mathrm{mm}$，变化约 $0.33\,\mathrm{mm}$，与景深同量级。必须：重新对焦（或确认对焦面仍覆盖工作距）；在新窗口下重新标定内参与畸变（大 NA 时窗口还引入球差）。

12. 接口：输入 `f_mm`、`NF`、`s_mm`、`p_mm`、`cmax_px`，输出 `near_mm`、`far_mm`。步骤：(1) $s' = fs/(s-f)$，检查 $s > f$；(2) $|m| = s'/s$；(3) $c_{\max} = c_{\max,\mathrm{px}} \cdot p$；(4) $|\Delta s| = c_{\max} N_F s'/(f m^2)$；(5) 检查 $|\Delta s| \ll s$（如小于 $0.1s$），否则返回「一阶近似失效」或改用精确前后景深公式。单位全部用毫米，像素只在输入处换算一次。

第三章　相机投影几何的光学约束

3.1　效果

读完本章，你应能：

1. 写出含内参矩阵 K 的投影模型，并解释 f_x, f_y、主点与像素尺度的光学来源；
2. 在针孔投影上叠加径向/切向畸变，说明校正顺序与重投影误差的含义；
3. 陈述景深 Z_d 如何限制「可用于标定与重建的清晰工作距」，以及模糊对特征定位的影响；
4. 从可观性角度判断：哪些运动与板姿态能把 K、畸变与外参 R, t 分开估准，哪些配置会退化。

3.2　原理

3.2.1　内参 K：把光学焦距写成矩阵

相机坐标系下，点 $\mathbf{X}_c = (X, Y, Z)^\top$（$Z > 0$ 在镜头前方的常见约定）先按针孔投影到归一化像平面，再乘内参。像素齐次坐标常写为

$$s \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{3.1}$$

其中 s 为齐次尺度（齐次因子）。非齐次形式更直观：

$$u = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \qquad v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y \quad (Z \neq 0).$$

f_x, f_y 是以像素计的焦距，近似 f/p_x、f/p_y（f 为毫米焦距，p_x, p_y 为像素间距）；c_x, c_y 为主点，理想上接近光轴与传感器交点的像素坐标。斜歪参数（skew）在现代传感器上常可置零。

光学约束体现在：

- $f_x \approx f_y$ 通常接近（方形像素）；显著差异可能来自错误标定或非对称光学；
- 主点偏离中心过大时，应怀疑装配、裁切或模型与镜头不匹配；
- K 把「毫米光路」接到「像素算法」；K 错则所有三角测量的射线方向错。

世界系到相机系：$\mathbf{X}_c = R\mathbf{X} + t$，外参 R, t 描述刚体位姿。多视几何与标定算法见 Hartley and Zisserman (2004)；平面靶实用流程见 Zhang (2000)。

3.2.2 畸变模型：在归一化平面上改弯

常用做法：先将像素反投影到归一化坐标 (x, y)（未畸变），再施加畸变得到 $(\tilde{x}, \tilde{y})$，最后用 K 映回像素——或按实现库的约定顺序严格一致。径向模型示意：

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \cdots) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \text{切向项}, \qquad r^2 = x^2 + y^2. \tag{3.2}$$

$k_1 < 0$ 常对应桶形倾向，$k_1 > 0$ 常对应枕形倾向（符号约定因库而异，以文档为准）。切向项刻画偏心等。

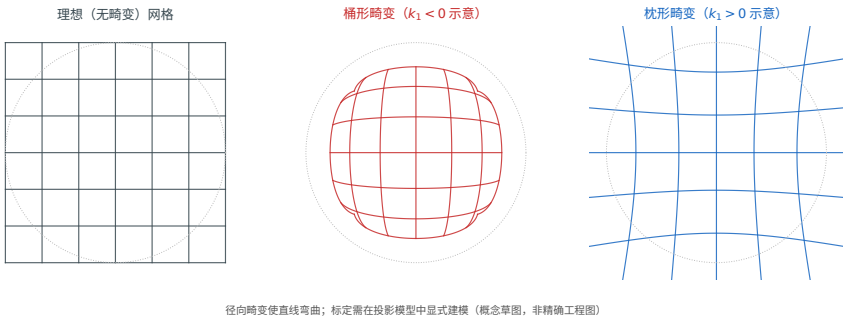


图 3.1: 理想网格与桶形/枕形径向畸变概念草图（非精确工程图）。直线在像面上变弯，必须在投影模型中显式建模。

重投影误差：三维点（或标定板上的已知点）经 R, t、畸变与 K 预测像素，与检测角点之差。优化标定即减小该类误差。若模型不含畸变，误差

会呈径向结构；强行只用 K 会把弯曲「吞进」错误的 f_x, f_y 或主点，留下系统性点云变形。

3.2.3 景深、模糊与特征定位

标定与重建都依赖特征（角点、条纹峰值）的亚像素定位。离焦使 PSF 展宽，角点响应变钝，定位方差上升；条纹对比度下降等价于频带内 SNR 变差。因此存在光学约束：

> 有效数据必须落在由 $c_{\max}$ 决定的景深范围（用 Z_d 表征）内；否则估出的 K 或相位是「糊图上的最佳拟合」，泛化到清晰工作距时失效。

近距大视场时，场曲还会让中心与边缘不能同时最锐（第 二 章），标定姿态应覆盖实际扫描的工作距与视场，而非只追求中心一块极锐。

3.2.4 标定可观性：光学入口

平面靶标定 (Zhang, 2000) 需要多幅不同姿态。本章只钉住光学前提：

- 每幅图落在 Z_d 内清晰；角点伸到视场边缘，否则高阶畸变不可观；
- 姿态要有足够透视变化，否则 f_x 与深度尺度纠缠；
- 像素焦距随对焦（像距 s'）变化；保护窗、温度也会让出厂 K 漂移。

Zhang 全流程、重投影 LS/GN/LM/BA、双目与投影仪倒装、手眼 X_{he} 见第 四 章。三角测量如何把残余标定误差放大见 第 九 章。

3.2.5 从重投影误差到点云误差的数量级直觉

设角点或相位对应点的单视图像面定位误差为 δu 像素，焦距约 f_x 像素，工作距深度 Z，基线为 B（双目或相机–投影中心距）。两视图误差独立时视差误差 $\delta d = \sqrt{2}\,\delta u$。三角测量下深度误差常有

$$\delta Z \;\sim\; \frac{Z^2}{B f_x}\,\delta d$$

量级关系（系数因几何定义略有不同）。含义：

- 同样 δd，更远或更短基线 $\rightarrow \delta Z$ 更大；
- 离焦或畸变未建模会抬高有效 δu，并可能引入**与半径相关的系统** δu，于是点云出现可重复的弯曲而非仅方差增大；

- 标定把 δu 的系统部分压下去，比在点云端做各向同性平滑更对症。

完整立体限度见 第 九 章；本章要求先承认：K **与畸变的光学约束通过** δu **（经** δd**）进入** δZ。

3.2.6 实现提示（C++/CUDA 视角）

- 畸变校正与投影的顺序必须与标定库一致；在 CUDA 里自写反畸变迭代时，用标定板角点做端到端金标准测试。
- 不要把「查找表校正后的图」再送进假定「未校正」的第二套模型。
- 对焦电机位置若可读，应记入元数据；任一档位对应一套 K 或一套放大率，禁止混用。
- 监控项：每批次标定的重投影 RMS、边缘 vs 中心误差比、以及已知长度量块随 Z 的尺度曲线。

3.2.7 推导：反投影与去畸变的不动点迭代

重建时方向相反：已知像素 (u, v)，要得到相机系中的射线方向。无畸变时直接取逆：

$$\tilde{x} = \frac{u - c_x}{f_x}, \qquad \tilde{y} = \frac{v - c_y}{f_y},$$

射线为 $\mathbf{X}_c = Z\,(x, y, 1)^\top$。有畸变时，$(\tilde{x}, \tilde{y})$ 是畸变后的归一化坐标，要解出无畸变的 (x, y)。仅径向项时方程为

$$\tilde{x} = x\,(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4), \qquad r^2 = x^2 + y^2,$$

没有闭式解。最常用的是不动点迭代

$$x^{(i+1)} = \frac{\tilde{x}}{1 + k_1 r_{(i)}^2 + k_2 r_{(i)}^4}, \qquad x^{(0)} = \tilde{x},$$

y 同理。

例（数量级示意）。 $f_x = 1500$、$c_x = 640$，像素 $u = 1240$、$v = c_y$，故 $\tilde{x} = 600/1500 = 0.4$。设 $k_1 = -0.1$、$k_2 = 0$：

- $x^{(1)} = 0.4/(1 - 0.1 \times 0.16) = 0.4/0.984 = 0.40650$；
- $x^{(2)} = 0.4/(1 - 0.1 \times 0.16524) = 0.40672$；
- $x^{(3)} = 0.4/(1 - 0.1 \times 0.16542) = 0.40673$。

三次迭代收敛到 10^{-5}。去畸变前后差 0.0067，乘 f_x 约 10 像素：若忽略畸变，视场边缘这条射线的方向就偏 10 像素，对应第 九 章的视差偏置，而且偏置随半径增大，表现为平面重建成碗形。

收敛条件。把迭代写成 $x = g(x)$，不动点迭代收敛要求 $|g'(x)| < 1$。一维仅 k_1 时 $g(x) = \tilde{x}/(1 + k_1 x^2)$，$|g'(x)| = 2|k_1|x\tilde{x}/(1 + k_1 x^2)^2 \approx 2|k_1|x^2$。上例约为 0.033，收敛很快；广角镜头视场边缘 $|k_1|x^2$ 接近 0.5 时迭代变慢甚至发散，应改用牛顿法，或限制在标定覆盖的半径内使用。另一个前提：畸变模型只在标定时角点覆盖到的半径内有效，外推到更大半径的结果不可信。

C++/CUDA 实践。去畸变对每个像素独立，适合预先计算查找表：标定完成后，对整幅图每个 (u, v) 算一次 (x, y)，存成两张浮点图，重建时直接读取。要点：

- 查找表与标定参数一起版本化，参数一变就重算，避免「新标定、旧表」；
- 单精度浮点在 $|x| \lesssim 1$ 时相对精度约 10^{-7}，乘 $f_x = 1500$ 仍远小于 0.01 像素，足够；但不要在单精度里做 $u - c_x$ 之外的大数相减（如把像素坐标与世界坐标混在一个表达式中）；
- 迭代次数固定（如 5 次）比「直到收敛」更适合 GPU：线程间分支一致，而且上面的估计表明 5 次在常见畸变下足够，边缘异常像素单独标记。

3.2.8 例：重投影误差如何变成深度误差

标定报告给出的重投影 RMS 是像素量，用户关心的是微米。以口内量级（数量级示意）走一遍：$f_x = 1500$ 像素、$B = 8\,\mathrm{mm}$、$Z = 15\,\mathrm{mm}$。

1. 若重投影残差是纯随机的 0.1 像素，它只说明角点检测噪声在这个量级；它对单次重建中 δu 的贡献取决于重建时的定位方式（相位定位通常远好于角点）。
2. 若残差中有系统的径向分量，比如视场边缘 0.3 像素，它会原样进入边缘区域的视差：$\delta Z \approx 225 \times 0.3/12000\,\mathrm{mm} \approx 5.6\,\mu\mathrm{m}$，且随半径变化。
3. 若内参 f_x 自身有 0.1% 误差，它不出现在重投影残差里（在固定工作距、近似正对的标定姿态下，可被外参平移部分吸收），却直接造成 0.1% 的尺度误差：$15\,\mathrm{mm}$ 处 $15\,\mu\mathrm{m}$。

结论：重投影 RMS 小是标定良好的必要条件，不是充分条件。系统残差看残差的空间分布，尺度误差要用已知尺寸的标准件核对。

3.3 限度

- 式 (3.1)–(3.2) 是常用工程模型，不是透镜设计的完整像差展开。
- 可观性讨论是定性的；定量协方差依赖角点噪声模型与姿态分布，需用实际标定报告或仿真确认。
- 忽略畸变的「也能跑」的 K 在窄视场、弱畸变镜头上可勉强；口内广角常见强畸变，此限度不可忽略。

3.4 对象

诊断 1：点云整体「球面感」或边缘外翻。先可视化标定板直线是否弯曲、重投影误差是否随半径增大。若是，增强畸变阶数或检查是否用了错误的畸变约定（像素域 vs 归一化域）。对照图 3.1 理解桶/枕方向与 k_1 符号。

诊断 2：金标准长度随工作距变化。可疑 f_x, f_y 与深度耦合、或对焦后 K 未更新，或窗口玻璃未建模型。在多个 Z 上拍靶，看尺度误差是否单调。

诊断 3：标定重投影很小，实地扫描仍差。可能标定姿态未覆盖扫描时的 Z_d 与视场（过拟合中心清晰区）；或外参 R, t 在装配后被碰撞改变。用「扫描工况下的再投影 / 再标定」验证，而非只看实验室最优图。

诊断 4：左右相机相对位姿不稳。双目 R, t 误差直接放大深度；光学上还要保证两路均在 Z_d 内且光照 SNR 对称，否则匹配偏差被当成几何。

3.4.1 例：标定板本身的误差会传到哪里

标定把标定板角点的名义坐标当作真值。若标定板实际间距比名义值大 0.1%（例如打印或热胀），标定得到的外参平移与重建坐标整体按同一比例缩放，等价于一个 0.1% 的尺度误差：$Z = 15\,\mathrm{mm}$ 处约 $15\,\mu\mathrm{m}$，与第 九 章预算表中的焦距误差项同量级，而重投影误差对它完全不敏感（缩放后的模型同样能完美重投影）。数量级示意：铝基板的线胀系数约 $2.3 \times 10^{-5}/\mathrm{K}$，标定与使用温差 $10\,\mathrm{K}$ 就带来约 0.023% 的尺度差，即约 $3.5\,\mu\mathrm{m}$。由此得到两条实践规则：标定板的间距应由独立量具验证；尺度误差只能用已知尺寸的标准件检出，不能靠重投影误差判断。

板面不平的影响不同：平面度误差使角点偏离假设的平面，标定会用畸变或焦距参数去「吸收」它，表现为重投影残差出现与板面形状相关的系统

图案，而非随机散布。检查残差的空间分布，比只看残差均方根更能发现这类问题。

本章收束

K 把毫米光路接到像素；畸变在归一化平面改弯；Z_d 约束哪些图能进标定；姿态设计决定可观性。重投影误差与 $\delta Z \sim Z^2 \delta d/(B f_x)$（$\delta d = \sqrt{2}\,\delta u$）量级把光学约束接到点云。本编几何与相机部分到此；波动与光度线索从第 五 章起展开。

3.5　习题

1. **（概念）**解释 f_x 与薄透镜焦距 f（毫米）的关系；像素变小（传感器更密）时，同样光学 f 下 f_x 如何变?

2. **（计算）**设 $f_x = f_y = 800$（像素），$c_x = 640$，$c_y = 360$。相机系点 $(X, Y, Z) = (10, 0, 200)$（单位任意但一致）。忽略畸变，求像素 (u, v)。

3. **（计算）**归一化坐标 $(x, y) = (0.3, 0.0)$，$r^2 = 0.09$，仅径向 $k_1 = -0.2$（其余为零）。求畸变后的 $(\tilde{x}, \tilde{y})$。相对无畸变，像点更靠近还是更远离中心?

4. **（可观性）**只拍三张几乎平行、距离相同的标定板图像，主要哪类参数难估准？应如何改采集?

5. **（重建场景）**口内头对焦在 $s = 25\,\mathrm{mm}$ 后标定；扫描时对焦环被扳到 $s = 30\,\mathrm{mm}$ 但未重标。定性预测深度误差类型，并给出处置。

6. **（诊断）**重投影误差中心 < 0.1 px、四角 > 1 px，且呈径向。优先加畸变项还是提高角点检测窗口?

7. **（综合）**为何说「景深 Z_d」是标定的光学约束而非纯软件选项? 举一条违反后的失败模式。

8. **（计算）**用正文的不动点迭代，$\tilde{x} = 0.5$、$k_1 = -0.2$、$k_2 = 0$，迭代三次，求 x 与 $|g'|$ 的估计值。迭代是否仍快速收敛?

9. **（推导）**写出仅含 k_1 时一维去畸变的牛顿迭代式，并说明它在什么情况下比不动点迭代更合适。

10. **（C++/CUDA 实践）**一个团队发现重标定后点云边缘仍是碗形，而重投影误差已经很小。列出三个与去畸变查找表或实现相关的可能原因。

11. **（口扫场景）**用标准量块检查，10.000 mm 量块测得 10.012 mm，平面度良好。这对应正文列出的哪一类误差？标定报告的重投影 RMS 能否提前发现它？

3.6 习题讲解

1. $f_x \approx f/p_x$。像素间距 p_x 变小则同样毫米焦距对应更大的 f_x（更多像素）。

2. $u = f_x X/Z + c_x = 800 \times 10/200 + 640 = 40 + 640 = 680$，$v = c_y = 360$。

3. 因子 $1 + k_1 r^2 = 1 - 0.2 \times 0.09 = 0.982$，故 $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (0.2946, 0)$，更靠近中心（桶形倾向示意）。

4. 焦距与深度尺度、部分畸变可观性差。应改变倾斜角与距离，让透视变化明显，并让角点覆盖边缘。

5. 像距变化使有效 f_x, f_y 与清晰面改变，射线方向与工作距模型偏离，深度出现与 Z 相关的系统偏差。处置：对焦锁定或对焦后重标；禁止静默扳对焦环。

6. 优先加/检畸变模型与阶数；单纯加大检测窗口不能消除径向结构系统差。

7. 标定优化默认特征定位无偏；若图在 Z_d 外，定位偏且糊，得到的 K 不代表清晰工况。失败模式：实验室糊图上误差「还行」，实地清晰扫描边缘点云系统性外翻。

8. $x^{(1)} = 0.5/(1 - 0.2 \times 0.25) = 0.5263$；$x^{(2)} = 0.5/(1 - 0.2 \times 0.2770) = 0.5293$；$x^{(3)} = 0.5/(1 - 0.2 \times 0.2802) = 0.5297$。$|g'| \approx 2 \times 0.2 \times 0.53 \times 0.5/0.944^2 \approx 0.12$，每次误差约缩小到八分之一，仍快速收敛，但比正文例慢。

9. 令 $h(x) = x(1 + k_1 x^2) - \tilde{x}$，$h'(x) = 1 + 3k_1 x^2$，牛顿迭代 $x \leftarrow x - h(x)/h'(x)$。在 $|g'|$ 接近 1（强畸变、视场边缘）时不动点迭代很慢或发散，牛顿法二次收敛；但须检查 $h'(x)$ 不接近零（桶形畸变很强时 $1 + 3k_1 x^2 \to 0$ 表示映射在该半径处不再单调，模型本身已越过有效范围）。

10. (1) 查找表未随新参数重算（版本不一致）；(2) 主点或 f_x 在生成查找表与重建时使用了不同的图像分辨率（如裁切或缩放后未相应修改 c_x、f_x）；(3) 迭代次数过少或边缘像素超出标定覆盖半径，外推畸变。另可能是畸变模型阶数不足，但这会在重投影残差中留下径向结构。

11. 平面度良好、尺寸整体偏大 0.12%，是尺度误差，来源可能是 f_x 或基线 B（第 九 章）。重投影 RMS 一般发现不了它，因为尺度误差可以被外参或世界尺度吸收；只能靠已知长度的标准件发现。

第四章　标定：从单目到立体与手眼

4.1　学习目标

学完本章，你应能：

- 根据点云症状（碗形、尺度偏、边缘外翻、工况一变就坏）判断更可能是哪一类标定问题；
- 按 Zhang 平面靶流程完成单目内参与畸变估计，并说明每一步的光学前提；
- 把重投影最小二乘写成 Gauss–Newton / Levenberg–Marquardt，并亲手算完一个小规模 BA 更新步；
- 把齐次、单应、E/F 用到「能交出立体外参」为止，不做无出口的纯数展开；
- 写满双目标定与「投影仪当倒装相机」的流程差异；
- 陈述手眼方程 $AX_{\mathrm{he}} = X_{\mathrm{he}}B$ 在口扫探头上的含义，并给出重标与金标准检查清单。

4.2　效果：坏标定长什么样

标定把毫米世界接到像素射线。坏掉时，点云很少「整体随机糊成一团」，而常常呈现可诊断的系统形状。

- **碗形 / 马鞍形平面。**扫一块光学平面，中心凹、边缘翘，或沿某轴马鞍。优先怀疑径向畸变阶数不足、主点偏移、或标定姿态未覆盖视场边缘（第 三 章已见症状，本章给出估计出口）。

- **整体尺度偏大或偏小。**量块长度差一个几乎与位置无关的比例。来源常是标定板名义尺寸误差、基线 B 估偏，或 f_x 与 B 的尺度纠缠未解开。

- **重投影很小，实地扫描仍差。**标定图落在某一对焦与工作距，扫描时对焦环、保护窗或波长变了，K 已不适用。重投影只证明「在标定数据上拟合得好」。

- **换深度或换倾角就坏。**参数在训练姿态的狭长谷里可观性差（图 4.1）：代价函数对某些方向几乎平坦，噪声把解推到谷的另一侧。

- **双目左右点云对不齐 / 投影仪条纹平面歪。**相对外参或投影仪「内参」错；单目各自重投影可以仍很小。

- **探头一转，拼接缝张开。**手眼 X_{he} 未标定或温漂后未重标：每帧相机系下的点云是对的，变到探头/世界系时旋错。

本章目标：从这些症状反推到可执行的估计流程，并把数学停在「能改参数、能交下游」的地方。

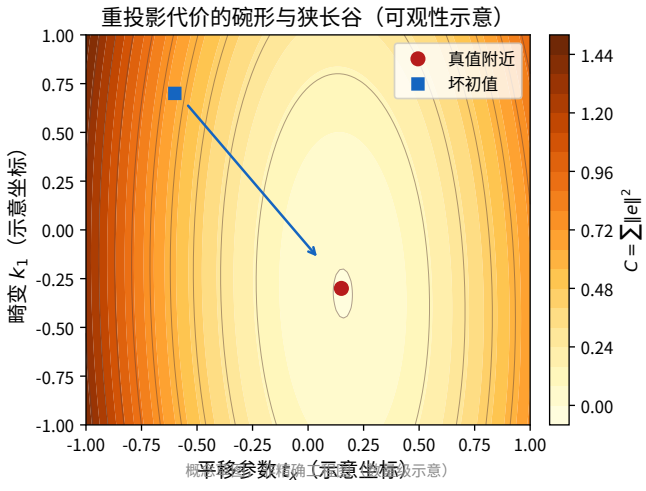


图 4.1: 重投影代价在参数平面上的碗形示意。狭长谷对应可观性差的方向：沿谷移动代价几乎不变，解被噪声左右推。

4.3 原理

4.3.1 单目 Zhang 全流程

平面靶标定 (Zhang, 2000) 是结构光与口扫里最常见的单目入口。流程见图 4.2，光学前提贯穿每一步。

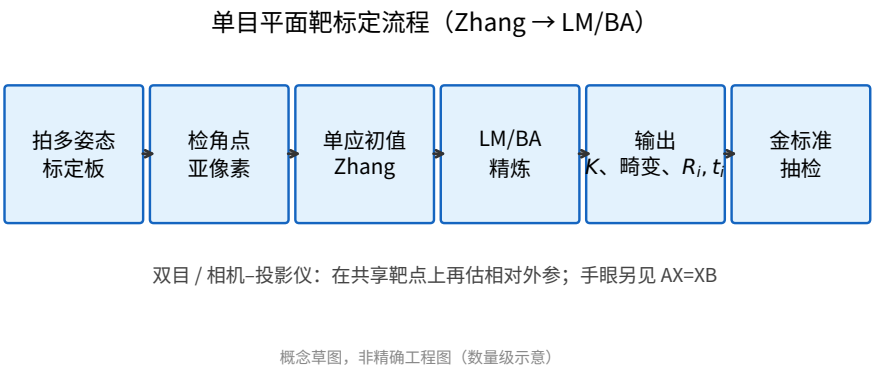


图 4.2: 单目平面靶标定流程。双目与相机–投影仪在共享靶点上续接相对外参；手眼另求解。

1. 采集。拍摄 N_v（通常 $\geq$ 8–20）幅标定板图像，姿态需：足够透视变化（不可总平行且等距）、角点覆盖到视场边缘、Z_d 内清晰（第 二 章、第 三 章）。口扫探头还应覆盖实际扫描的工作距与倾角，而不是只在「最好拍」的距离上拍。

2. 检角点。亚像素角点 (u_{ij}, v_{ij})（第 i 幅、板上第 j 点）。定位噪声 δu 直接进入重投影残差；离焦与运动模糊使角点偏且糊，属系统误差，不是多拍几张就能平均掉的。

3. 单应初值。每幅图像，板平面到像平面的单应 H_i 由对应点 DLT 或等价线性法求出（第 4.3.3 节）。Zhang 法从 $\{H_i\}$ 线性抽出内参 K 的初值，再恢复每幅外参 R_i, t_i。

4. 非线性精炼。以重投影误差为代价，用 LM（下节）同时优化 K、畸变与全部 R_i, t_i。这是把「光学投影模型」和「数据」焊在一起的一步。

5. 导出与固化。写出 K、畸变向量、（可选）每幅外参；与去畸变查找表、固件版本号一起归档。参数一变，表必须重算（第 三 章）。

6. 金标准抽检。重投影 RMS 是必要条件；用已知长度量块或球棒在**扫描工况**下测尺度与平面度，才接近充分条件。

4.3.2 数学一：重投影 LS → GN → LM → 小规模 BA

记号与第 三 章一致：世界点 $\boldsymbol{X}$，外参 R, t，归一化坐标经畸变后乘 K 得像素。观测像素 $\boldsymbol{u}^{\text{obs}} = (u, v)^\top$。重投影残差（全书记号：$e$）

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{u}^{\text{obs}} - \pi(K,\, k_{\text{dist}},\, R,\, t,\, \boldsymbol{X}) \in \mathbb{R}^2, \tag{4.1}$$

其中 π 表示「刚体变换 → 投影 → 畸变 → 像素」的合成。标定量是参数向量 $\boldsymbol{\theta}$（内参、畸变、各帧外参、必要时三维点），代价（记 C，以免与本质矩阵 E、辐照度混淆）

$$C(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \|\boldsymbol{e}_{ij}(\boldsymbol{\theta})\|^2. \tag{4.2}$$

线性最小二乘（LS）回忆。若 $\boldsymbol{e}(\boldsymbol{\theta}) \approx A\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{b}$ 对 $\boldsymbol{\theta}$ 为线性，则法方程 $A^\top A\,\hat{\boldsymbol{\theta}} = A^\top \boldsymbol{b}$。单应 DLT、本质矩阵八点法都属于「先线性再精炼」的前半段。

Gauss–Newton（GN）。 π 对 $\boldsymbol{\theta}$ 非线性。在当前估计 $\boldsymbol{\theta}_0$ 处线性化 $\boldsymbol{e}(\boldsymbol{\theta}_0 + \delta) \approx \boldsymbol{e}_0 + J\delta$，其中 $J = \partial \boldsymbol{e}/\partial \boldsymbol{\theta}$。令线性化后的代价对 δ 最小，得

$$J^\top J\, \delta = -J^\top \boldsymbol{e}_0. \tag{4.3}$$

更新 $\boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta}_0 + \delta$。几何含义：用残差对参数的一阶灵敏度（光学上：像点怎么随 f_x、k_1、t 动）决定修正量。

Levenberg–Marquardt（LM）。 GN 在 $J^\top J$ 病态（可观性差、参数耦合）时步长会爆。LM 改为

$$\big(J^\top J + \mu I\big)\delta = -J^\top \boldsymbol{e}_0, \tag{4.4}$$

$\mu > 0$ 为阻尼（全书记号）。μ 大时步子像梯度下降，稳；μ 小时回到 GN，快。实操：若代价 C 下降则减小 μ，否则增大 μ 重试。OpenCV、Ceres、g2o 的标定后端本质上都是带稀疏结构的 LM。

Bundle Adjustment（BA）。把多帧外参与（可选）三维点、内参放进同一个 $\boldsymbol{\theta}$，残差仍是式 (4.1)，用 LM 解式 (4.4)。稀疏性来自：每个残差只依赖「这一帧的位姿 + 这个点 + 共享内参」。标定 BA 与重建 BA 同一套残差，差别只在哪些量固定、哪些量自由。

数值例：两参数、两残差的一步 LM

设定（数量级示意，专供手算）：针孔无畸变，$f_x = f_y = 100$ 像素，$c_x = c_y = 0$。世界系中两点 $\boldsymbol{X}_1 = (0, 0, 1)^\top$、$\boldsymbol{X}_2 = (0.2, 0, 1)^\top$（单位：任意一致长度）。相机 $R = I$，未知平移只有水平分量 $\boldsymbol{t} = (t_x, 0, 0)^\top$，真值

$t_x^\star = 0.10$。第二参数取板沿光轴的小偏移 α_Z（即把深度写成 $Z = 1 + \alpha_Z$，真值 $\alpha_Z^\star = 0$），以演示与 t_x 的耦合；**不用**齐次尺度符号 s。

投影：$u = f_x(X + t_x)/Z$。两点的 $Y = 0$，故 v 恒为 0，对 (t_x, α_Z) 的雅可比行全零——它们不进入法方程，本例只保留两个水平残差（两参数、两观测）。

观测（含噪声）：$u_1^{\mathrm{obs}} = 10.4$，$u_2^{\mathrm{obs}} = 30.1$。模型：$u_1 = 100\, t_x/(1 + \alpha_Z)$，$u_2 = 100(0.2 + t_x)/(1 + \alpha_Z)$。初值 $\boldsymbol{\theta}_0 = (t_x, \alpha_Z)^\top = (0.08, 0.05)^\top$。

在 $\boldsymbol{\theta}_0$ 处预测 $\hat{u}_1 = 7.619$、$\hat{u}_2 = 26.667$，残差

$$\boldsymbol{e} = \begin{pmatrix} 10.4 - 7.619 \\ 30.1 - 26.667 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.781 \\ 3.433 \end{pmatrix}, \qquad C(\boldsymbol{\theta}_0) = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{e}\|^2 \approx 9.761.$$

按定义 $J = \partial \boldsymbol{e}/\partial \boldsymbol{\theta} = -\partial \hat{\boldsymbol{u}}/\partial \boldsymbol{\theta}$（残差 = 观测减预测，故雅可比带负号）。符号形式

$$J = \begin{pmatrix} -100/(1+\alpha_Z) & 100\, t_x/(1+\alpha_Z)^2 \\ -100/(1+\alpha_Z) & 100(0.2+t_x)/(1+\alpha_Z)^2 \end{pmatrix},$$

代入 $\boldsymbol{\theta}_0$ 得数值

$$J = \begin{pmatrix} -95.238 & +7.256 \\ -95.238 & +25.397 \end{pmatrix}.$$

于是

$$J^\top J = \begin{pmatrix} 18140.6 & -3109.3 \\ -3109.3 & 697.7 \end{pmatrix},$$
$$J^\top \boldsymbol{e} = \begin{pmatrix} -591.8 \\ +107.4 \end{pmatrix}.$$

取 $\mu = 10$，解式 (4.4)：$(J^\top J + \mu I)\delta = -J^\top \boldsymbol{e}$，得

$$\delta \approx \begin{pmatrix} +0.0268 \\ -0.0342 \end{pmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{\theta}_1 \approx \begin{pmatrix} 0.1068 \\ 0.0158 \end{pmatrix}.$$

更新后 $\hat{u}_1 \approx 10.509$、$\hat{u}_2 \approx 30.197$，$\boldsymbol{e}_1 \approx (-0.109,\, -0.097)^\top$，$C(\boldsymbol{\theta}_1) \approx 0.011$（由 9.761 下降）。真值 $(0.10, 0)$；一步未到，但方向正确。习题要求对比 $\mu = 0$ 的 GN 步与再迭代一次。

读数。 $J^\top J$ 的条件数已经很大：α_Z 与 t_x 通过「整体缩放」耦合——这正是「等距平行拍摄时焦距与深度纠缠」的微型版。LM 的 μI 把最小特征值抬起来，避免一步跳出。

4.3.3 数学二：齐次、单应、E/F 到立体外参

齐次。像素 $(u,v,1)^\top \sim K[R|t]\boldsymbol{X}^{\mathrm{h}}$。$\sim$ 表示差一个齐次尺度因子 s（全书记号）。三角测量与标定都在这个等价类上运算。

单应 H。若 $\boldsymbol{X}$ 落在平面上，存在 3×3 矩阵 H 使 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{h}} \sim H\boldsymbol{X}^{\mathrm{h}}_{\mathrm{plane}}$。平面靶每幅图像估一个 H_i；Zhang 法的线性步把 $\boldsymbol{h}_i$ 与 $K^{-\top}K^{-1}$ 的约束联立，解出 K 初值 (Zhang, 2000)。光学出口：H 本身不是内参，但**多幅 H 的一致性**才给出 K。

本质矩阵 E 与基础矩阵 F。对已标定双目，$\boldsymbol{x}_2^\top E\boldsymbol{x}_1 = 0$，其中 $\boldsymbol{x} = K^{-1}\boldsymbol{u}^{\mathrm{h}}$ 为归一化坐标，$E = [t]_\times R$。未标定像素域写 $\boldsymbol{u}_2^{\mathrm{h}\top} F \boldsymbol{u}_1^{\mathrm{h}} = 0$，$F = K_2^{-\top} E K_1^{-1}$ (Hartley and Zisserman, 2004)。八点法（或更稳的归一化八点）给出线性初值；再分解 E 得四候选 (R,t)，用手性检验（cheirality：重建点须落在两相机前方）在四候选中选一。

本章用到为止。需要你能：(i) 从对应点建 F/E 并分解出相对 R,t；(ii) 明白尺度：E 只能决定 t 的方向，基线长度 $\|t\| = B$ 要靠已知长度（标定板格距）恢复。不在此展开多视张量或代数簇。

4.3.4 双目标定（写满）

目标：左相机 K_L、畸变；右相机 K_R、畸变；相对外参 R,t（$\|t\| = B$ 为基线）。

流程 A（常用）。

1. 左右同步拍摄同一平面靶的 N_v 个姿态（同步触发；全局快门更佳）。
2. 分别对左、右跑 Zhang，得 K_L, K_R 与每帧各自外参。
3. 对每一帧，由左外参与右外参合成相对姿态；对多帧相对姿态做平均或再 LM，得 R,t。
4. **联合精炼（推荐）**：固定或缓慢放开 K_L, K_R，以左右重投影 + 可选极线误差为残差，LM 联合优化。把「左右各自最优但相对不一致」消掉。
5. 用标定板格距把 t 缩放到毫米，得到 B。

流程 B（先立体后内参）。先估 F，在已知 K 初值下得 E，分解 R,t，再 BA。适于已有较准内参、只重标外参的场合（例如温漂后快速重标）。

光学与采集要点。

- 左右都必须在 Z_d 内清晰；一侧糊会把系统偏置写进相对 R,t。

- 基线在图像上要有足够视差：姿态应让靶在工作距附近出现与扫描相近的视差范围。
- 标定板格距公差直接进 B；板面不平进畸变与相对姿态。
- 验收：立体重投影 RMS；平面拟合残差；量块长度随 Z 的比例稳定性。

被动双目在釉质等弱纹理上匹配困难，但不妨碍用主动照明或条纹辅助做标定采集——标定阶段可以「铺纹理」，运行阶段再切回实际光源。

4.3.5 投影仪当倒装相机（写满）

结构光把投影仪看成「反向相机」：像素（或相位给出的列/行）对应一条出射射线。要标定的是投影仪内参 K_P、畸变，以及相机–投影仪相对 R, t（或等价地，每个投影仪列对应的光平面 $(\boldsymbol{n}, \rho_\Pi)$，第 九 章）。

相位作为「投影仪角点」。

1. 相机按 Zhang 单独标定，得 K_C 与畸变。
2. 对每个靶姿态，投影水平与竖直相移条纹（加低频/格雷码去包裹），在每个靶点上读出投影仪坐标 (u_p, v_p)。靶点三维在相机系中由单应或已知板几何给出。
3. 现在有一组三维点 $\leftrightarrow$ 投影仪像素对应，与「相机标定」形式完全相同：对投影仪跑 Zhang / LM，得 K_P 与每帧投影仪外参。
4. 由相机外参与投影仪外参合成相对 R, t。联合 BA：残差 $=$ 相机重投影 $+$ 投影仪重投影（投影仪侧用相位坐标）。
5. 导出运行期所需的形式：或保存 K_P, R, t 做射线–射线相交；或预计算每列光平面 $(\boldsymbol{n}, \rho_\Pi)$ 查找表（第 九 章），运行时只做点积与除法。

与双目的关键差异。

- 投影仪「像面」坐标来自相位，不是角点检测；相位偏置（伽马、互反射）会变成投影仪畸变/外参的系统误差。几何标定前应先把伽马与同步问题控制在可接受范围（第 八 章），或在 BA 中对相位加鲁棒核。
- 投影仪景深与相机景深同时约束清晰姿态；靶应落在二者交集。
- 运行期若只用「相机像素 $+$ 光平面」，K_P 不显式出现，但光平面表必须由上述标定生成，版本与相机 K 绑定。

验收。光学平面的平面度；量块尺度；已知台阶高度；故意使靶靠近景深边缘，检查偏差是否按第 九 章与第 十 章的预期增长。

4.3.6 手眼 / 探头标定

口扫探头上，相机固连在探头壳体上；跟踪系统或拼接前端给出探头位姿。需要的是相机相对探头的固定刚体 X_{he}（全书记号：手眼变换写作 X_{he}，以别于世界点 $\boldsymbol{X}$），见图 4.3。

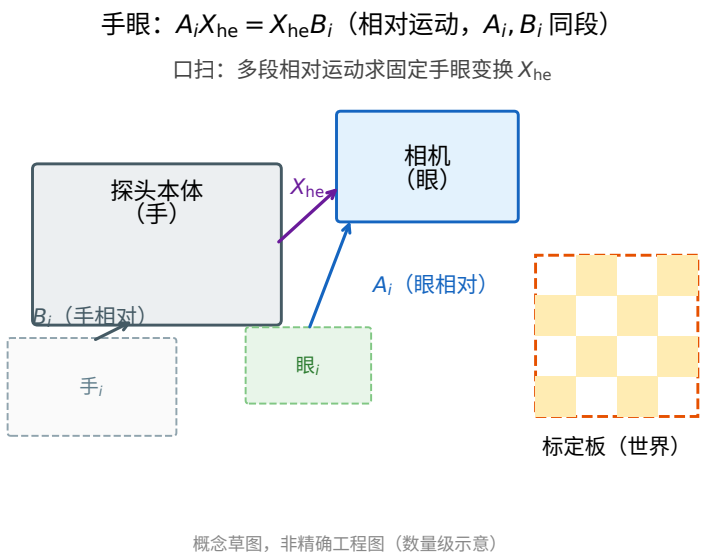


图 4.3: 口扫探头手眼几何。A_i 是第 i 段运动中相机（眼）的相对刚体；B_i 是同一段运动中探头（手）的相对刚体；X_{he} 为待求的固定手眼变换，满足 $A_iX_{\mathrm{he}} = X_{\mathrm{he}}B_i$。

经典方程 (Tsai and Lenz, 1989; Park and Martin, 1994)：对多次运动，

$$A_iX_{\mathrm{he}} = X_{\mathrm{he}}B_i, \tag{4.5}$$

其中 A_i、B_i 都是相对运动：设第 i 段前后两时刻相机到固定标定板的位姿为 $T_{\mathrm{cam},i}$、$T_{\mathrm{cam},i+1}$，则 $A_i = T_{\mathrm{cam},i+1}T_{\mathrm{cam},i}^{-1}$；探头跟踪器给出的对应相对运动为 B_i。（图 4.3 中箭头标的是同一段相对运动，不是「眼到板」的绝对位姿。）旋转部分可先独立求解，再解平移；Park–Martin 在欧氏群上给出稳定形式。

口扫实操要点。

- 探头需足够大的旋转与平移激励；纯平移使旋转部分的 X_{he} 不可观。
- 标定板相对跟踪底座固定；A_i 与 B_i 必须是同一段物理运动。
- X_{he} 随机械装配与温度漂移：壳体一拆、镜头一对焦，就应重做手眼。

- 验收：探头绕固定尖点转动，重建尖点轨迹应缩成一团；拼接闭环误差应低于产品尺度公差。

无外部跟踪、只靠点云 ICP 拼接的系统，没有显式 B_i，手眼融进「帧间位姿估计」；仍建议用带已知几何的标定件做一次绝对尺度与正交性检查，以免拼接累积旋转误差。

4.4 限度

- **工况外推。**标定姿态的工作距、倾角、波长、保护窗厚度若与扫描不一致，K 与畸变在扫描时系统地错。外推得越远，碗形与尺度漂移越大。
- **漂移。**温度引起基线与焦距缓变；光源暖机改变有效波长与对焦面。需要定期金标准，而不是一次出厂标定管终身。
- **板误差。**格距比例误差 $\rightarrow$ 尺度；平面度误差 $\rightarrow$ 畸变/外参吸收。精密陶瓷板与打印板可以差一个数量级的系统项。
- **可观性下限。**图 4.1 的狭长谷：再多图、再小的角点噪声，也抬不起谷底方向的信息。唯一出口是改激励（姿态设计），不是把 LM 多跑几轮。
- **金标准自身。**量块与球棒也有公差与温度系数；比较时应同一套夹具与同一温度记录。
- **光度未建模。**本章不估计伽马与响应；若相位当投影仪坐标用，光度误差会伪装成几何误差（边界：第 七 章、第 八 章）。

4.4.1 重标协议（建议）

1. **触发：**拆装光学、对焦变更、保护窗更换、温度超出标定记录 $\pm\Delta T$、金标准连续超差。
2. **最小集：**单目/双目/投影按本节流程；口扫加手眼；导出版本号写入每帧元数据。
3. **抽检：**重投影 RMS；量块长度；平面度；景深边缘复测。
4. **回滚：**新参数金标准劣于旧参数则不发布，查采集与板况。

4.5　对象

- **口内扫描探头：** 短工作距、小基线、手持运动；标定必须覆盖实际 Z 与倾角；手眼 X_{he} 与温漂协议写进维护手册。
- **桌面结构光：** 相机–投影仪倒装流程；光平面表与 K_C 绑定；换投影镜头或波长即重标。
- **双目被动/主动：** 联合 BA；弱纹理场景用主动照明采集标定数据。
- **C++/CUDA 实现：** 残差与雅可比按式 (4.1)–(4.4) 实现；查找表与参数版本号原子更新；在 GPU 上做逐像素光平面求交之前，确认 $(\boldsymbol{n}, \rho_{\Pi})$ 表来自正确版本。

4.5.1　检查清单（交付前）

1. 标定图是否全部在 Z_d 内？边缘角点是否参与？
2. 重投影 RMS 与残差空间分布（径向？左右不对称？）是否已看？
3. 量块/球棒在扫描工况下的尺度与平面度是否记录？
4. 双目或投影相对外参是否联合精炼？基线尺度来源是否可追溯到板格距？
5. 口扫：X_{he} 日期与温度是否写入元数据？
6. 参数、去畸变表、光平面表是否同一版本号？

收束

坏标定表现为碗形、尺度偏、工况外推失败与拼接缝张开。Zhang 流程把清晰多姿态图像变成 K 与畸变初值；同一套重投影残差上，LS $\to$ GN $\to$ LM $\to$ BA 是一条线。双目与倒装投影仪多的是相对外参与相位坐标；手眼 X_{he} 把探头运动接到相机射线。限度在可观性、漂移与板误差——出口是姿态设计、金标准与重标协议，而不是把优化器跑到机器精度。

4.6　习题

1. **（症状）** 平面扫描呈碗形，重投影 RMS $= 0.08$ px 且残差随半径增大。下一步应改采集还是改模型？为什么？

2. **（手算 BA）**在第 4.3.2 节的设定下，用 $\mu = 0$ 算一步 GN，与正文 $\mu = 10$ 的 δ 比较；并计算更新前后代价 $C = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{e}\|^2$。

3. **（单应）**说明为什么「单幅平面图像的单应」不能唯一决定 K，而「多幅不同姿态的单应」可以。

4. **（双目）**左右分别标定后相对 R, t 用算术平均合并。举一种该平均会失败的姿态集合，并写出联合精炼的残差应包含哪两项。

5. **（倒装投影）**相位在高光区跳变 0.2 rad，条纹周期对应 12 像素。投影仪坐标误差约多少像素？它会进入哪类参数？

6. **（手眼）**探头只做平移、不做旋转，为何 X_{he} 的旋转部分不可观？口扫采集应如何改？

7. **（口扫场景）**对焦从 25 mm 改到 30 mm 后未重标，金标准长度偏了 0.3%。更可能是 f_x 变了还是手眼 X_{he} 变了？如何用一个实验区分？

8. **（综合）**写出从「出厂标定」到「临床日检」的最小重标协议三条，并标明每条对应本章哪一个限度。

4.7 习题讲解

1. 残差随半径增大，指向畸变模型不足或边缘姿态缺失。先加边缘清晰姿态并提高畸变阶数再 LM；若已覆盖边缘仍呈径向系统残差，再查主点与畸变约定（像素域/归一化域）。只降 RMS 阈值而不看空间分布会漏掉碗形。

2. $\mu = 0$ 时直接解 $J^\top J\,\delta = -J^\top \boldsymbol{e}$，得 $\delta_{\text{GN}} \approx (+0.0265, -0.0360)$，与 LM 步接近；本例中 GN 亦使 C 下降。若初值更差或条件数更大，GN 步可能使 C 上升而 LM 仍下降——这正是阻尼的意义。注意雅可比必须取 $J = \partial \boldsymbol{e}/\partial \boldsymbol{\theta}$（带负号），否则更新方向反号、$C$ 会上升。

3. 单幅 H 含 8 自由度（差一个尺度），而 K 与该幅外参自由度之和更大，存在一簇解共享同一 H。多幅 H_i 共享同一 K，Zhang 的约束才把 K 从外参里分开。

4. 若多数姿态近乎共面运动或相对视差几乎不变，各帧估出的相对 t 方向噪声很大，算术平均不消偏。联合残差应含：左重投影 + 右重投影（共享相对 R, t 与各自 K）；可选加极线项 $\boldsymbol{u}_R^\top F \boldsymbol{u}_L$。

5. $\delta u_p \approx 12 \times 0.2/(2\pi) \approx 0.38$ 像素。进入投影仪内参/畸变或相对外参（以及派生的光平面法向），表现为系统几何误差，不是随机相位噪声。

6. 式 (4.5) 的旋转块依赖 A_i 与 B_i 中的旋转；二者皆为 I 时旋转方程成恒等式。口扫应主动做绕多轴的大角度摆动，再收集 A_i, B_i。

7. 对焦改变像距，优先影响 f_x（及轻微畸变）；X_{he} 是机械刚体，对焦环若设计良好不应带动相机相对壳体的位姿。区分：固定探头、只看标定板重投影/尺度——若单目尺度变而探头跟踪器读数不变，是 K 而非手眼；若单目重投影仍好但拼接闭环爆，是手眼或跟踪。

8. 例：(1) 日检量块尺度（对漂移）；(2) 拆装/对焦/换窗后强制全参数重标（对工况外推）；(3) 参数与查找表版本绑定（对错误交付）。可按产品公差改阈值。

第五章　波动光学够用本

5.1　效果

读完本章，你应能：

1. 用双光束干涉解释条纹强度如何随相位 φ（或光程差 OPD/δ）变化，并写出可见度 V 的含义；

2. 陈述相干长度的够用直觉：何时还能看见稳定干涉，何时条纹被「洗掉」；

3. 把衍射极限、艾里斑与点扩散函数 PSF（记 h）联系起来，说明分辨率与数值孔径 NA、波长 λ 的折中；

4. 在结构光场景中诊断：条纹对比度塌陷究竟更像离焦、衍射截止，还是光源相干/带宽问题。

5.2　原理

5.2.1　从几何光线到相位

第 二 章的针孔与薄透镜回答「光线往哪走」。结构光与干涉测量还要问：两束光在像面某点的**相位差**是多少。单色平面波的相位沿传播积累；两路光程之差记为光程差 OPD（亦常用 δ），与相位的关系为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\,\delta \quad （或 \ \varphi = \tfrac{2\pi}{\lambda}\,\mathrm{OPD}）. \tag{5.1}$$

记号锁定：λ 只表示波长；光学频率为 ν（满足真空中 $c = \lambda\nu$，此处 c 为真空光速，不是第 二 章的弥散圆直径）；焦距仍是 f，绝不用 f 表示频率。

5.2.2　双光束干涉与条纹

设两束相干光在观察点的复振幅相加，平均强度（辐射度量语境下更接近辐照度时用 E，本章谈干涉条纹时沿用强度 I 并注明）可写成

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma|\cos\varphi, \tag{5.2}$$

其中 φ 含几何相位与可能的初始相位；$|\gamma|$ 概括相干程度（完全相干时取 1 的理想化）。若 $I_1 = I_2 = I_0/2$，则

$$I = I_0\big(1 + V\cos\varphi\big), \qquad V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \tag{5.3}$$

V 称为条纹可见度（对比度）。$V \to 0$ 时条纹消失，相位无法从强度中稳健估计——这正是结构光解码失败的常见光学原因之一 (Hecht, 2017; Born and Wolf, 1999)。

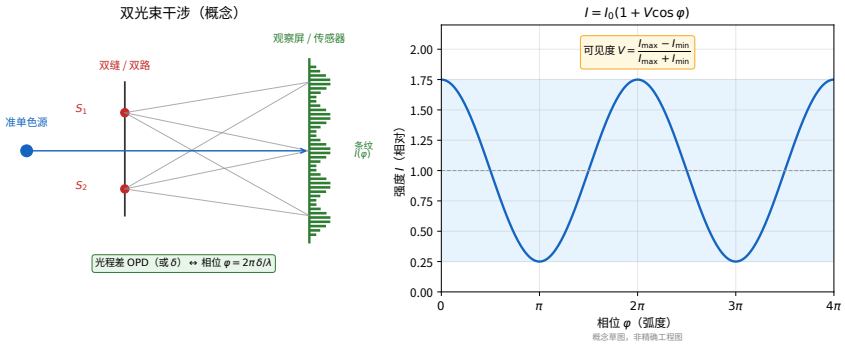


图 5.1: 双光束干涉概念草图（非精确工程图）。左：双路到屏上形成条纹；右：强度随相位振荡，振幅由可见度 V 决定。

杨氏双缝给出空间条纹；分振幅干涉（薄膜、迈克尔逊等）给出随光程扫描的条纹。结构光投影仪把「已知空间相位编码」投到物体上，相机记录的是经表面反射/散射后的**调制度图案**；其可解码性首先要求 V 足够大，其次才是算法。

5.2.3　相干长度：够用直觉

真实光源有频谱宽度。频谱越宽，不同频率成分的干涉条纹错位叠加，有效可见度随光程差增大而下降。相干长度 ℓ_c 可粗估为

$$\ell_c \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}, \tag{5.4}$$

其中 $\Delta\lambda$ 为有效光谱宽度(数量级关系,精确定义依频谱形状)。当 $|\mathrm{OPD}| \ll \ell_c$ 时，干涉仍可清晰；当 $|\mathrm{OPD}|$ 接近或超过 ℓ_c，条纹被冲刷。LED、滤波宽带源、激光的 ℓ_c 可差多个数量级：激光易得高 V，但也更易在粗糙面上产生散斑（第 六 章）。

对「投影正弦条纹 + 相机成像」的主动光测量：光源往往只需**时间/空间部分相干**到能在相机积分时间内保持稳定图案；并非处处需要实验室级长相干。但若你做的是真干涉测距或光谱敏感的外差，相干长度就变成硬约束。

5.2.4 衍射、艾里斑与分辨率

有限孔径使理想点物的像不再是几何点，而呈衍射图案。圆孔远场的艾里斑中，第一暗环角半径约为

$$\theta \approx 1.22\,\frac{\lambda}{D}, \tag{5.5}$$

D 为孔径。物镜侧常用数值孔径 $\mathrm{NA} = n\sin\alpha$；瑞利分辨距离量级为 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$（浸液时 $n > 1$ 可缩小）。更大 NA 提高横向分辨率，同时往往**压缩景深**（与第 二 章 Z_d 的权衡一致）。

5.2.5 点扩散函数 PSF 与 MTF

线性空不变成像下，像是物与点扩散函数 h（即 PSF）的卷积。离焦、像差、衍射都使 h 展宽。其频域传递为光学传递函数；模即为调制传递函数 MTF：空间频率越高，调制度保留越少 (Goodman, 2005)。因此：

- 条纹空间频率越高，越容易被 MTF 杀掉对比度；
- 离焦使 MTF 更早截止，表现为「条纹发灰、相位方差爆」；
- 像素采样还需满足奈奎斯特：光学截止与采样截止共同限制可用频率。

5.2.6 与重建分辨率的对接

深度或形状分辨率往往**不是**「艾里斑直径直接写在点云上」。结构光里，相位估计精度大致随 V 与 SNR 改善；三角测量再把像面误差放大为 δZ（第 三 章量级关系）。衍射与离焦同时抬高有效定位误差并降低 V，二者叠加。细纹理立体匹配同样吃 MTF：纹理频谱落在截止外就无法匹配。

相位展开与解缠算法（如 Ghiglia and Pritt (1998)）假定条纹可辨；光学上已经 $V \approx 0$ 的区域，再强的解缠也只是在噪声上作图。

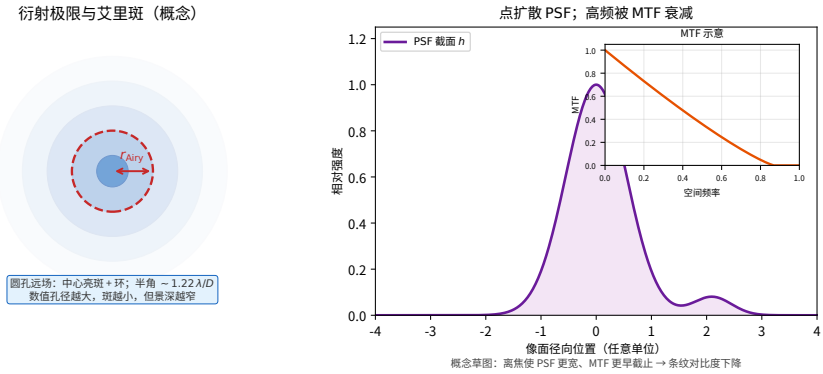


图 5.2: 衍射极限艾里斑与 PSF/MTF 概念草图（非精确工程图）。高频调制度先丢失，直接威胁细条纹与细纹理。

5.2.7 空间频率：条纹要落在系统通带内

把投影条纹近似为像面上的余弦图案，其空间频率为 ξ（线对/毫米或周期/像素）。只有当 ξ 落在光学 MTF 与传感器采样通带的交集内，调制度才以可见的 V 到达解码器。提高 ξ 本意是加密相位缠绕、提高深度灵敏度，但一旦越过截止，V 崩溃，灵敏度反而变差。多频结构光的「低频保展开、高频提精度」正是在通带与解缠之间做调度：低频更耐离焦与衍射衰减。

采样侧：若每条纹周期少于约 2–3 像素（再计非线性与噪声，实务常留更多余量），离散化本身就损 V。光学模糊核宽度 σ_h 与条纹周期 Λ 之比 σ_h/Λ 是一个好用的无量纲诊断：比值增大时，先降频或先收锐对焦，而不是先改 CUDA 里的解缠参数。

5.2.8 时间积分与振动

相机曝光时间 τ 内若光程差或条纹相位因振动漂移 $\Delta\varphi(\tau)$，等价于对 $\cos\varphi$ 做时间平均，有效 V 再乘一个衰减因子。手持口内扫描的微颤、投影风扇、地板振动，都会在高倍率、长相干架构里变成可见度杀手。短曝光提高瞬时锐度，但掉 SNR（第 七 章）；脉冲照明与全局快门是光学–电子协同手段。

5.2.9 推导：双光束干涉式的中间步骤

式 (5.2) 直接给出了结果，这里补上中间步，并写出不等强度时的可见度。设两束光在观察点的复振幅为 $U_1 = \sqrt{I_1}\,e^{i\varphi_1}$、$U_2 = \sqrt{I_2}\,e^{i\varphi_2}$（同偏振、

单色)。探测器只响应强度的时间平均:

$$I = \langle |U_1 + U_2|^2 \rangle = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\langle \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \rangle .$$

若两束完全相干，$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ 恒定，平均号可去掉；部分相干时平均值缩小为 $|\gamma|\cos\varphi$，即式 (5.2)。由此极大、极小值为 $I_1 + I_2 \pm 2\sqrt{I_1 I_2}|\gamma|$，代入可见度定义:

$$V = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}\,|\gamma|. \tag{5.6}$$

三个条件决定 V: 强度比、相干度、偏振（两束偏振正交时干涉项为零，第 六 章)。例: $I_1 : I_2 = 9 : 1$、$|\gamma| = 1$，$V = 2 \times 3/10 = 0.6$；即使强度相差九倍，可见度仍有 0.6，干涉对强度比并不敏感。

叠加非相干背景。结构光的「条纹」虽然不是两束干涉产生的，但同一套语言适用: 图案 $A(1 + V\cos\varphi)$ 上再叠加与图案无关的背景 A_{bg}（环境光、散射光)，有

$$V' = \frac{V\,A}{A + A_{\mathrm{bg}}}.$$

背景与条纹平均亮度相当时，可见度直接减半。这是后文所有「环境光降低对比度」论述的出发点。

5.2.10 例: 一幅口内条纹在通带中的位置

用数把「条纹要落在系统通带内」落到具体频率上（数量级示意): 像面条纹周期 $P = 16$ 像素，像元 $p = 3\,\mu\mathrm{m}$，放大率 $|m| = 0.4$，波长 $450\,\mathrm{nm}$，标称 F 数 $N_F = 8$。

1. 像面条纹周期 $16 \times 3 = 48\,\mu\mathrm{m}$，像面空间频率 $\xi = 1/0.048 \approx 20.8$ 周期/毫米。
2. 物面条纹周期 $48/0.4 = 120\,\mu\mathrm{m}$，即物面约 8.3 周期/毫米。
3. 像方工作 F 数 $N_{F,w} = N_F(1 + |m|) = 11.2$，非相干衍射截止 $\xi_c = 1/(\lambda N_{F,w}) \approx 1/(0.45 \times 10^{-3} \times 11.2) \approx 198$ 周期/毫米。
4. 归一化频率 $\xi/\xi_c \approx 0.105$，衍射极限 MTF 约 0.87（第 十 章式 (10.3))。
5. 采样: 奈奎斯特频率 $1/(2p) \approx 167$ 周期/毫米，条纹远低于它，每周期 16 个采样点。

结论: 焦面上这组条纹远离衍射与采样极限，限制它的不是衍射，而是离焦与材料散射（第 十 章)。若把 P 降到 4 像素，ξ 升到 83 周期/毫米，衍射 MTF 降至约 0.48，同时每周期只剩 4 个采样点，像元积分本身也会把调制压低（像元 MTF 约 0.9)；再叠加离焦，调制度可能崩溃。

5.2.11　相干长度对照

把式 (5.4) 用在常见光源上（数量级示意，实际以光谱实测为准）：

光源	中心波长	有效谱宽	$\ell_c \sim \lambda^2/\Delta\lambda$
白光 LED	550 nm	~ 100 nm	$\sim 3\,\mu$m
蓝光 LED	450 nm	~ 20 nm	$\sim 10\,\mu$m
超辐射发光二极管	840 nm	~ 50 nm	$\sim 14\,\mu$m
多纵模激光二极管	650 nm	~ 1 nm	~ 0.4 mm
单纵模激光	633 nm	$\lesssim 10^{-3}$ nm	$\gtrsim 0.4$ m

读法：牙面粗糙度、釉质层内的光程差在微米到百微米量级。LED 的 ℓ_c 小于这些光程差，散射光之间难以干涉，散斑弱；激光的 ℓ_c 远大于它们，散射光彼此相干，形成散斑（第 六 章）。超辐射发光二极管正好落在 OCT 需要的「十余微米」量级（第 十一 章）。

5.3　限度

- 式 (5.2)–(5.5) 是标量、旁轴、够用模型；矢量偏振、严格电磁散射见深入教材 (Born and Wolf, 1999)。
- 相干长度公式为数量级；LED 光谱非矩形时需用相干函数更细致描述。
- 「衍射极限」不保证系统达到该极限：像差、抖动、传感器采样常先成为瓶颈。
- 本章不展开完整傅里叶光学推导；需要传递函数设计时读 Goodman (2005)。

5.4　对象

结构光条纹对比度。正弦条纹投到牙面后相机所见 V 不足：先分清——(1) 整体离焦/Z_d 不够 → PSF 展宽、MTF 下降；(2) 条纹频率相对孔径与像素过高 → 衍射 + 采样截止；(3) 光源有效 $\Delta\lambda$ 大且两路 OPD 大 → 相干冲刷（真干涉架构更常见）。提高投影亮度只改善光子 SNR，**不**自动修复截止频率以外的调制度。

离焦模糊。沟窝相对对焦面偏移时，局部 $V(u,v)$ 塌陷，相位图呈斑驳；点云在高频形貌处空洞。处置：收光圈换 Z_d（付 SNR 代价）、分层对焦，或降低条纹频率并改用多频策略。

衍射对细纹理的限度。极细釉质裂纹或加工刀痕，其空间频率可能落在系统 MTF 之外：立体匹配失锁、结构光边缘相位偏置。这是物理分辨率预算，不是单纯「再训一个网络」能取消的。

细条纹选型检查表。上线新条纹频率前，固定工作距与光圈，拍摄平面漫射靶：测量像面条纹周期（像素）与调制幅度；把频率逐步提高直到 V 掉到预设阈值（例如低于 0.3），该频率即通带边缘。产品条纹应离边缘留裕量，因为牙面离焦与场曲还会再吃掉 MTF。

5.4.1 例：环境光让可见度减半，噪声变成几倍

由 $V' = VA/(A + A_{\mathrm{bg}})$，环境光 $A_{\mathrm{bg}} = A$ 时可见度减半。直觉上相位噪声 $\propto 1/V$ 会翻倍，但要小心：环境光不改变调制幅 M，相位噪声实际由 σ_I/M 决定（第 八 章）。光子噪声限下 $\sigma_I \propto \sqrt{A + A_{\mathrm{bg}}}$，因此

$$\frac{\sigma'_\varphi}{\sigma_\varphi} = \sqrt{\frac{A + A_{\mathrm{bg}}}{A}} = \sqrt{2} \approx 1.41,$$

而不是 2。只有当曝光必须为了防饱和而减小（总亮度 $A + A_{\mathrm{bg}}$ 受满阱限制）时，M 才随之减小，噪声才按 $1/V$ 增长：此时 $A + A_{\mathrm{bg}}$ 固定，M 减半，σ_I 不变，噪声翻倍。所以「可见度减半」的代价取决于曝光是否被满阱卡住——这是在牙椅灯下扫描时需要算清的一笔账：灯光不亮到让曝光受限时，影响只是 $\sqrt{}$ 级别；一旦受限，就按 $1/V$ 恶化。另外，环境光通常不随相移帧变化，被 A 吸收，不进入相位均值；但若灯光有工频闪烁且与帧率不同步，它就成了第 七 章那类帧间增益误差。

本章收束

干涉给出 φ 与 V，相干长度约束何时有条纹，衍射与 PSF/MTF 约束细条纹能否通过。结构光对比度问题应先问通带与离焦，再问算法。偏振与散斑将在第 六 章展开；通量与 SNR 在第 七 章展开。

5.5 习题

1. **（概念）**为何条纹可见度 $V \to 0$ 时，相位 φ 难以从单像素强度估计？与「图像整体仍然很亮」是否矛盾？

2. **（计算）**两束等强完全相干，$I_0 = 100$（相对单位），$V = 1$，$\varphi = \pi/2$。求 I。若 V 降为 0.2 而其余不变，I 如何变？

3. **（计算）**中心波长 $\lambda = 550\,\mathrm{nm}$，有效 $\Delta\lambda = 20\,\mathrm{nm}$。粗估相干长度 ℓ_c。若系统 OPD $= 0.5\,\mathrm{mm}$，条纹是否容易被冲刷?

4. **（计算）**孔径 $D = 4\,\mathrm{mm}$，$\lambda = 550\,\mathrm{nm}$。用式 (5.5) 估角半径 θ（弧度）。若像距约 $20\,\mathrm{mm}$，艾里斑半径量级（毫米）大约多少?

5. **（重建场景）**提高投影条纹频率后，中心对比度尚可、视场边缘条纹几乎消失。更可能是畸变模型错误，还是边缘 MTF/相对孔径问题? 给出检查顺序。

6. **（重建场景）**口内扫描沟底相位噪声大、牙尖正常。用 Z_d、PSF、V 写四步诊断。

7. **（综合）**激光照明 V 很高但点云出现颗粒状抖动；LED 照明更平滑但对比度略低。这分别指向哪类波动/相干现象?（散斑细节见第 六 章。）

8. **（推导）**从 $I = \langle |U_1 + U_2|^2 \rangle$ 出发，推出式 (5.6)。若两束偏振夹角为 θ，可见度如何变化?

9. **（计算）**投影条纹在相机所见调制度 $V = 0.6$。诊室灯光使背景 $A_{\mathrm{bg}} = 0.5A$，求 V'。若改用窄带滤光片把背景降为原来的十分之一，V' 变为多少?

10. **（口扫场景）**正文通带例中，若 N_F 从 8 改为 16，求新的衍射截止频率与 $P = 16$ 像素条纹处的衍射 MTF（可用 MTF $\approx 1 - 1.27\,\xi/\xi_c$ 的小频率近似）。衍射是否成为瓶颈?

11. **（医学重建）**用相干长度对照表解释：为何 OCT 选超辐射发光二极管而不用单纵模激光，而结构光投影多用 LED?

5.6　习题讲解

1. $I = I_0(1 + V\cos\varphi)$ 对 φ 的灵敏度正比于 V。$V \to 0$ 时 I 对 φ 几乎不变，无法反演。可以整体很亮（I_0 大）但毫无调制，二者不矛盾。

2. $I = I_0(1 + V\cos\varphi) = 100(1 + 1 \cdot 0) = 100$。$V = 0.2$ 时仍为 100（因 $\cos\pi/2 = 0$）。可见度改变的是极值差，不改变该相位点的瞬时 I；估计方差仍会因 V 下降而变差。

3. $\ell_c \sim \lambda^2/\Delta\lambda = (550 \times 10^{-9})^2/(20 \times 10^{-9}) \approx 15\,\mu\mathrm{m}$。OPD $= 0.5\,\mathrm{mm} \gg 15\,\mu\mathrm{m}$，真干涉条纹极易被冲刷。普通投影纹理成像不依赖如此大的相干光程差。

4. $\theta \approx 1.22 \times 550 \times 10^{-9}/4 \times 10^{-3} \approx 1.68 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$。线半径 $\sim \theta s' \approx 1.68 \times 10^{-4} \times 20 \approx 3.4\,\mu\mathrm{m}$ 量级（概念估算）。

5. 更优先查边缘照度、斜光束与局部离焦导致的 MTF 下降，以及相对孔径；畸变造成几何弯曲但不必先「消灭对比度」。顺序：看原图边缘 $V(u,v)$ → 查对焦场曲 → 再查曝光与投影均匀性 → 最后才怀疑纯几何标定。

6. (1) 沟底是否超出 Z_d；(2) 局部 PSF 是否明显宽于牙尖；(3) 条纹局部 V 是否塌；(4) 再查运动模糊与湿润高反（光度/偏振）。先光学后算法。

7. 激光：高相干 → 粗糙面散斑，相位/匹配出现颗粒噪声。LED：较短相干、较少散斑，但可能较低 V 或较低通量。需在散斑与对比度之间做光源选型折中。

8. $|U_1+U_2|^2 = I_1+I_2+2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\varphi_1-\varphi_2)$;时间平均把余弦换成 $|\gamma|\cos\varphi$；极值 $I_1 + I_2 \pm 2\sqrt{I_1 I_2}|\gamma|$，代入 $V = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$ 即得。偏振夹角 θ 时只有平行分量干涉，干涉项乘 $\cos\theta$，故 V 再乘 $|\cos\theta|$；正交时 $V = 0$。

9. $V' = 0.6/(1 + 0.5) = 0.40$。背景降为 $0.05A$ 时 $V' = 0.6/1.05 \approx 0.57$。窄带滤光片配合窄带光源是恢复可见度最便宜的手段之一。

10. $\xi_c = 1/(0.45 \times 10^{-3} \times 22.4) \approx 99$ 周期/毫米；$\xi/\xi_c \approx 0.21$，MTF $\approx 1 - 1.27 \times 0.21 \approx 0.73$（精确式约 0.74）。仍不是瓶颈，但衍射损失已从约 13% 升至约 27%；更细的条纹会更快受限。

11. OCT 靠相干门定位深度，轴向分辨率约为相干长度，需要 ℓ_c 在十微米左右：超辐射发光二极管合适，单纵模激光的 ℓ_c 太长，不能分层。结构光只需投影图案的强度分布，不需要干涉，长相干反而在粗糙面上产生散斑，所以多用 LED。

第六章　偏振与部分相干

6.1　效果

读完本章，你应能：

1. 说明线偏光、检偏与马吕斯定律如何改变到达相机的通量，以及这与「对比度」而非单纯「变暗」的关系；
2. 区分完全相干、非相干与部分相干对干涉可见度 V 的影响，并联系第 五 章的相干长度直觉；
3. 解释粗糙表面在高相干照明下为何出现散斑，散斑如何抬高相位/匹配误差；
4. 在高反牙面、金属器械、投影仪–相机光路中，设计「是否加偏振片」的利弊账（对比度 vs SNR）。

6.2　原理

6.2.1　偏振态：够用语言

光波电场振动方向构成偏振态。自然光可视为快速随机取向的混合；线偏光电场沿固定方向；圆偏光末端轨迹为圆。偏振片（起偏/检偏）透振方向只允许某一线偏振分量高效通过。理想线起偏后经检偏，透射强度遵循马吕斯关系

$$I = I_{\mathrm{pol}} \cos^2 \theta, \tag{6.1}$$

θ 为两透振方向夹角。$\theta = 90^\circ$ 时理想消光——这是「用偏振干掉某类反射」的数学来源 (Hecht, 2017)。

现实偏振片有限消光比、有限带宽；斜入射与镀膜还会改有效偏振态。机器视觉里常把「相机前偏振片 + 光源侧偏振」当作抑制镜面高光的一等工具，而不是装饰。

6.2.2 反射：镜面保偏 vs 漫射退偏

光滑金属或湿润釉质上的镜面反射，往往显著保留入射偏振态（方向可因入射面而旋转）；粗糙漫射或多路径次表面散射则趋向**退偏**，把光「搅」成更接近非偏振。于是：

- 高光（镜面叶）与漫反射体在偏振域可分；
- 交叉偏振（光源线偏、相机正交检偏）常强烈压制镜面叶，留下更接近朗伯的分量；
- 平行偏振则可能保留高光，有时反而对标定板黑白格「加锐」，需按任务选择。

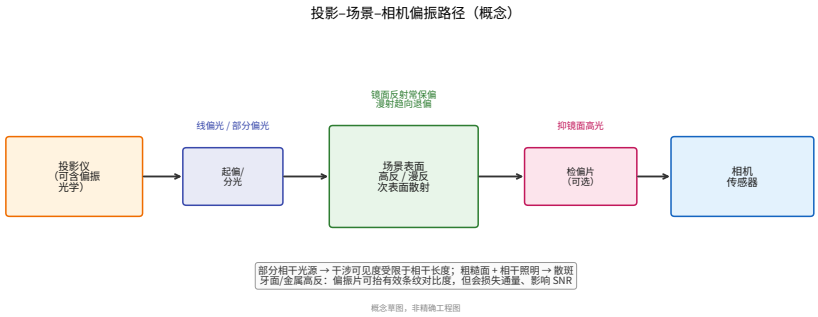


图 6.1: 投影仪–场景–相机偏振路径概念草图（非精确工程图）。镜面反射常保偏，漫射趋向退偏；检偏可抑高光，但损失通量。

6.2.3 部分相干与干涉可见度

第 五 章已写 $I = I_0(1 + V\cos\varphi)$。更一般地，$V$ 受振幅比与复相干度共同限制：光源在时空上完全相干时易于高 V；完全非相干则经典双光束干涉条纹不出现。部分相干介于二者之间：在有限光程差、有限光源角尺寸内保持可观测条纹 (Born and Wolf, 1999; Goodman, 2005)。

对结构光投影：许多系统使用 LED + 匀光 + 振幅型图案，并不依赖长程干涉；此时「部分相干」更多影响散斑多少与细微对比度。若系统本质是干涉条纹投射或外差干涉，则光源谱宽、瞳孔填充与振动稳定性直接决定 V。

6.2.4 散斑：高相干遇到粗糙面

相干光照射光学粗糙表面（高度起伏与 λ 可比）时，各面元散射的复振幅在空间随机干涉，形成颗粒状强度——散斑。散斑统计与瞳孔、波长、表面相关长度有关；对成像而言：

- 散斑是乘性、空间相关的「假纹理」，会骗过立体匹配与相位估计；
- 增大照明孔径角、降低时间/空间相干、多波长平均、偏振分集或时间积分下的运动模糊，可抑制表观散斑对比度；
- 激光投影结构光必须显式管理散斑；LED 通常温和得多。

6.2.5 投影仪偏振与 LCoS/DMD 直觉

部分投影器件对偏振敏感：例如某些液晶相关架构需要特定偏振态才能高效调制；DMD（微镜）本身主要是振幅/方向开关，偏振效应来自前后偏光元件与镀膜。工程要点不是背器件手册全文，而是：

1. 投影输出是否已接近线偏；
2. 相机端再加片时，相对方位如何取（平行/正交）；
3. 加片后通量损失多少、曝光如何补、SNR 是否掉出相位预算。

6.2.6 消光比与「假正交」

标称交叉偏振若消光比只有 10^2–10^3，强镜面叶仍可能漏过并局部饱和。诊断时不要只看「片已正交」：看高光区是否仍顶死直方图。必要时叠中性密度、降投影局部功率，或接受该区失效掩膜。偏振片光谱透过率不平坦时，彩色三通道 V 不一致，会导致依赖颜色编码的结构光出现通道间相位偏差——应用单通道或预先做通道响应校准。

6.2.7 空间相干与光源角尺寸

即使用宽谱 LED，若经小孔或细光纤再照明，空间相干性上升，粗糙面上的散斑对比度仍可能明显。扩散片、积分球匀光、增大有效光源角尺寸，是降空间相干的常用手段。代价包括：投影图案边缘变钝（又一次与 MTF 交易）、光能利用率下降。口内级小光机里，匀光与散热、体积纠缠在一起，需要在样机阶段用「静态重复扫描残差是否钉住」来验收散斑，而不是只看单帧好看。

6.2.8 与辐射度的衔接

偏振片插入后，式中的有效 Φ 与像面 E 同步下降。第 七 章的 SNR 预算必须**在最终偏振配置下**重测；先在无偏振下估好再加片，会系统性乐观。反之，若交叉偏振消除了饱和，有效动态范围变宽，可能使中等灰度区的实际 SNR 改善——利弊不能只看平均 DN。

6.2.9 推导：马吕斯定律从场投影来

马吕斯定律是电场投影的平方。设入射线偏光电场振幅 E_0，偏振方向与检偏器透光轴夹角 θ。理想检偏器只让透光轴方向的分量通过：透射场 $E_0\cos\theta$，强度正比于场振幅平方，故 $I = I_0\cos^2\theta$（式 (6.1)）。两点前提：入射光完全偏振；检偏器理想，正交方向透射为零。

非理想检偏器。实际偏振片对正交分量也有微小透射。设透光轴方向强度透射率 $T_\parallel$，正交方向 $T_\perp$，消光比 $\mathrm{ER} = T_\parallel/T_\perp$。则

$$I(\theta) = I_0\big(T_\parallel\cos^2\theta + T_\perp\sin^2\theta\big).$$

交叉放置（$\theta = 90°$）时剩余 $I_0T_\perp = I_0T_\parallel/\mathrm{ER}$。

装调角误差。即使偏振片理想，交叉角偏离 $90°$ 一个小角 ϵ，剩余透射比为 $\sin^2\epsilon \approx \epsilon^2$。$\epsilon = 5°$ 时 $\sin^2 5° \approx 0.0076$，等效消光比只有约 130。两种来源同时存在时，等效消光比约为

$$\frac{1}{\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}}} \approx \frac{1}{\mathrm{ER}} + \epsilon^2.$$

这正是「假正交」的定量含义：标称消光比上千的偏振片，装歪几度就只剩一百多。

6.2.10 例：交叉偏振能把高光压到多低

数量级示意。湿润牙面上一块镜面高光，在不加检偏时比周围漫射区亮 $I_s/I_d = 50$ 倍。曝光设为让漫射区落在满阱的 50%。

1. **不加检偏**：高光区为满阱的 25 倍，严重饱和；饱和区条纹削顶，相位不可用（第 七 章）。

2. **加交叉检偏，**$\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}} = 100$：镜面反射基本保偏，剩余 $50I_d/100 = 0.5I_d$；漫射光已退偏，检偏后约剩一半，$0.5I_d$。镜面残余与漫射分量相当，高光区约为漫射区的两倍亮（满阱的 50%），不再饱和；但漫射区信号也减半，需要把曝光或投影亮度加倍才能恢复原来的电子数。

3. $\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}} = 1000$：剩余镜面 $0.05 I_d$，只占漫射信号的十分之一，高光几乎消失。

曝光加倍后，$\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}} = 100$ 时高光区约为满阱的 100%，刚好处在饱和边缘；$\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}} = 1000$ 时约为满阱的 55%，安全。由此得到一条可执行的规则：所需等效消光比 $\gtrsim I_s/I_d$ 的数倍。上例中 $\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}}$ 至少应在几百，对应装调角误差小于约 1.8°（$\epsilon^2 < 10^{-3}$）。

6.2.11　散斑的数量级：颗粒多大、对比多高

完全发展的散斑（粗糙度远大于波长、照明高度相干）强度服从负指数分布，散斑对比度 $C = \sigma_I/\langle I\rangle = 1$。像面上散斑颗粒的典型尺寸由成像孔径决定，量级为

$$\sigma_{\mathrm{sp}} \sim \lambda\, N_{F,w}, \qquad N_{F,w} = N_F(1 + |m|),$$

与衍射斑同源（数量级关系，具体系数依定义）。若一个像元内包含 n_s 个独立散斑颗粒，或在曝光时间内平均了 n_s 个独立散斑图样，对比度降为 $C \approx 1/\sqrt{n_s}$。

例（数量级示意）：$\lambda = 650\,\mathrm{nm}$、$N_F = 8$、$|m| = 0.4$，$\sigma_{\mathrm{sp}} \sim 7\,\mu\mathrm{m}$，比 $3\,\mu\mathrm{m}$ 像元还大，单像元几乎不平均，C 接近 1。对结构光，散斑相当于一个随位置变化、但不随时间变化的乘性因子乘在条纹上：同一像素在各相移帧中看到的散斑相同，所以它主要改变 A 和 M 的局部值；但散斑在一个像元内不均匀，又随条纹移动而改变加权，残余部分进入相位，形成固定的颗粒状误差。降低它的手段对应 $1/\sqrt{n_s}$ 的两个出口：增大成像孔径（颗粒变小、像元内平均更多，代价是景深）；或让散斑在曝光内变化（振动漫射片、多角度照明、多波长），代价是系统复杂度。改用低相干光源（第 五 章相干长度对照表）则从根本上削弱散斑。

6.2.12　与投影器件的接口

第 八 章会讨论 DMD 与 LCoS。从本章角度预先记住一点：LCoS 靠偏振调制灰度，投影出的光本身是线偏光，其偏振方向是固定的；DMD 不改变偏振，出射光的偏振取决于光源和照明光路。因此，交叉偏振方案的「起偏器」对 LCoS 可能已经内置，只需在相机前加检偏并对准方位；对 DMD 则需要额外起偏，并承受约一半的光损失。

6.3 限度

- 未引入斯托克斯矢量与缪勒矩阵的完整推演；复杂多层生物组织散射需专门模型。
- 「交叉偏振一定改善重建」不成立：若有用信号本身是镜面叶（极光滑金属形貌），抑镜面可能删掉信息。
- 散斑抑制与条纹锐度常冲突：过度空间非相干化可能糊掉高频条纹。
- 廉价偏振片的漏光与色偏会引入通道相关误差，彩色结构光尤需标定。

6.4 对象

高反牙面 / 唾液膜。镜面高光使相机局部饱和，条纹 V 在高光区崩溃，相位出现空洞或跳变。交叉偏振常能明显降高光，使漫射分量上的条纹可读；代价是进光变少——需加长曝光或提高增益，前者怕手持运动模糊，后者抬读出噪声。实践：先定偏振方位使高光最暗，再重做曝光使非高光区灰度落在线性段中部。

金属器械入镜。探针、车针等进入视场时产生强反射与次级照明，污染牙面条纹。偏振有助于压金属高光；仍需算法层做饱和检测与失效标掩膜，光学不能百分百消除。

投影仪偏振态。若投影已接近线偏，相机检偏方位差 $45°$ 与 $90°$ 的效果完全不同：应用旋转检偏快速扫描，选「高光最小且条纹 V 最大」的折中角，而不是以为「理论上正交」就结束。记录该角为工艺参数，与 K、R, t 一并纳入设备配置。

散斑诊断。激光原型机点云呈颗粒状抖动、静态场景反复扫描噪声图案几乎「钉住」——高度怀疑散斑而非随机读出噪声。对策：扩散片、摆动散射片、多帧平均、换短相干光源；换匹配窗口大小通常治标不治本。

偏振方位工艺卡。将检偏转台分度，对同一高反样本记录：饱和像素比例、条纹区平均 V、平面重复扫描 RMS。选取饱和可控且 RMS 最小的方位写入设备配置，并与温度/清洁周期一并维护。更换偏振片批次后重做该卡。

本章收束

偏振改的是哪一路光能进相机；部分相干与散斑改的是假纹理与可见度。高反牙面与金属是对象场上的硬例子：交叉偏振常有效，但必须重做 SNR 账。下一章把 Φ、L、E 与灰度、噪声写清楚。

6.5　习题

1. **（概念）**马吕斯定律下，θ 从 0° 转到 60°，理想透射强度变为原来的多少？这对 SNR 意味着什么？

2. **（概念）**为何「图像变暗」不等于「对比度变差」？举一个交叉偏振同时使平均灰度下降、条纹 V 上升的情形。

3. **（计算）**设加检偏后通量变为原来的 $1/4$，光子噪声限下 SNR 大致如何变？（按 $\mathrm{SNR}\propto\sqrt{N_{\mathrm{ph}}}$ 粗估。）

4. **（重建场景）**湿润牙面高光饱和，交叉偏振后高光消失但整体噪声大、细条纹发灰。给出曝光与条纹频率的调整策略。

5. **（重建场景）**激光结构光静态重复性差、误差图呈固定颗粒。优先怀疑标定漂移还是散斑？如何用实验区分？

6. **（综合）**部分相干光源使真干涉 V 下降，却可能改善散斑。这对「干涉测距」与「投影纹理立体」两种系统的选型启示有何不同？

7. **（诊断）**金属车针进入口内视野导致局部条纹翻转难解。除偏振外，还需要光学或流程上的哪两条措施？

8. **（推导）**写出非理想检偏器且存在装调角误差 ϵ 时交叉透射率的表达式，并推出 $1/\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}}\approx 1/\mathrm{ER}+\epsilon^2$ 所需的近似。

9. **（计算）**偏振片标称 $\mathrm{ER}=500$，交叉角误差 2°。求 $\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}}$。若高光比 $I_s/I_d=80$，按正文规则是否够用？

10. **（口扫场景）**正文高光例中，若改为先降曝光、使高光不饱和，而不加偏振片，漫射区电子数变为原来的多少？按 $\mathrm{SNR}\propto\sqrt{N_e}$，相位噪声变为多少倍？与交叉偏振方案比较。

11. **（计算）**激光投影 $\lambda=520\,\mathrm{nm}$，$N_F=4$，$|m|=0.4$，像元 $2\,\mu\mathrm{m}$。估算散斑颗粒尺寸；若用振动漫射片在每帧曝光内平均 25 个独立图样，散斑对比度变为多少？

12. **（医学重建）**皮肤表面的镜面反射较弱、次表面散射较强。交叉偏振在这里的主要作用与牙面有何不同？（提示：次表面散射光的偏振状态。）

6.6 习题讲解

1. $\cos^2 60^\circ = 1/4$，强度降为 1/4。若读出噪声不可忽略，SNR 往往掉得比 2 倍（$\sqrt{4}$）更狠；需重估曝光。

2. 对比度/可见度看的是调制相对均值。交叉偏振去掉饱和高光后，条纹区可能从「削顶失真」恢复为高 V，尽管平均 DN 更低。

3. $N_{\mathrm{ph}} \to N_{\mathrm{ph}}/4$，$\mathrm{SNR} \to \mathrm{SNR}/2$（纯泊松）。若还有固定读出噪声，下降更明显。

4. 适当加长曝光或提高投影亮度恢复电子数；必要时略降条纹频率以适配 MTF；保持检偏方位。避免只靠数字增益。

5. 优先散斑：误差空间图案在重复扫描中高度相似。标定漂移常表现为缓慢系统性弯曲或尺度变。区分：关激光换 LED/加扩散片看颗粒是否消；或微扰照明角度看散斑是否重排而几何标定不变。

6. 干涉测距依赖高 V 与稳定相干 $\to$ 要管谱宽与振动。投影纹理立体更怕散斑假纹理 $\to$ 可牺牲相干换平滑。同一「部分相干」旋钮，两种系统拧的方向相反。

7. 例：遮挡/避开金属进入光路的操作规范；饱和与高梯度区失效掩膜；局部降曝光或分次扫描。偏振是手段之一，不是唯一。

8. 设入射与透光轴夹 $90^\circ - \epsilon$：$I/I_0 = T_\parallel \sin^2\epsilon + T_\perp \cos^2\epsilon$。除以 $T_\parallel$ 得 $1/\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}} = \sin^2\epsilon + \cos^2\epsilon/\mathrm{ER}$；小角下 $\sin^2\epsilon \approx \epsilon^2$、$\cos^2\epsilon \approx 1$，即得。

9. $\epsilon = 2^\circ = 0.0349\,\mathrm{rad}$，$\epsilon^2 \approx 1.22 \times 10^{-3}$；$1/\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}} \approx 0.002 + 0.00122 = 0.00322$，$\mathrm{ER}_{\mathrm{eff}} \approx 310$。$I_s/I_d = 80$ 时剩余镜面约 $80/310 \approx 0.26 I_d$，相对检偏后漫射 $0.5 I_d$ 约一半；曝光加倍后高光区约为满阱的 76%，不饱和但余量不大。按「数倍于 I_s/I_d」的规则属勉强够用。

10. 高光原为满阱 25 倍，要压到满阱以下，曝光须降到约 1/25，漫射区电子数也降到 1/25；SNR 降为 1/5，相位噪声增为约 5 倍。交叉偏振方案只损失一半信号（曝光加倍可补回），明显更优。另一种做法是多曝光融合，但需要更多帧。

11. $\sigma_{\mathrm{sp}} \sim 0.52 \times 4 \times 1.4 \approx 2.9\,\mu\mathrm{m}$，略大于像元。平均 25 个独立图样后 $C \approx 1/5 = 0.2$。

12. 次表面散射光多次散射后基本退偏，交叉偏振会保留它、去掉表面镜面反射。牙面上交叉偏振主要用来去高光；皮肤上它反而突出了次表

面散射成分（图像看起来更「均匀、深」），会加剧条纹调制度下降和深度偏置。若目标是表面几何，平行偏振（保留表面反射）有时更有利，需要实验比较。

第七章　光度学、辐射度与相机响应

7.1　效果

本章管光度与响应：曝光、噪声、灰度与辐照度的差别。**几何标定**（K、畸变、外参、手眼）归第 四 章；投影伽马与条纹相位归第 八 章。

读完本章，你应能：

1. 沿链条区分辐射通量 Φ、辐亮度 L、辐照度 E，并说明成像后像面 E 与场景 L 的一阶关系；
2. 解释曝光时间、光圈、增益如何把 E 映射为灰度，以及为何**灰度不等于辐照度**；
3. 写出光子噪声与读出噪声对 SNR 的够用模型，并连接到相位/立体匹配方差；
4. 诊断自动曝光、自动增益如何破坏多帧光度一致性，进而伤害结构光与立体。

7.2　原理

7.2.1　辐射度量链条

几何光学管方向，波动光学管相位与分辨；光度/辐射度管「有多少」。本书采用辐射度量（物理单位），需要视觉加权时再另说。基本量：

- 辐射通量 Φ：单位时间辐射能（W）；
- 辐亮度 L：单位面积、单位立体角的通量（$\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}}$），描述离开表面的方向性明暗；

- 辐照度 E：入射到表面单位面积的通量（$\mathrm{W\,m^{-2}}$）。

强度一词易混：干涉章用 I 多指相对强度；与辐照度并谈时优先用 E。场景点的 L 经镜头收集，在像面产生辐照度 E_{img}；旁轴、理想透镜下有经典关系：像面照度与场景辐亮度、光圈大致满足

$$E_{\mathrm{img}} \;\propto\; L\,\frac{\pi}{4(F\#)^2}\,\cos^4\theta, \tag{7.1}$$

其中 $F\#$ 为光圈数，θ 为视场角（$\cos^4$ 为自然渐晕的一种近似）。精确系数依赖光瞳与透过率；工程上由标定吸收 (Hecht, 2017; Horn, 1986)。

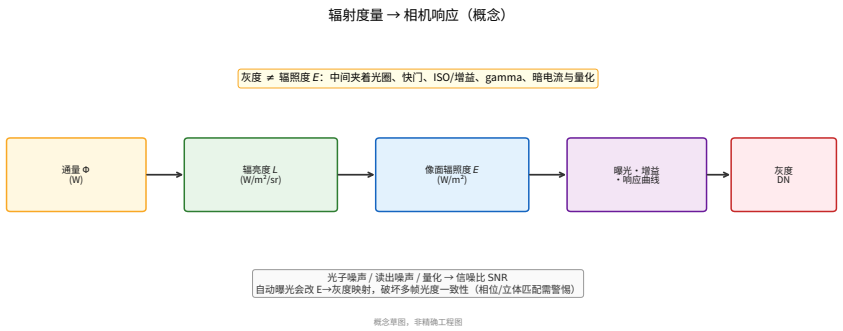


图 7.1: 从通量 Φ、辐亮度 L、像面辐照度 E 到灰度的概念链条（非精确工程图）。中间的曝光与响应使灰度 $\neq E$。

7.2.2 相机响应：从 E 到数字灰度

传感器在曝光时间 τ 内积分光子，经量子效率 η_{QE}（每个入射光子产生光电子的概率，随波长变化）变成电子，再经增益、偏置、非线性与量化得到数字数（DN，灰度）。可粗写

$$\mathrm{DN} = g\big(\eta_{\mathrm{QE}}\,E_{\mathrm{img}}\,\tau + n_{\mathrm{dark}}\big) + n_{\mathrm{read}} + \cdots, \tag{7.2}$$

g 含模拟增益与 ADC，n_{dark} 暗电流贡献，n_{read} 读出噪声。还有 gamma、色调映射、自动白平衡等会破坏线性。因此：

> **灰度不是物理 E 的同义词。**同一场景，改 τ、增益或打开自动曝光，DN 可以大变而 E 不变。

光度立体、反射率估计、某些相位模型若假设 DN$\propto E$，必须锁定曝光/增益并做线性化（或辐射定标）。结构光相位对「局部线性 + 稳定调制」更敏感：削顶饱和与非线性会偏置 φ。

7.2.3 噪声与 SNR

主要噪声源（够用分类）：

- **光子（散粒）噪声**：电子数 N 的方差约等于 N（泊松），$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ph}} \sim \sqrt{N}$；
- **读出噪声**：与信号近似独立的电子标准差 σ_{r}；
- **量化噪声**：ADC 等级有限；
- **固定图案噪声**：像元响应不均，可部分标定 (Janesick, 2001)。

亮场光子噪声常占主导；暗场或短曝光时读出噪声显眼。综合信噪比记 SNR。相位估计标准差常粗估为

$$\sigma_{\varphi} \propto \frac{1}{V \cdot \mathrm{SNR}}, \tag{7.3}$$

可见度 V 与 SNR 任一塌陷都会抬相位噪声，再经三角测量进 δZ（第 八 章、第 九 章）。立体匹配的代价函数同样在低 SNR 时变平坦，视差方差上升。

7.2.4 自动曝光与多帧一致性

结构光常拍一组相移图；立体可多曝光融合。若每帧自动曝光/自动增益独立动作：

- 各帧平均 DN 被拉齐，但等效 $g\tau$ 不同；
- 相移模型里的直流与交流项被错误缩放，V 与 φ 估计失真；
- 立体的光度一致性假设被破坏，匹配贴到错误视差。

正确做法：锁定曝光、增益、光圈、投影亮度；需要高动态时用**已知**多曝光并按定标合并，而不是让相机「自作主张」。

7.2.5 与几何、波动章节的接口

光圈同时出现在式 (7.1) 与景深 Z_d、衍射 NA 中：放大光圈提 E 与潜在 SNR，但减 Z_d、可能改像差。波长 λ 进入衍射与传感器量子效率；不要用 f 表示频率。辐亮度 L 的高动态范围是高反牙面饱和的根因之一，需与第 六 章偏振联立治理。

7.2.6　暗场、平场与固定图案

即使锁定曝光，传感器仍有暗电流与像元响应不均。暗场（盖镜或关投影）估计偏置与暗电流；平场（均匀亮场）估计相对增益。结构光相移若在固定投影亮度下工作，平场可把固定图案从交流项里抽走，降低空间相关的伪相位。忽略平场时，传感器尘点、微透镜渐晕会变成「假形貌」。注意：平场必须在与工作相同的光圈、曝光、温度邻近条件下采集，否则又引入新的不一致。

7.2.7　量化、位深与「看起来够亮」

8 bit 预览图在中等灰度也许「看起来干净」，但对相位而言，量化步长相对于条纹振幅可能已经偏大。尽量在传感器原生位深（10/12/16 bit）下计算，再决定是否缩放到显示。自动对比度拉伸属于显示管道，不应回写到重建输入。SNR 分析要用电子域或线性 DN，而不是经过 JPEG 的感知亮度。

7.2.8　运动与曝光的联合预算

手持系统存在允许的最大曝光 $\tau_{\max}$，由可接受拖影（像素）与角速度决定。在 $\tau \le \tau_{\max}$ 下若光子不足，只能加投影功率、开光圈（付 Z_d 代价）、或改善量子效率/降低读出噪声。把「运动模糊限制」与「光子 SNR 限制」画在同一张预算表上，才能避免无休止地在算法侧加平滑。

7.2.9　推导：相位噪声写成 V 与 SNR 的形式

式 (7.3) 只写了比例关系，这里给出系数。第 八 章将推出 N 步相移的相位噪声 $\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/N}\,\sigma_I/M$。把 $M = VA$、$\mathrm{SNR} = A/\sigma_I$（以平均灰度定义的单帧信噪比）代入：

$$\sigma_\varphi \approx \sqrt{\frac{2}{N}}\,\frac{1}{V \cdot \mathrm{SNR}}. \tag{7.4}$$

适用条件：各帧噪声独立、同方差，且 σ_I 在相移帧之间近似不变（光子噪声随灰度变化，严格说条纹亮处与暗处方差不同，但 V 不太接近 1 时取平均值误差不大）；未饱和、无削顶。若光子噪声主导，$\mathrm{SNR} = \sqrt{N_e}$（$N_e$ 为平均电子数），于是 $\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/(NN_e)}/V$：总电子数 NN_e 才是决定相位精度的量，多拍几帧与每帧多收光在光子噪声限下等价。

7.2.10 推导：光子传递曲线

要把 DN 换成电子数，需要相机的转换增益。设 g 为每个电子对应的 DN（DN/e$^-$），信号 N_e 个电子，读出噪声 σ_r 个电子。均值与方差（以 DN 计）为

$$\mu_\mathrm{DN} = gN_e, \qquad \sigma^2_\mathrm{DN} = g^2 N_e + g^2\sigma_\mathrm{r}^2 = g\,\mu_\mathrm{DN} + g^2\sigma_\mathrm{r}^2.$$

第二个等式用了泊松方差等于均值。于是在均匀光照下扫几档曝光，画 σ^2_DN 对 μ_DN 的直线：斜率是 g，截距是 $g^2\sigma_\mathrm{r}^2$ (Janesick, 2001)。实测时用两帧相减消除固定图案噪声（相减后方差为单帧的两倍），并扣除暗场偏置。

例（数量级示意）。两档曝光测得 $(\mu, \sigma^2) = (1000, 260)$、$(2000, 510)$（DN 与 DN^2，已扣偏置）。斜率 $g = 250/1000 = 0.25\,\mathrm{DN/e^-}$，即每 DN 对应 4 个电子；截距 $260 - 250 = 10\,\mathrm{DN}^2$，$\sigma_\mathrm{r} = \sqrt{10}/0.25 \approx 12.6$ 个电子。12 位 ADC 满量程 4095 DN 对应约 16000 个电子。这些数让第 一 章的走查有了实测入口：DN 读数乘 4 就是电子数，SNR 可以直接算。曲线在高端偏离直线（方差下降）处就是饱和或非线性的起点，结构光的曝光上限应留在它以下。

7.2.11 例：自动曝光让一帧变亮 5% 会怎样

用四步相移把「自动曝光破坏一致性」算出来。四步时 $\varphi_w = \mathrm{atan2}(S, C)$，$S = I_3 - I_1 = 2M\sin\varphi$，$C = I_0 - I_2 = 2M\cos\varphi$。设第 1 帧被整体放大 $(1+\varepsilon)$，即 $I_1 \to (1+\varepsilon)I_1$，其中 $I_1 = A + M\cos(\varphi + \pi/2) = A - M\sin\varphi$。则 S 的变化 $\delta S = -\varepsilon(A - M\sin\varphi)$，$C$ 不变。对 $\varphi = \mathrm{atan2}(S, C)$ 线性化：

$$\delta\varphi = \frac{C\,\delta S - S\,\delta C}{S^2 + C^2} = -\frac{\varepsilon}{2}\cos\varphi\Big(\frac{1}{V} - \sin\varphi\Big).$$

误差幅度约为 $\varepsilon/(2V)$，且随 φ 周期变化，表现为与条纹同频（及二倍频）的波纹。数值：$\varepsilon = 0.05$、$V = 0.5$，误差峰值约 $0.05\,\mathrm{rad}$，是第 一 章走查中光子噪声（$0.02\,\mathrm{rad}$）的两倍多；折算到深度，$\delta d = 16 \times 0.05/6.28 \approx 0.13$ 像素，$\delta Z \approx 2.4\,\mu\mathrm{m}$，而且是系统波纹，平均多少次都不会消失。$V$ 越低，同样的曝光跳变造成的误差越大，因为跳变作用在 A 上，而相位只由 M 承载。

7.2.12 例：量化噪声何时要紧

均匀量化的误差方差为 $q^2/12$（q 为一个 DN 步长）。把它与光子噪声比较：上例中 $g = 0.25$，平均 $A = 5000$ 电子 $= 1250$ DN 时光子噪声 $\sqrt{5000} \times 0.25 \approx 18$ DN，量化噪声 $1/\sqrt{12} \approx 0.29$ DN，可以忽略。但若把数据压成 8 位（$q = 16$ 个原 DN），量化噪声 $16/\sqrt{12} \approx 4.6$ DN，与光子噪声

相比已不可忽略；暗区（A 只有几百电子）更会被量化主导。经验规则：量化步长应小于噪声标准差，即每个 DN 对应的电子数小于 $\sqrt{N_e}$ 的若干分之一。

7.3 限度

- 未展开完整 BRDF 与互易性证明；复杂皮肤/牙本质次表面散射需专用模型。
- 式 (7.3) 为数量级关系，具体系数依赖相移步数与滤波器。
- 厂商「ISO」与电磁增益的映射因机而异；以测得的电子/DN 曲线为准。
- 色调映射 HDR 预览图不可直接当线性辐射数据用于相位。

7.4 对象

SNR **预算。**相位或匹配的目标 σ_Z 反推到像面 σ_u，再反推到所需 SNR 与 V。若实测噪声超预算：先提高投影通量或曝光（在运动模糊允许内），再考虑降温/降读出噪声，最后才放大滤波核——滤波牺牲空间分辨率，等价于吃掉 MTF。

自动曝光破坏光度一致性。临床演示模式常开 AE：同一相移序列中牙面「忽明忽暗」，解码花斑。交付配置应关闭 AE/AGC，固定曝光表；日志记录 τ、增益、投影电流，便于复现。

噪声对相位/匹配。短曝光抓手持稳定性时 SNR 骤降，相位图雪花、点云毛刺。可：同步提高投影功率；或接受短曝光但多帧同态平均（投影相位相同）；或改条纹频率/步数使估计更稳健。单纯在 CUDA 里加大平滑，会抹掉釉质真实高频。

灰度当 E 用。把 JPEG/预览当输入做「光度立体」会得到伪起伏。应用原始线性位深、关掉 gamma，或做平板场与暗场标定后把 DN 映回相对 E。

联调口令。算法说「再加平滑」之前，光学侧应能回答：当前电子数 N 是否达到预算；AE 是否锁定；暗场平场是否当日有效；光圈与 Z_d 是否仍覆盖工作距。答不全时，优先补测而非加滤波。把口令写进测试用例，比写进口头传统更可靠。

从 DN 回读相对 E。在锁定增益下，用积分球或均匀光源扫多级曝光，拟合 DN–E 曲线；重建管道输入改为「相对辐照度」后，相移与匹配的跨

日一致性通常明显改善。若曲线显著非线性，应限制工作灰度区间或做逐级校正。

7.4.1 例：一次曝光规划

把本章的光子传递结果（满阱约 16000 电子、读出噪声约 12.6 电子）用于口扫的曝光设定，数量级示意，四步相移。

1. **上限。**条纹亮峰 $A+M=A(1+V)$ 应留在满阱的约 80% 以下（避开光子传递曲线的非线性段）。牙面 $V=0.5$：$1.5A\le 12800$，$A\le 8500$ 电子。

2. **牙面噪声。** $\sigma_I=\sqrt{8500+12.6^2}\approx 93$ 电子，SNR ≈ 91；由式 (7.4)，$\sigma_\varphi\approx 0.707/(0.5\times 91)\approx 0.016\,\mathrm{rad}$。

3. **同一曝光下的牙龈。**反射率约低一个数量级、$V\approx 0.15$：$A\approx 850$，$\sigma_I\approx 32$，SNR ≈ 27，$\sigma_\varphi\approx 0.18\,\mathrm{rad}$。按第 八 章的外差参数，这已高于 0.1 rad 那一档，跳级概率在百分之几以上。

4. **若为照顾高光把曝光降到三分之一**：牙面 $A\approx 2830$，$\sigma_\varphi\approx 0.027\,\mathrm{rad}$；牙龈则进一步恶化到约 0.35 rad，基本不可用。

结论：单一曝光难以同时照顾牙面、牙龈与高光。可选的出口各有代价：交叉偏振压高光（第 六 章，损失约一半信号）；双曝光融合（帧数加倍，加重第 八 章的运动误差）；或接受牙龈区较低质量、用调制度门限剔除跳级像素。

本章收束

$\Phi\to L\to E\to$ DN 的链条说明灰度不是辐照度；SNR 与 V 共同限制相位与匹配。锁定曝光是多帧重建的配置底线。至此，几何（前三章）、波动与偏振、光度三条线索已齐，可进入投影结构光与立体限度专题。

7.5 习题

1. **（概念）**用一句话区分 Φ、L、E。为何说「图像灰度高」不能直接写成「场景 L 高」?

2. **（计算）**曝光时间加倍、其他不变，理想线性相机 DN 如何变？若已接近饱和，实际会出现什么，对相位有何害?

3. **（计算）**某像元电子数从 10^4 升到 4×10^4（纯光子噪声）。SNR 如何变？若相位 $\sigma_\varphi \propto 1/\mathrm{SNR}$，相位标准差如何变？

4. **（重建场景）**相移四步中第二帧被自动曝光加亮。定性描述解码相位可能出现的错误，并给出配置层修复。

5. **（重建场景）**手持短曝光导致点云毛刺；加长曝光后运动拖影。提出一种光学–采集折中方案（含投影侧）。

6. **（诊断）**两台相机立体系统，AE 各自独立。匹配代价在纹理区不稳定。光学与配置上最小改动是什么？

7. **（综合）**光圈从 $F/8$ 开到 $F/4$，按式 (7.1) 粗估 E_{img} 倍数；同时列出对 Z_d 与衍射的副作用。

8. **（推导）**从 $\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/N}\,\sigma_I/M$ 推出式 (7.4)，并说明在光子噪声限下，「六步、每帧电子数减半」与「三步、每帧电子数不变」的相位噪声关系。

9. **（计算）**光子传递实验得 $(\mu,\sigma^2)=(500,140)$、$(3000,765)$（DN、DN^2，已扣偏置并已校正为单帧方差）。求 g、每 DN 电子数与读出噪声（电子）。

10. **（计算）**正文自动曝光例中，若跳变发生在第 0 帧（I_0），推导 $\delta\varphi$ 的表达式。与第 1 帧跳变相比，误差随 φ 的形状有何不同？

11. **（口扫场景）**某设备演示模式开着自动曝光，帧间亮度波动约 $\pm3\%$，被测牙面 $V\approx0.3$。估算相位系统误差的量级，并与 $\sigma_\varphi = 0.02\,\mathrm{rad}$ 的光子噪声比较。

12. **（C++/CUDA 实践）**相机输出 12 位原始数据，但传输链路为节省带宽先截成高 8 位。给出量化噪声（以原 12 位 DN 计）并判断：在 $A=200$ 电子的暗区（$g=0.25$），这一截位是否会主导噪声？

7.6　习题讲解

1. Φ 总功率；L 方向性面亮度；E 入射面功率密度。灰度还经曝光增益非线性，故不能直接等同场景 L。

2. 线性且未饱和时 DN 约加倍。近饱和则削顶，条纹波峰变平，V 与 φ 系统性偏离，高光区尤重。

3. $\mathrm{SNR}\propto\sqrt{N}$，故 SNR 加倍；$\sigma_\varphi$ 约减半。

4. 第二帧直流/增益被改，四步恒等关系破裂，相位出现与物体无关的偏置或条带。修复：关 AE/AGC，固定曝光，重采。

5. 提高投影亮度以在短曝光下保 N_{ph}；或脉冲投影与全局快门同步；或短曝光多帧平均。光学上可略收光圈换 Z_d 仅当模糊主因是离焦而非运动。

6. 关闭两侧 AE，手动匹配曝光，使重叠视场 DN 直方图大致可对齐；必要时辐射定标。这比改匹配窗口更对症。

7. $F\#$ 减半，$(F\#)^2$ 变为 $1/4$，E_{img} 约 $\times 4$。副作用：Z_d 变窄，有效 NA 变大（衍射斑可变小，但像差/场曲可能更明显），需重验清晰工作距。

8. 代入 $M = VA$、$\sigma_I = A/\mathrm{SNR}$ 即得。光子噪声限下 $\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/(NN_e)}/V$：六步、$N_e/2$ 时 $NN_e = 3N_e$；三步、N_e 时也为 $3N_e$，两者相等。区别在系统项：六步对伽马谐波更不敏感（第 八 章），三步帧数少、对运动更友好。

9. 斜率 $g = (765-140)/(3000-500) = 0.25\,\mathrm{DN/e^-}$，每 DN 4 个电子；截距 $140 - 0.25\times 500 = 15\,\mathrm{DN}^2$，$\sigma_{\mathrm{r}} = \sqrt{15}/0.25 \approx 15.5$ 个电子。

10. $I_0 = A + M\cos\varphi$，$\delta C = \varepsilon(A + M\cos\varphi)$，$\delta S = 0$；$\delta\varphi = -S\delta C/(S^2 + C^2) = -\frac{\varepsilon}{2}\sin\varphi\,(1/V + \cos\varphi)$。主项由 $\cos\varphi$ 变为 $\sin\varphi$，即波纹相位平移四分之一周期；幅度同为约 $\varepsilon/(2V)$。

11. 幅度约 $\varepsilon/(2V) = 0.03/0.6 = 0.05\,\mathrm{rad}$，是光子噪声的约 2.5 倍，而且是系统波纹。实际跳变发生在哪一帧、跳几帧都不确定，误差图会随扫描变化，更难诊断。结论：测量模式必须锁定曝光。

12. 截掉低 4 位后 $q = 16$ 个原 DN，量化噪声 $16/\sqrt{12} \approx 4.6$ DN，相当于 18 个电子。暗区光子噪声 $\sqrt{200} \approx 14$ 电子，量化噪声已超过它，主导暗区噪声；亮区影响较小。对策：传输前做线性到平方根的压缩编码（与泊松噪声匹配），或保留全位深。

第八章　投影光学与结构光

8.1　效果

本章管投影图案、相位与调制器；**相机/投影仪几何标定**归第 四 章，灰度响应与曝光噪声归第 七 章。

读完本章，你应能：

1. 把投影仪看作「倒装的相机」，说明其光路、景深与畸变如何进入结构光几何；
2. 写出正弦条纹模型与 N 步相移求相位 φ 的公式，并给出调制度、SNR 与相位噪声的关系；
3. 用时间相位展开、多频外差与格雷码的直觉解释「包裹相位如何变成绝对相位」，以及各自的失效方式；
4. 叙述从绝对相位到深度 (X, Y, Z) 的标定链；
5. 说明 DMD 与 LCoS 的调制概念：二值调制、离焦成正弦、伽马非线性、帧同步；
6. 诊断口内结构光中的高反、次表面散射与运动伪影。

8.2　原理

8.2.1　投影仪：倒装的相机

投影仪由光源、匀光、空间光调制器（DMD 或 LCoS 等）与投影镜头组成。几何上，它与相机互为对偶：相机把空间射线映到像素 (u, v)；投影仪把调制器像素 (u_p, v_p) 映为空间射线。因此投影仪同样有内参 K_p、畸变与外参，第 三 章的模型可原样搬用，只是「像面」换成调制器平面。

投影镜头的景深同样有限。条纹投到工作距范围之外时，投影侧离焦先把条纹模糊，相机侧离焦再模糊一次；两次 PSF 的卷积共同决定相机所见

调制度。口内设备常让投影与相机共用或靠近同一工作距，并选较小相对孔径以换取景深 Z_d，代价是光通量（第 七 章）。

8.2.2 正弦条纹模型

投影仪沿一个方向（设为 u_p）投出周期为 P 像素的正弦条纹。物体表面反射后，相机像素 (u,v) 处的第 k 帧灰度可写作

$$I_k(u,v) = A(u,v) + M(u,v)\cos\!\big(\varphi(u,v) + \delta_k\big), \qquad k = 0,\dots,N-1, \tag{8.1}$$

其中 A 为背景（含环境光与平均反射），M 为调制幅度，δ_k 为第 k 帧的已知相移，φ 为待求相位。φ 编码了「该相机像素看到的是投影仪哪一列」：$u_p = \dfrac{P}{2\pi}\varphi$。这里的强度沿用相对强度 I，前提是相机工作在线性区且曝光锁定（第 七 章）。

相机所见的调制度（条纹对比度）记为 $V = M/A$，与第 五 章的可见度是同一个量；投影端（调制器上）的调制度记为 V_0。离焦、次表面散射、环境光都会降低 V。

8.2.3 N 步相移

取等间隔相移 $\delta_k = 2\pi k/N$（$N \ge 3$）。最小二乘解为

$$\varphi_w = \operatorname{atan2}\!\Big(-\sum_{k} I_k \sin\delta_k,\ \sum_{k} I_k \cos\delta_k\Big), \tag{8.2}$$

$$M = \frac{2}{N}\sqrt{\Big(\sum_{k} I_k \sin\delta_k\Big)^2 + \Big(\sum_{k} I_k \cos\delta_k\Big)^2}, \qquad A = \frac{1}{N}\sum_{k} I_k. \tag{8.3}$$

四步（$N=4$）时简化为

$$\varphi_w = \operatorname{atan2}(I_3 - I_1,\ I_0 - I_2).$$

所得 φ_w 落在 $(-\pi,\pi]$，称为包裹相位（图 8.1）。

相位噪声。若每帧灰度噪声标准差为 σ_I（加性、独立），相位标准差约为

$$\sigma_\varphi \approx \sqrt{\frac{2}{N}}\,\frac{\sigma_I}{M}. \tag{8.4}$$

即相位精度正比于「调制幅度对噪声」的比，而不是「平均亮度对噪声」。M 小而 A 大（环境光强、散射严重）时，光子噪声随 A 增长而 M 不长，相位反而更差。这是结构光的 SNR 应定义在调制项上的原因。增大 N 以 $\sqrt{N}$ 降噪，但需要更多帧，对运动更敏感。

N 步相移还有一个好处：若相机或投影存在伽马非线性，谐波会引入周期性相位误差；N 越大，越高阶的谐波才会混叠进相位，因此误差越小。

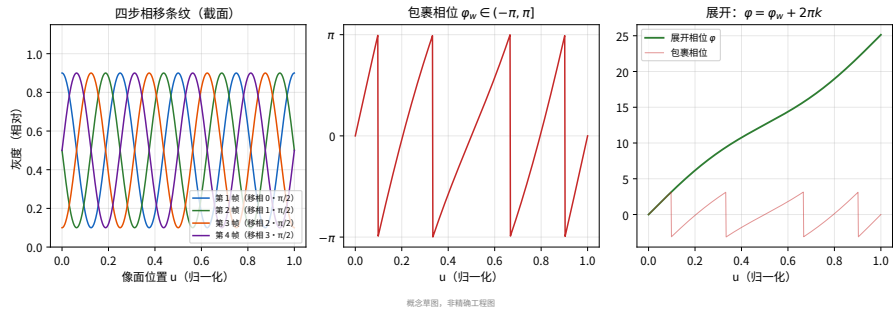


图 8.1: 四步相移条纹截面、包裹相位与展开相位的概念草图（非精确工程图）。

8.2.4 相位展开

包裹相位只给出「在一个条纹周期内的位置」，还需确定整数级次 k：$\varphi = \varphi_w + 2\pi k$。两类思路：

空间展开。沿图像路径累加相邻像素的相位差，假设相邻像素差不超过 π。在连续光滑表面有效；遇到遮挡、陡坡、孤立区域（牙间隙、器械边缘）时会把错误传播开来。质量引导、最小范数等方法改进了鲁棒性，系统论述见 Ghiglia and Pritt (1998)。

时间展开。每个像素独立地用额外图案确定 k，不依赖邻域，因此对不连续表面更稳。常见三种：

- **多频（外差）**：投两个或多个周期 $P_1 < P_2$ 的条纹，其相位差相当于等效长周期 $P_{\text{eq}} = P_1 P_2/(P_2 - P_1)$。等效周期覆盖整个视场时，即可逐级确定高频条纹的级次。代价是噪声在逐级推导中被放大 P_{eq}/P_1 倍，频率比不能选得过大。

- **格雷码**：投 m 幅二值图案，给每个条纹周期编号 $0, \ldots, 2^m - 1$。格雷码相邻编号只差一位，边界上误判最多错一级。弱点是黑白边界处被模糊后易判错，常出现「级次跳变一个周期」的线状误差，需要与包裹相位边界对齐校正。

- **相位编码 / 其他**：把级次编码在额外的相位图中，原理相近。

共同点：高频条纹负责精度，低频或编码负责唯一性。设计时先让最高频条纹在工作距内仍有足够 M（第 五 章的通带），再选最少的辅助图案保证展开正确。

8.2.5 从相位到深度：标定链

绝对相位 φ 给出投影仪列坐标 u_p。与相机像素 (u, v) 一起，就有一对对应：相机射线与投影仪的一张「光平面」（单方向条纹时是平面，而非射线）。三角求交即得 (X, Y, Z)。所需参数：

1. 相机内参 K 与畸变；
2. 投影仪内参 K_p 与畸变（通常借助相机「替投影仪看」标定板：投影仪通过相位反算标定板角点的 (u_p, v_p)）；
3. 两者相对外参 R, t。

另一种做法是**相位–高度查表**：在若干已知高度的平面上记录每像素的相位，拟合 $Z = g_{uv}(\varphi)$ 多项式。查表绕开显式模型，对投影畸变不敏感，但只在标定过的深度范围内可靠，外推会出错。

两种方法都要求：标定时与工作时的曝光、对焦、伽马处理、投影亮度完全一致；任何改变都会使 φ 到 Z 的映射漂移。

8.2.6 DMD 与 LCoS：调制概念

DMD（数字微镜器件）由大量可在两种倾角间翻转的微镜组成。「开」镜把光反射进投影镜头，「关」镜反射到吸收器。单个微镜只能二值；灰度靠在一帧内按比特面控制开关时间（脉宽调制）。这带来两个工程后果：

- 相机曝光若不是比特周期的整数倍，或未与投影帧同步，会截取到不完整的比特序列，灰度出错，表现为条纹「跳灰度」或帧间闪烁；
- 灰度正弦需要多个比特面，帧率下降。

二值离焦法：直接投二值方波条纹，让投影镜头适度离焦，方波高次谐波被 MTF 衰减，到达物体时近似正弦（图 8.2）。优点：一个比特面一帧，可上千赫兹，并且没有伽马问题。缺点：近似正弦的程度依赖离焦量，即依赖深度；残余谐波造成周期性相位误差。

LCoS（硅基液晶）通过液晶对偏振态的调制实现连续灰度，需要偏振光照明与检偏（第 六 章），响应较慢，有灰度–电压非线性。

伽马。投影仪与相机的灰度响应常非线性，投入的「正弦」实际变成含谐波的周期曲线，导致相位误差呈条纹周期的 N 倍频波纹。对策：标定伽马曲线并预失真；或增加相移步数；或使用二值离焦。

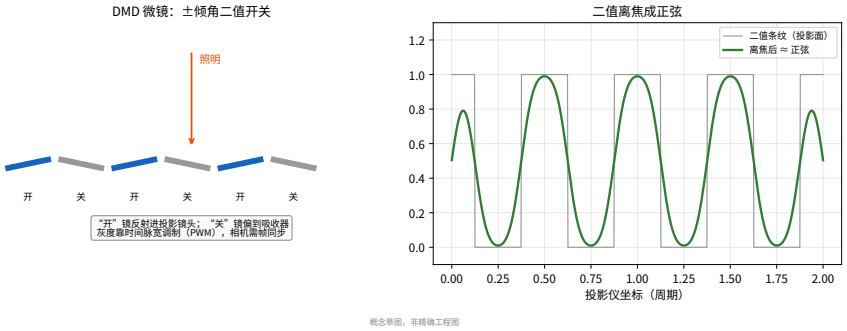


图 8.2: DMD 微镜二值开关与二值条纹经离焦近似为正弦的概念草图（非精确工程图）。

8.2.7 推导：N 步相移的最小二乘解

式 (8.2) 的中间步如下。把式 (8.1) 展开为对未知量线性的形式：

$$I_k = A + a\cos\delta_k + b\sin\delta_k, \qquad a = M\cos\varphi, \quad b = -M\sin\varphi.$$

三个未知数 (A, a, b)，$N \geq 3$ 个方程。最小化 $\sum_k (I_k - A - a\cos\delta_k - b\sin\delta_k)^2$，正规方程的系数矩阵由 $\sum 1$、$\sum\cos\delta_k$、$\sum\cos^2\delta_k$ 等组成。等间隔相移 $\delta_k = 2\pi k/N$ 时有

$$\sum_k \cos\delta_k = \sum_k \sin\delta_k = \sum_k \sin\delta_k\cos\delta_k = 0,$$
$$\sum_k \cos^2\delta_k = \sum_k \sin^2\delta_k = \frac{N}{2},$$

（$N \geq 3$ 时成立；$N = 2$ 时 $\sum\cos^2 = 2$、$\sum\sin^2 = 0$，b 不可解，这就是至少三步的原因。）矩阵对角化，解直接读出：

$$A = \frac{1}{N}\sum_k I_k, \qquad a = \frac{2}{N}\sum_k I_k\cos\delta_k, \qquad b = \frac{2}{N}\sum_k I_k\sin\delta_k.$$

于是 $\varphi = \operatorname{atan2}(-b, a)$，$M = \sqrt{a^2 + b^2}$，即式 (8.2)、(8.3)。这组正交性同时说明了：相移不等间隔（例如投影器件的灰度非线性导致实际相移偏离 $2\pi k/N$）时交叉项不为零，A 会泄漏进相位。

噪声。每帧加独立噪声 n_k（方差 σ_I^2），则 a、b 的噪声方差都是 $(2/N)^2 \cdot (N/2)\sigma_I^2 = 2\sigma_I^2/N$，且互不相关。相位误差是 (a, b) 噪声在垂直于相量方向上的分量除以 M，故 $\sigma_\varphi = \sqrt{2/N}\,\sigma_I/M$，即式 (8.4)；$M$ 的噪声标准差同为 $\sqrt{2/N}\,\sigma_I$。适用条件：$M \gg \sigma_I$（小噪声线性化）；M 接近噪声水平时相位分布变宽并趋于均匀，线性公式失效。

8.2.8 推导：伽马为什么在三步时这么要紧

投影—相机链路的灰度非线性（伽马）把正弦条纹变成含谐波的周期信号：

$$I_k = A' + \sum_{n\geq 1} a_n \cos\bigl(n(\varphi + \delta_k)\bigr).$$

代入式 (8.2) 的求和，第 n 次谐波项含 $\sum_k \cos\bigl(n\delta_k \pm \delta_k\bigr)$。等间隔相移下，只有 $n \pm 1 \equiv 0 \pmod N$ 的谐波不被消去，即 $n = N-1$ 与 $n = N+1$ 次谐波会混叠到基频上。一阶近似下

$$\delta\varphi \approx \frac{a_{N+1} - a_{N-1}}{a_1}\,\sin(N\varphi),$$

误差是相位的 N 倍频波纹（符号依谐波相位而定）。谐波系数随阶次迅速衰减，因此 N 增加一步，误差往往降一个数量级以上。

例（数量级示意）。投影的归一化灰度 $0.5 + 0.4\cos\theta$，经指数 $\Gamma = 2.2$ 的幂律（伽马指数记为 Γ，以免与相干度 $|\gamma|$ 混淆）后再数值求谐波系数，得到相位误差峰值：三步约 $0.23\,\mathrm{rad}$，四步约 $0.0066\,\mathrm{rad}$，六步约 $10^{-4}\,\mathrm{rad}$（对应数值仿真结果与上式一致到百分之几）。按 $P = 16$ 像素、第 一 章的几何，三步的 $0.23\,\mathrm{rad}$ 对应 $\delta d \approx 0.6$ 像素、深度波纹约 $11\,\mu\mathrm{m}$，是光子噪声的十倍；四步时只有约 $0.3\,\mu\mathrm{m}$。若伽马已被预校正到残余 $\Gamma \approx 1.1$，三步误差约 $0.022\,\mathrm{rad}$、四步约 $0.003\,\mathrm{rad}$。结论：三步方案必须做伽马校正；四步以上对伽马已相当不敏感。

8.2.9 推导：外差展开为什么会「跳级」

两频外差的等效周期

$$P_{\mathrm{eq}} = \frac{P_1 P_2}{P_2 - P_1}.$$

其包裹相位差 $\varphi_{\mathrm{eq}} = \varphi_1 - \varphi_2$（取模）若在全视场不超过一个周期，就是无歧义的粗相位。用它确定细相位 φ_1 的级次：

$$k = \mathrm{round}\!\left(\frac{(P_{\mathrm{eq}}/P_1)\,\varphi_{\mathrm{eq}} - \varphi_1}{2\pi}\right).$$

φ_{eq} 的噪声约为 $\sqrt{2}\sigma_\varphi$（两相位独立相减），被放大 P_{eq}/P_1 倍后与 π 比较，超过 π 就跳一级，造成一个整周期（P_1 像素）的粗大误差。

例。 $P_1 = 16$、$P_2 = 18$，$P_{\mathrm{eq}} = 144$，放大倍数 9。

- $\sigma_\varphi = 0.02\,\mathrm{rad}$：放大后约 $9 \times 0.028 = 0.25\,\mathrm{rad}$，$\pi$ 相当于约 12σ，跳级概率可忽略。

- $\sigma_\varphi = 0.1\,\mathrm{rad}$（低反射、暗区）：放大后约 $1.28\,\mathrm{rad}$，$\pi/1.28 \approx 2.45\sigma$，按高斯双侧尾概率约 1.4% 的像素跳级。

1% 量级的跳级像素在点云里表现为成片的「台阶」或孤立的离群点。对策：三频级联（每级放大倍数小）；用调制度 M 设门限剔除低质量像素；或空间一致性校验。这也给出一个设计不等式：放大倍数 $\times\sqrt{2}\sigma_\varphi$ 应小于 π 的约六分之一。

8.2.10 格雷码边界的误差

格雷码与相移组合时，级次来自二值图案的解码。二值边界被成像模糊（第 十 章）后，边界附近一两个像素的码值不可靠，正是在包裹相位跳变的位置。这两者不完全对齐时，就在每个周期边界出现一个像素宽的错级「毛刺」。常见做法：额外多投一帧互补图案判断边界；或把格雷码边界设计为与相位跳变错开半个周期，再用包裹相位本身修正级次。

8.3 限度

- 式 (8.1) 假设每像素只接收来自投影仪一个位置的直接反射。次表面散射与互反射违反该假设，属于模型误差，不是噪声。
- 式 (8.4) 假设加性独立噪声与静止物体；运动与非线性误差需要另外计算。
- 多频与格雷码展开都假设辅助图案在工作距内可辨；景深外首先失效的往往是展开，而不是包裹相位本身。
- 相位–高度查表只对标定范围内深度有效。
- 本章不涉及单帧方法（傅里叶变换轮廓术、彩色编码、学习方法）的完整推导；它们以空间带宽或颜色换时间，仍受同样的光学限制。

8.4 对象

口内结构光。工作距约十余毫米，景深仅数毫米，探头手持移动。常见折中：中高频条纹 + 少帧相移 + 时间展开，配合高帧率投影与全局快门相机。每多一帧，运动伪影风险就增加一份；每少一帧，相位噪声与伽马误差就增加一份。

高反（釉质湿润面、金属修复体）。高光处相机饱和，式 (8.1) 削顶，相位错误且 M 计算值异常。诊断：检查 I_k 是否触顶；用 M 与 A 做质量图

并掩膜。对策：交叉偏振、多曝光合成（锁定每档曝光，不用自动曝光）、喷粉（临床上逐渐被避免）。

次表面散射（牙本质、牙龈、半透明修复材料）。光进入材料后在内部扩散再射出，相当于条纹被一个空间核模糊并平移。结果：调制度 M 下降、相位偏移，深度出现系统性的「下沉」或「平滑」。中低频条纹下，散射核宽度小于周期，散射光仍带着被平移的条纹，造成相位偏置；当条纹周期明显短于散射核宽度时，散射光被平均成近似常数，进入 A 而不再偏置 φ，代价是 M 降低。对策因此是：在 M 仍够用的前提下提高条纹频率；短波长（蓝光）穿透更浅，常用于口内。

运动伪影。 N 帧之间物体移动 Δu 像素，相当于每帧的 φ 不同，求解得到的相位有与条纹同周期的波纹误差。诊断：静止模型上误差消失；误差随移动速度增大。对策：缩短总采集时间（提高投影帧率、减少帧数）、运动补偿、或用对运动不敏感的编码顺序。

8.4.1 例：手持运动对相移的影响

口扫是手持的，相移帧之间物体相对条纹在动。设沿条纹变化方向每帧移动 Δx，物面条纹周期 P_o，则每帧额外引入相位 $\varepsilon = 2\pi\Delta x/P_o$，实际相移变为 $\delta_k + k\varepsilon$，而解算仍按 δ_k。对不同 N 数值仿真（$V = 0.5$；结果与 V 无关）得到：

- 解出相位整体偏移 $(N-1)\varepsilon/2$，相当于取了序列中点时刻的位置，对几何无害；
- 残余是二倍频波纹，峰值随 N 变化但始终与 ε 同量级：小 ε 时 $N = 3, 4, 5, 6, 8, 12$ 分别约为 0.58, 0.50, 0.53, 0.58, 0.70, 0.99 倍 ε（$\varepsilon = 0.31$ 时 $N = 3$ 约 0.64ε，已显非线性）。步数多于四步时，序列更长，系数反而增大。

数量级示意：手持横向速度 $10\,\mathrm{mm/s}$，帧率 $1\,\mathrm{kHz}$，每帧 $\Delta x = 10\,\mu\mathrm{m}$；$P_o = 0.2\,\mathrm{mm}$ 时 $\varepsilon \approx 0.31\,\mathrm{rad}$，四步时波纹约 $0.16\,\mathrm{rad}$，按第 一 章几何约 $7.5\,\mu\mathrm{m}$，是光子噪声的近八倍。帧率提到 $10\,\mathrm{kHz}$，ε 降为 0.031，波纹约 $0.75\,\mu\mathrm{m}$。由此可见，增加相移步数并不能抑制运动误差，反而拉长序列、增大总位移与波纹系数；对手持设备，缩短序列总时长（高帧率、少步数）比增加步数更有效，而少步数又要求伽马校正到位。这是口扫在步数选择上的核心权衡。

本章收束

结构光把「投影仪哪一列照到这里」编码为相位 φ。相移决定相位精度，展开决定唯一性，标定决定相位到深度的映射。DMD 与 LCoS 的调制方式决定伽马、同步与帧率。对象场景中的误差大多可归入：调制度不足、模型假设被违背（散射、饱和）、帧间不一致（运动、曝光）。下一章讨论三角测量本身如何放大这些误差。

8.5　习题

1. **（计算）**四步相移得到 $I_0 = 180,\ I_1 = 100,\ I_2 = 60,\ I_3 = 140$。求包裹相位 φ_w、A、M 与调制度 M/A。

2. **（计算）**三步与六步相移，若 σ_I/M 相同，相位标准差之比是多少？六步的代价是什么？

3. **（计算）**两组条纹周期 $P_1 = 16$ 像素、$P_2 = 18$ 像素。求等效周期 P_{eq}。若投影仪宽 912 像素，等效周期能否覆盖全宽？噪声放大倍数约为多少？

4. **（重建场景）**某口内扫描点云在牙龈与半透明修复体上比釉质「低」约几十微米，且条纹频率提高后差异减小。解释原因。

5. **（重建场景）**点云上出现沿条纹方向、间距恰为一个条纹周期深度的线状台阶。最可能是哪一步出错？如何确认？

6. **（重建场景）**相位误差图出现频率为条纹频率 4 倍的规则波纹（四步相移）。可能原因是什么？给出两种对策。

7. **（设计）** DMD 投影帧率 1000 帧/秒（二值），相机全局快门。设计一个「二值离焦 + 时间展开」的采集序列，估计总时长，并说明手持速度 $20\,\mathrm{mm/s}$ 时的运动量。

8. **（推导）**写出 $N = 3$、$\delta_k = 0,\ 2\pi/3,\ 4\pi/3$ 时 φ_w 的显式公式，并验证它是式 (8.2) 的特例。

9. **（推导）**说明为何 N 步相移会消去第 2 至 $N-2$ 次谐波，而 $N-1$、$N+1$ 次谐波不能消去。

10. **（计算）**三频外差 $P_1 = 16$、$P_2 = 18$、$P_3 = 21$。分别求 P_1, P_2 与 P_2, P_3 的等效周期；若再对两等效周期做一次外差，等效周期是多少？

11. **（口扫场景）**牙龈区 $V\approx 0.15$，牙面区 $V\approx 0.5$，二者 A 相同、σ_I 相同。若牙面 $\sigma_\varphi = 0.02\,\mathrm{rad}$，求牙龈区 σ_φ，并用正文外差参数估算其跳级概率量级。

12. **（C++/CUDA 实践）**在 GPU 上实现 N 步相移解算时，如何组织循环与访存？哪些量可以预先计算？说明为何 A、M、φ 应在同一个核函数中输出。

8.6 习题讲解

1. $\varphi_w = \mathrm{atan2}(I_3 - I_1,\, I_0 - I_2) = \mathrm{atan2}(40, 120) \approx 0.32\,\mathrm{rad}$。$A = (180 + 100 + 60 + 140)/4 = 120$。$M = \tfrac{1}{2}\sqrt{40^2 + 120^2} \approx 63.2$。调制度 $M/A \approx 0.53$。

2. $\sigma_\varphi \propto \sqrt{2/N}$，三步比六步为 $\sqrt{6/3} = \sqrt{2} \approx 1.41$。六步需双倍时间，运动更敏感，帧率更低。

3. $P_{\mathrm{eq}} = 16 \times 18/(18 - 16) = 144$ 像素，不足以覆盖 912 像素，需要第三个频率或格雷码辅助。噪声放大约 $P_{\mathrm{eq}}/P_1 = 9$ 倍，因此级次判定要求低频相位噪声小于约 $\pi/9$。

4. 次表面散射：光在半透明材料内扩散，条纹被模糊并偏移，相位偏置使深度系统性偏差。提高条纹频率使散射成分更接近常数背景，偏置减小。

5. 相位展开级次错一级（格雷码边界误判或多频级次误判）。确认：在包裹相位图上看台阶是否位于 $\pm\pi$ 跳变处；检查格雷码解码在边界上是否与包裹相位不同步。

6. 伽马非线性（投影或相机），也可能是 DMD 未同步导致的灰度误差。对策：伽马标定与预失真；增加相移步数；改二值离焦；检查帧同步。

7. 例：3 幅格雷码或 2 组低频 + 4 步高频相移，约 7–12 帧，7–12 ms。移动 0.14–0.24 mm，相对于数十微米的精度目标很大，需要缩短序列或做运动补偿。

8. $\varphi_w = \mathrm{atan2}\big(\sqrt{3}(I_2 - I_1),\; 2I_0 - I_1 - I_2\big)$。代入 $\sin\delta_k = (0, \tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{\sqrt{3}}{2})$、$\cos\delta_k = (1, -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2})$：$-\sum I_k \sin\delta_k = \tfrac{\sqrt{3}}{2}(I_2 - I_1)$，$\sum I_k \cos\delta_k = I_0 - \tfrac{1}{2}(I_1 + I_2)$，两者同乘 2 即上式。

9. 第 n 次谐波在求和中产生 $\sum_k e^{i(n\pm1)\delta_k}$，等间隔相移下当且仅当 $n\pm1\equiv 0 \pmod N$ 时和为 N，否则为零。$2\le n\le N-2$ 时 $n\pm1\in[1,N-1]$，都被消去；$n=N\mp1$ 时 $n\pm1=N$ 不被消去。

10. $P_{12}=16\cdot18/2=144$；$P_{23}=18\cdot21/3=126$；$P_{\mathrm{eq}}=144\cdot126/18=1008$。可覆盖千像素量级的视场，每级放大倍数为 9 和 $1008/144=7$。

11. $\sigma_\varphi\propto 1/M=1/(VA)$，牙龈区 $\sigma_\varphi\approx 0.02\times0.5/0.15\approx0.067\,\mathrm{rad}$。放大后 $9\times\sqrt{2}\times0.067\approx0.85\,\mathrm{rad}$，$\pi/0.85\approx3.7\sigma$，双侧尾概率约 2×10^{-4}。若 V 再低到 0.1，约为 0.1 rad 情形的 1% 量级。

12. 每线程一个像素；N 帧按平面存放（同一帧连续），使相邻线程访问连续地址、合并访存。$\sin\delta_k$、$\cos\delta_k$ 预先计算放常量内存。三个输出共享同一组累加和 $\sum I_k\cos\delta_k$、$\sum I_k\sin\delta_k$，同一核函数输出可避免重复读 N 帧数据（读数据是带宽瓶颈）；M 同时用作后续质量门限与外差跳级判定。

第九章　立体视觉与三角测量的光学限度

9.1　效果

读完本章，你应能：

1. 由基线 B、焦距 f_x 与视差写出三角测量关系，并推导误差放大 $\delta Z \sim Z^2 \delta d / (B f_x)$；
2. 说明交会角如何同时影响精度、遮挡与匹配难度；
3. 解释景深与基线之间的冲突，以及它为何常常决定紧凑探头的上限；
4. 把标定误差（内参、外参、畸变）沿三角测量传播到 (X, Y, Z)；
5. 比较相机–投影仪对与双相机立体，并为口内扫描仪做一份精度预算。

9.2　原理

9.2.1　投影与三角测量

沿用第 三 章的针孔模型：

$$s \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = K \, [R \mid t] \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{9.1}$$

s 为齐次尺度。两个视图（两台相机，或相机与投影仪）各给出一条射线，射线的交点即为物点。实际中两射线因噪声不相交，常取最小化重投影误差的点 (Hartley and Zisserman, 2004)。

平行校正的标准形。两个相机光轴平行、基线 B 沿 X 方向、焦距同为 f_x（像素单位，$f_x = f/p$，f 为毫米焦距、p 为像元间距）。视差 $d = u_1 - u_2$，则

$$Z = \frac{B f_x}{d}. \tag{9.2}$$

对 d 求导：

$$\delta Z = \frac{B f_x}{d^2}\,\delta d = \frac{Z^2}{B f_x}\,\delta d. \tag{9.3}$$

这就是第 三 章预告的误差放大。记号约定：δu 表示单个视图中的像面定位误差，δd 表示视差误差。双相机且两侧误差独立同分布时 $\delta d = \sqrt{2}\,\delta u$；相机–投影仪对中投影侧坐标由相位给出，$\delta d$ 即相位误差折算到相机像素的等效值。第 三 章的 δu 估计在这里应理解为 δd 的来源。三个结论：深度误差随 Z^2 增长；与基线、焦距成反比；与匹配精度 δd（亚像素级）成正比（图 9.1）。

对结构光，δd 来自第 八 章的相位噪声：$\delta u_p = \dfrac{P}{2\pi}\sigma_\varphi$，再按投影仪与相机的焦距之比折算。于是「条纹周期 P 越短、调制度越高、SNR 越高」直接转化为更小的 δZ。

横向误差。$X = Zu'/f_x$（u' 为相对主点的坐标），故 $\delta X \approx (Z/f_x)\delta u + (X/Z)\delta Z$。横向误差主要随 Z 线性增长，通常小于深度误差，除非视场边缘 X/Z 较大。

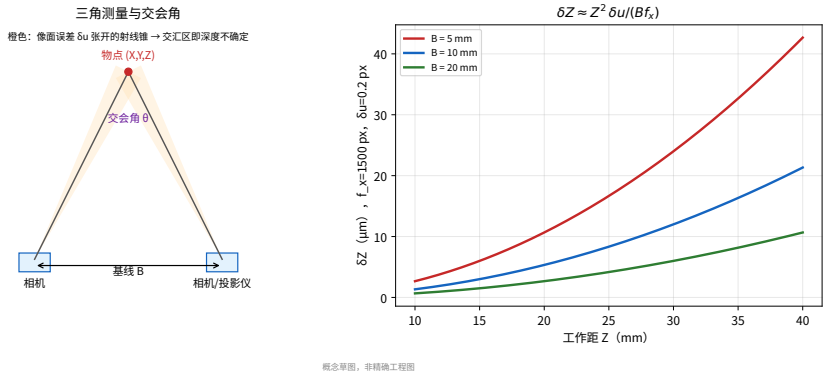


图 9.1: 三角测量、交会角与误差随工作距和基线变化的概念草图（非精确工程图）。

9.2.2 匹配精度从哪里来

式 (9.3) 中的 δd 不是一个固定常数，而是光学与信号处理共同决定的量。对被动立体，δd 取决于局部纹理的对比度与 SNR：纹理越弱、模糊越

重，相关峰越宽，亚像素定位越差。对结构光，δd 取决于相位噪声与条纹周期：周期 P 越短，相位误差折算成的像素误差越小，但周期不能短于光学系统在整个景深内能够传递的空间频率，否则调制度 M 先崩溃（第 五 章的 MTF 讨论）。因此，「提高精度」的三条路径——增大基线、增大焦距、降低匹配误差——各自都撞上一个光学墙：基线撞上体积与遮挡，焦距撞上视场与景深，匹配误差撞上 MTF 与光子噪声。

还应区分相机像素与投影仪像素。投影仪分辨率往往低于相机，但相位编码是连续量，投影仪像素的离散性只在二值或伽马失真时显现；真正限制精度的通常是相机一侧的 SNR 与模糊。若投影侧离焦严重，条纹在物面已被抹平，相机再清晰也无济于事。设计时可以把两侧的 PSF 投影到物面上比较，较宽的一侧就是匹配精度的瓶颈。

9.2.3 交会角

非平行配置下，用交会角 θ（两射线在物点的夹角）更直观。若每条射线的角度误差为 $\delta\alpha \approx \delta u / f_x$，则沿二者平分线方向的深度误差约为

$$\delta Z \approx \frac{Z\,\delta\alpha}{2\sin(\theta/2)}, \tag{9.4}$$

小角度时 $2\sin(\theta/2) \approx \theta \approx B/Z$，回到式 (9.3)（两视图噪声独立时再乘约 $\sqrt{2}$ 的常数因子）。交会角越大，精度越好；但同时：

- 两视图看到的表面外观差异更大（透视变形、镜面反射位置不同），匹配更难；
- 遮挡与阴影增多；
- 对结构光，投影条纹在斜面上压缩或拉伸更明显。

经验上交会角常取 $10°$–$30°$，具体取决于场景几何。

9.2.4 遮挡与阴影

三角测量要求物点同时被两个视图看见。双相机系统中，一台相机能看到、另一台看不到的区域称为**遮挡**。相机–投影仪系统中，投影仪照不到的区域称为**阴影**，相机看不到的区域同样是遮挡。两者都会导致缺失数据，并且基线越大、表面越陡（牙间隙、龈沟、深窝洞）越严重。

处理方式：多视角拼接（手持扫描不断换角度）；多投影器或多相机；接受部分缺失，由后续融合补洞。其中「缺失」是可诊断的；更危险的是边界处的**混合像素**：一个像素同时包含前景与背景，或在阴影边缘接收了部分条纹，产生「飞点」。

9.2.5　景深与基线的冲突

精度希望 B 大、f_x 大、Z 小。但：

- 景深 Z_d 随相对孔径减小而增大，随焦距增大、工作距减小而迅速缩小（第 二 章）。f_x 大且 Z 小意味着景深浅。
- 基线 B 大意味着交会角大，同一深度范围内物点在两视图中横移更多，所需的共同视场与有效景深范围被压缩。
- 为扩展景深而缩小孔径，会降低通光量与衍射极限分辨（第 五 章、第 七 章），使 δu 变大。

因此存在一个最优区间：在给定探头尺寸、工作距与深度范围下，B 与孔径被同时约束。紧凑探头（如口内）往往不是被三角公式限制，而是被「探头头部放不下更大的基线」与「景深要覆盖整颗牙」两条硬约束限制。

9.2.6　标定误差传播

三角测量的输入除了 (u, v) 外，还有 K、畸变、R、t。常见误差：

- **基线长度误差** δB：由式 (9.2)，$\delta Z/Z = \delta B/B$，产生整体尺度误差；对比测量长度（如牙弓跨度）时出现等比例偏差。
- **焦距误差** δf_x：同样是尺度误差 $\delta Z/Z = \delta f_x/f_x$。
- **主点 / 旋转误差**：等价于视差上的常数偏置 Δd，$\delta Z \approx Z^2 \Delta d/(B f_x)$，随深度非线性变化，把平面扭成曲面。
- **残余畸变**：在视场边缘产生空间相关的深度误差，常表现为平面重建成「碗形」或「马鞍形」。

标定流程（Zhang、双目联合 BA、投影仪倒装、手眼）见 第 四 章；本章只传播已给定的参数误差。标定精度受标定板制造误差、角点检测精度、姿态多样性限制。关键原则：标定的深度范围与姿态应覆盖工作范围，否则外推误差会以 Z^2 方式出现。

9.2.7　相机–投影仪对与双相机立体

- **双相机立体**：被动或主动照明。被动立体依赖表面纹理，在光滑釉质上难以匹配；加上随机散斑投影可提供纹理，但不必标定投影仪。对应是二维搜索（沿极线一维）。

- **相机–投影仪对**：对应由相位直接给出，几乎没有匹配歧义；但需要标定投影仪，且投影仪的畸变、伽马、热漂移都进入误差。
- **双相机 + 投影条纹**：用相位作为「纹理」在两相机间匹配，投影仪不进入几何模型，只需相位稳定。代价是两个相机都要看到、多一台相机的体积与成本，以及阴影与遮挡的并集。

选型时考虑：哪个器件的几何最稳定（相机通常比投影仪稳定）；体积；遮挡模式；匹配歧义。

9.2.8 推导：深度误差的一阶与二阶项

由相似三角形，平行双目中 $Z = f_x B/d$（式 (9.2)）。对 d 求导：

$$\frac{\partial Z}{\partial d} = -\frac{f_x B}{d^2} = -\frac{Z^2}{f_x B},$$

取绝对值即一阶误差 $\delta Z = Z^2 \delta d/(f_x B)$。适用条件：$\delta d \ll d$。

二阶偏置。 Z 是 d 的凸函数，零均值的视差噪声会让 Z 的期望偏大。设 d 的噪声 e 均值零、方差 σ_d^2，展开

$$\frac{1}{d+e} = \frac{1}{d}\Big(1 - \frac{e}{d} + \frac{e^2}{d^2} - \cdots\Big), \qquad \mathbb{E}[Z] \approx Z\Big(1 + \frac{\sigma_d^2}{d^2}\Big).$$

偏置 $Z\sigma_d^2/d^2$。第一章的几何中 $f_x B = 12000\,\mathrm{mm}\cdot$ 像素、$Z = 15\,\mathrm{mm}, d = 800$ 像素；$\sigma_d = 0.051$ 像素时偏置约 $15 \times (6 \times 10^{-5})^2\,\mathrm{mm}$，完全可忽略。但远距被动立体常见 $d \approx 20$ 像素、$\sigma_d \approx 1$ 像素，偏置为 Z 的 0.25%，在 $Z = 4\,\mathrm{m}$ 时约 $1\,\mathrm{cm}$，且平均多帧也不会消失。这提醒我们：对深度取平均之前，最好先对视差取平均。

9.2.9 推导：相机射线与投影光平面求交

结构光常用「相机 + 投影仪」而非两台相机。相位确定投影仪的一列，即空间中一张光平面 $\boldsymbol{n}^\top \boldsymbol{X} = \rho_\Pi$（在相机坐标系中表示，$\boldsymbol{n}$ 与平面常数 ρ_Π 由标定给出）。相机像素的归一化射线 $\boldsymbol{X} = Z\,\tilde{\boldsymbol{x}}$，$\tilde{\boldsymbol{x}} = (x, y, 1)^\top$。代入平面方程：

$$Z = \frac{\rho_\Pi}{\boldsymbol{n}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}}.$$

每像素只需一次点积与一次除法，适合 GPU 逐像素计算。条件性：当 $\boldsymbol{n}^\top \tilde{\boldsymbol{x}} \to 0$，射线几乎平行于光平面，$Z$ 对相位与标定误差极端敏感——这正是交会角过小的情形。对平面法向的小误差 $\delta\boldsymbol{n}$，

$$\frac{\delta Z}{Z} \approx -\frac{\delta \boldsymbol{n}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}}{\boldsymbol{n}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}},$$

分母越小，放大越大。实现中应对 $|\boldsymbol{n}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}|$ 设下限，低于下限的像素直接标为无效，而不是输出一个巨大的深度。

9.2.10　例：一张完整的深度误差预算

把前面各章算过的数放到同一几何（第 一 章：$Z = 15\,\mathrm{mm}$，$f_x B = 12000\,\mathrm{mm}\cdot$ 像素，$P = 16$ 像素，四步相移）下。随机项可按平方和合成；系统项单独列出，因为它们在空间上相关，不随平均下降。数量级示意：

来源	相位或视差	δZ	性质
光子与读出噪声（第 七 章）	$0.020\,\mathrm{rad}$	$0.96\,\mu\mathrm{m}$	随机
伽马残余，四步（第 八 章）	$0.0066\,\mathrm{rad}$	$0.3\,\mu\mathrm{m}$	系统波纹
自动曝光跳变 5%（第 七 章）	$0.05\,\mathrm{rad}$	$2.4\,\mu\mathrm{m}$	系统波纹
焦距标定误差 0.1%（第 三 章）	—	$15\,\mu\mathrm{m}$	系统尺度

表中伽马项取四步相移、未校正 $\Gamma = 2.2$ 的仿真值；第 十二 章预算表的 2–5 μm 是示意性综合范围，涵盖少步数、校正不完全与器件非线性等场景，二者口径不同。读表：单帧随机噪声只有约 $1\,\mu\mathrm{m}$，但焦距的千分之一误差直接带来 $15\,\mu\mathrm{m}$ 的整体尺度误差，比随机项大一个数量级。若只看点云「平不平滑」，会误以为系统精度在微米级；只有用已知尺寸的标准件检验才看得到尺度误差。这就是为什么第 十二 章强调把误差分成随机与系统两类分别核查。

9.3　限度

- 式 (9.3) 是一阶近似，适用于 $\delta d \ll d$；视差很小（远处或基线很短）时误差分布非对称、有偏。
- 误差独立假设：实际中相位误差与标定误差往往空间相关，平均多帧只能降低随机部分。
- 针孔模型假设：大视场、显微或远心光学需另行建模（第 三 章）。
- 本章不讨论多视角融合（ICP、TSDF）的累积误差，那属于系统层面。

9.4　对象

口内扫描仪的基线设计。典型参数（数量级示意，不对应具体产品）：工作距 $Z \approx 15\,\mathrm{mm}$，深度范围约 $\pm 5\,\mathrm{mm}$，探头头部宽约 $20\,\mathrm{mm}$，故基线 B 通常在数毫米到十余毫米之间；交会角约 $10°$–$25°$。

精度预算。设 $f_x = 1500$ 像素、$B = 8\,\mathrm{mm}$、$Z = 15\,\mathrm{mm}$、等效视差误差 $\delta d = 0.1$ 像素：

$$\delta Z \approx \frac{15^2 \times 0.1}{8 \times 1500}\,\mathrm{mm} \approx 1.9\,\mu\mathrm{m}.$$

这是单点、随机噪声部分，看起来远好于临床需要（数十微米）。实际误差主要来自：

1. 次表面散射与高反引起的相位偏置（第 八 章），可达十余到数十微米，系统性；
2. 标定残差与温漂：$\delta B/B = 10^{-3}$ 即产生 $15\,\mu\mathrm{m}$ 的深度尺度误差；
3. 景深边缘的调制度下降使 δd 增大数倍；
4. 运动伪影与拼接累积误差（全牙弓尺度上最显著）。

所以口内扫描的单帧精度预算中，三角几何的随机项往往不是瓶颈，模型误差与系统漂移才是。设计时应把预算表写成「随机项 + 每个系统项」，逐项给出量级与诊断方法，而不是只报告 δZ 公式值。

诊断提示。平面板扫描出现碗形：查畸变与主点；不同深度的台阶高度比例偏差：查基线与焦距；仅在湿润或半透明材料上偏差：查散射与高反；随开机时间漂移：查热稳定性与重标定周期。

9.4.1 例：口扫基线的上下限

基线 B 同时受精度与遮挡约束，数量级示意，$Z = 15\,\mathrm{mm}$、$\delta d = 0.05$ 像素、$f_x = 1500$ 像素。

- **精度给下限。**要 $\delta Z \le 2\,\mu\mathrm{m}$：$f_x B \ge Z^2 \delta d/\delta Z = 225 \times 0.05/0.002 = 5625\,\mathrm{mm}\cdot$ 像素，$B \ge 3.75\,\mathrm{mm}$。
- **遮挡给上限。**牙间隙宽 $w_g = 0.5\,\mathrm{mm}$、深 $\ell_g = 3\,\mathrm{mm}$，要让投影与相机都看到隙底，交会角需满足 $\theta \lesssim w_g/\ell_g \approx 0.17$，即 $B \lesssim \theta Z \approx 2.5\,\mathrm{mm}$。

两个约束冲突：精度要 $B \ge 3.75\,\mathrm{mm}$，遮挡要 $B \le 2.5\,\mathrm{mm}$。单一视角下二者不可兼得。实际的出口：多视角扫描（隙底由别的角度补全，让基线服从精度）；降低 δd（更高 SNR、更短条纹周期）以放宽下限；或接受隙底区精度较低。这也解释了为什么口扫依赖连续多帧拼接，而不是追求单帧覆盖全部几何。

本章收束

三角测量把像面误差以 $Z^2/(Bf_x)$ 放大成深度误差。基线与交会角带来精度，也带来遮挡、匹配难度与景深压力。标定误差中，尺度项、偏置项、畸变项各有特征形状，可以从重建的平面与台阶上诊断出来。口内扫描仪的精度预算主要由系统项而非随机项决定。

9.5　习题

1. **（计算）** $f_x = 1200$ 像素、$B = 10\,\mathrm{mm}$、$Z = 20\,\mathrm{mm}$、$\delta d = 0.2$ 像素。求视差 d 与 δZ。若 Z 增为 $40\,\mathrm{mm}$ 呢？

2. **（计算）** 要在 $Z = 15\,\mathrm{mm}$ 处达到 $\delta Z \le 5\,\mu\mathrm{m}$，$f_x = 1500$ 像素、$\delta d = 0.15$ 像素，最小基线是多少？

3. **（重建场景）** 扫描一个光学平面，点云呈中心低、边缘高的碗形，幅度随视场半径平方增长。最可能是哪项标定误差？

4. **（重建场景）** 扫描一组标称 $1.000\,\mathrm{mm}$ 的量块台阶，测得均为 $1.004\,\mathrm{mm}$，且与位置无关。可能原因是什么？如何修正？

5. **（重建场景）** 牙间隙中大量缺失点，边界附近有离群飞点。区分阴影、遮挡与混合像素，并分别给出对策。

6. **（设计）** 为缩小探头，基线从 $10\,\mathrm{mm}$ 减为 $6\,\mathrm{mm}$。为保持 δZ，可调哪些量？各自的代价是什么？

7. **（比较）** 某团队考虑用「双相机 + 条纹」替代「单相机 + 投影仪」。列出精度、标定、遮挡、体积四个方面的变化。

8. **（推导）** 推导二阶偏置 $Z\sigma_d^2/d^2$，并说明为何先平均视差再换算深度能消除它。

9. **（计算）** 光平面法向与相机射线夹角为 80°（即 $\boldsymbol{n}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}/|\tilde{\boldsymbol{x}}| = \cos 80^\circ$）。若法向在射线方向的分量误差为 10^{-3}，求相对深度误差，并与夹角 45° 时比较。

10. **（口扫场景）** 正文预算表中，若伽马残余改用三步（$0.23\,\mathrm{rad}$），预算主导项会变成什么？要让伽马项小于光子噪声项，三步方案需要把伽马残余压到多少（按 $\Gamma \approx 1.1$ 时 $0.022\,\mathrm{rad}$ 线性插值估计）？

11. **（医学重建）**用于体表的大视场结构光，$Z = 500\,\mathrm{mm}$，$f_x B = 2.5 \times 10^5\,\mathrm{mm}\cdot$ 像素，$\delta d = 0.1$ 像素。求一阶 δZ；若焦距标定误差仍为 0.1%，尺度误差是多少？哪一项主导？

12. **（C++/CUDA 实践）**写出射线—光平面求交的核函数伪代码，包括无效像素判定，并说明 $\boldsymbol{n}$、ρ_Π 如何随投影仪列（相位）变化而查表或插值。

9.6 习题讲解

1. $d = Bf_x/Z = 10 \times 1200/20 = 600$ 像素；$\delta Z = Z^2\delta d/(Bf_x) = 400 \times 0.2/12000 \approx 6.7\,\mu\mathrm{m}$。$Z = 40\,\mathrm{mm}$ 时 $d = 300$ 像素，$\delta Z \approx 26.7\,\mu\mathrm{m}$，为 4 倍。

2. $B \geq Z^2\delta d/(f_x\delta Z) = 225 \times 0.15/(1500 \times 0.005) = 4.5\,\mathrm{mm}$。

3. 残余径向畸变（或畸变模型阶数不足）。重新标定、覆盖视场边缘的姿态，检查畸变模型阶数。

4. 整体尺度误差 0.4%：基线或焦距标定偏差（或标定板尺寸误差）。用已知尺寸的标准件做尺度校正，或重新标定并核对标定板证书。

5. 阴影：投影仪照不到，相机看得见但无调制，M 低，可用调制度掩膜识别；遮挡：相机看不到，无数据；混合像素：边界像素混合前后景，相位异常，用调制度与相位梯度阈值剔除。对策：多视角拼接、缩小基线、边缘滤波。

6. 由 $\delta Z \propto Z^2\delta d/(Bf_x)$：增大 f_x（视场变小、景深变浅）；减小 Z（景深更浅、探头更贴近）；减小 δd（提高条纹频率与 SNR，或增加帧数，代价是光通量与运动敏感）。

7. 精度：相位只用作匹配特征，投影仪畸变与伽马不再进入几何，系统性改善；标定：两相机标定更稳定，投影仪无需标定；遮挡：需三者同时可见，缺失增多；体积：多一台相机，探头变大，成本上升。

8. 见正文展开；取期望时一阶项 $\mathbb{E}[e] = 0$ 消失，二阶项留下 σ_d^2/d^2。先平均 n 帧视差，σ_d^2 降为 $1/n$，偏置随之降为 $1/n$；而对深度直接平均，每帧都带同号偏置，平均后不变。

9. 相对误差 $\approx 10^{-3}/\cos 80^\circ = 10^{-3}/0.174 \approx 0.58\%$；$45^\circ$ 时 $10^{-3}/0.707 \approx 0.14\%$。掠射时约放大 4 倍。

10. 三步伽马误差 $0.23\,\mathrm{rad}$ 对应约 $11\,\mu\mathrm{m}$，与焦距标定项（$15\,\mu\mathrm{m}$）同量级，成为第二大项，远超随机噪声。要低于 $0.020\,\mathrm{rad}$，大致需要残余伽马接近 1.1 甚至更小（$\Gamma = 1.1$ 时 $0.022\,\mathrm{rad}$，刚好相当）；即残余非线性需校正到百分之几以内。

11. $\delta Z = 500^2 \times 0.1/(2.5\times 10^5) = 0.1\,\mathrm{mm}$；尺度误差 $0.1\% \times 500 = 0.5\,\mathrm{mm}$，尺度误差主导。大视场下标定的相对精度比亚像素匹配更关键。

12. 每线程一像素：读相位 φ 与调制度 M；M 低于门限则输出无效；由 φ 计算投影仪列坐标 u_p；按 u_p 在预计算表中线性插值得到 $(\boldsymbol{n}, \rho_\Pi)$（表在标定后对每个投影仪列算好，放纹理或常量内存）；计算点积 $q_\Pi = \boldsymbol{n}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}$（$\tilde{\boldsymbol{x}}$ 可预存为去畸变查找表），若 $|q_\Pi| < q_{\min}$ 输出无效，否则 $Z = \rho_\Pi / q_\Pi$。光平面随列连续变化，相邻列间线性插值的误差远小于标定误差。

第十章　色散、色差、点扩散与 MTF

10.1　效果

读完本章，你应能：

1. 说明材料色散如何产生轴向色差与垂轴色差，以及为何结构光常选单色或窄带光源；
2. 从 PSF 出发定义 OTF 与 MTF，写出衍射限截止频率，并把离焦、像元采样等因素作为 MTF 级联相乘；
3. 把「投影镜头 → 物面 → 相机镜头 → 像元」的链路 MTF 与第 八 章的调制幅 M 和相位噪声 σ_φ 联系起来；
4. 解释边缘与高曲率处混合像素的成因；
5. 为一台结构光设备选择条纹周期并做一份模糊预算。

10.2　原理

10.2.1　色散与色差

透镜材料的折射率随波长变化，$n = n(\lambda)$，称为色散。可见光波段中，短波长折射率通常更大，因此薄透镜的焦距

$$\frac{1}{f(\lambda)} = \big(n(\lambda) - 1\big)\Big(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\Big)$$

随波长变化：蓝光焦距短于红光。（本章 c 沿用第 二 章，表示弥散圆直径；第 十一 章的 c 表示光速。）由此产生两类色差：

- **轴向色差**：不同波长的像面沿光轴前后错开。宽带照明下，任何一个像面都只对某一波段清晰，其余波段弥散，等效于叠加了波长相关的离焦。
- **垂轴色差（倍率色差）**：不同波长的放大率不同，视场边缘的像点按颜色径向错开。它在几何上等价于波长相关的径向畸变（第 三 章）。

消色差设计用不同色散的玻璃组合，使两个波长焦点重合，剩余的二级光谱仍存在 (Hecht, 2017)。

对重建的含义。若相机按白光或某一波长标定，而工作时使用另一波长，焦距与畸变系数都会偏移，第 九 章已说明这会进入尺度项与畸变项。彩色编码结构光同时使用多个波长，每个颜色通道实际是一台内参略有不同的相机。

单色源与带通。激光或窄带 LED 加带通滤光片可把色差压到近乎可忽略，并拒绝环境光（提高第 七 章的 SNR）。代价：激光相干性高，带来散斑（第 五 章、第 六 章）；LED 带宽数十纳米，相干长度短，散斑弱，但仍有残余色差。口内设备常用蓝光 LED：短波长衍射截止更高、在牙体中穿透更浅（第 八 章），且带宽适中。

10.2.2 PSF、OTF 与 MTF

线性、空间不变近似下，像是物与 PSF 的卷积：

$$I_{\mathrm{img}}(x,y) = \big(I_{\mathrm{obj}} * h\big)(x,y), \tag{10.1}$$

h 为强度 PSF。在频域中卷积变为相乘。设空间频率为 (ξ,η)（单位：周期/毫米），则

$$\tilde{I}_{\mathrm{img}}(\xi,\eta) = H(\xi,\eta)\,\tilde{I}_{\mathrm{obj}}(\xi,\eta), \qquad H = \frac{\mathcal{F}\{h\}}{\mathcal{F}\{h\}(0,0)}. \tag{10.2}$$

H 称为光学传递函数（OTF），其模 $|H|$ 即 MTF，辐角为相位传递函数（PTF）。MTF 的物理意义直接：一个空间频率为 ξ、调制度为 V_{in} 的正弦图案经过系统后，调制度变为 $\mathrm{MTF}(\xi)V_{\mathrm{in}}$。这正是结构光关心的量。

衍射限 MTF。非相干照明、圆形光瞳、无像差时 (Goodman, 2005)：

$$\mathrm{MTF}(\xi) = \frac{2}{\pi}\Big[\arccos\hat{\xi} - \hat{\xi}\sqrt{1-\hat{\xi}^2}\Big], \qquad \hat{\xi} = \frac{\xi}{\xi_c}, \qquad \xi_c = \frac{1}{\lambda N_{F,w}}, \tag{10.3}$$

$N_{F,w} = N_F(1+|m|)$ 为像方工作 F 数，N_F 为标称 F 数（第 二 章）。ξ_c 以上 MTF 为零，任何信息都传不过去。例：$\lambda = 450\,\mathrm{nm}$、$N_F = 8$、$|m| = 0.4$

($N_{F,w} = 11.2$) 时 $\xi_c \approx 198$ 周期/毫米，与第 五 章通带例一致；相机像元 $3\,\mu$m 的奈奎斯特频率约 167 周期/毫米。

PTF 的非零部分（彗差等非对称像差造成）对结构光尤其危险：它让条纹整体平移，直接变成相位偏置，而不是对比度损失。

10.2.3 MTF 级联

若干独立的模糊环节串联时，总 PSF 为各 PSF 的卷积，总 MTF 为各 MTF 的乘积：

$$\mathrm{MTF}_{\mathrm{sys}}(\xi) = \mathrm{MTF}_{\mathrm{diff}}(\xi)\cdot\mathrm{MTF}_{\mathrm{aber}}(\xi)\cdot\mathrm{MTF}_{\mathrm{defocus}}(\xi)\cdot\mathrm{MTF}_{\mathrm{pix}}(\xi)\cdots \tag{10.4}$$

- **离焦**：几何近似下弥散圆直径 c（第 二 章）对应的均匀圆盘 PSF，其 $\mathrm{MTF} = 2J_1(\pi c\xi)/(\pi c\xi)$，在 $\xi \approx 1.22/c$ 处首次过零并出现对比度反转（负值区相位翻转 π）。
- **像元孔径**：宽 p 的方形像元相当于矩形积分，$\mathrm{MTF}_{\mathrm{pix}} = |\mathrm{sinc}(p\xi)|$；在奈奎斯特频率 $1/(2p)$ 处约为 0.64。
- **其他**：运动模糊（矩形核，沿运动方向）、传感器串扰、图像压缩等，皆可按同样方式相乘。

级联的直观结论：系统 MTF 永远不高于最差的一环，并且多个「看起来都还行」的环节相乘后会很快变差（图 10.1）。

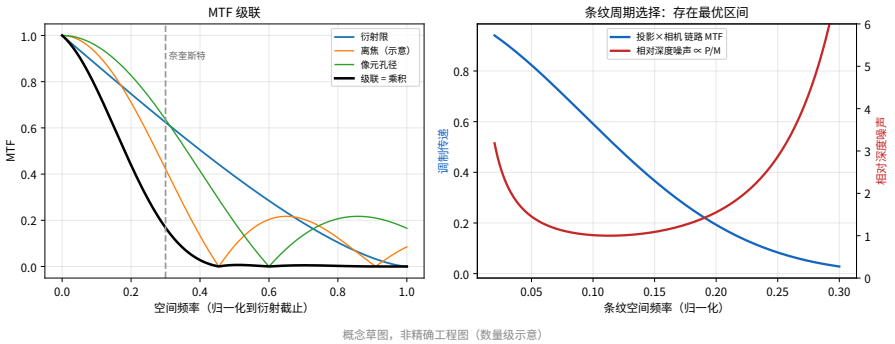


图 10.1: 左：衍射、离焦与像元 MTF 级联；右：链路 MTF 与相对深度噪声随条纹频率变化，存在最优区间（概念草图，非精确工程图）。

10.2.4 链路 MTF、调制幅与相位噪声

结构光中条纹经过两次成像：投影镜头把调制器上的图案成像到物面，相机镜头再把物面成像到传感器。物面的反射（含次表面散射）在中间又乘

上一个「材料 MTF」。设投影端条纹调制度为 V_0（第 八 章），相机所见调制度 $V = M/A$，平均灰度为 A，物面条纹频率为 ξ，则相机所见调制幅约为

$$M(\xi) \approx A\,V_0\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{proj}}(\xi)\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{mat}}(\xi)\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{cam}}(\xi). \tag{10.5}$$

代入第 八 章式 (8.4)，$\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/N}\,\sigma_I/M$。相位误差折算为物面横向位置误差为 $\delta x = \sigma_\varphi/(2\pi\xi)$，再经第 九 章的三角关系变成深度误差。于是

$$\delta Z \;\propto\; \frac{1}{\xi\,\mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}(\xi)}. \tag{10.6}$$

提高条纹频率 ξ 一方面使每弧度相位对应的位移更小（分母中的 ξ），另一方面使 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}$ 下降。二者乘积在某个中间频率处取最大，即深度噪声最小（图 10.1 右）。这给出选择条纹周期的光学依据，而不是「越密越好」。

10.2.5　混合像素

在深度不连续的边缘（牙齿轮廓、器械边缘），一个像元的 PSF 覆盖区域同时包含前景与背景。由于前后景的条纹相位不同，像元接收到的是两个复相量 $M_1 e^{i\varphi_1}$ 与 $M_2 e^{i\varphi_2}$ 按面积与亮度加权之和，求出的相位介于两者之间（甚至因相量抵消而 M 很小），重建出漂浮在前后景之间的「飞点」。高曲率表面虽然连续，但 PSF 覆盖区域内相位非线性变化，同样产生偏置，表现为尖锐边缘被「磨圆」、窄槽被「填浅」。PSF 越宽（离焦、低 MTF），受影响的带宽越大。诊断特征：调制幅 M 在边缘处骤降；相位梯度异常大。

10.2.6　例：离焦怎样一步步吃掉调制度

把模糊换算成调制度损失，就能直接接到第 八 章的相位噪声上。几何光学下，离焦 Δz 在物方形成直径约

$$b \approx 2\,\mathrm{NA}_o\,|\Delta z|$$

的均匀圆斑（NA_o 为物方数值孔径；适用于离焦斑远大于衍射斑时）。均匀圆斑的 MTF 为

$$\mathrm{MTF}_{\mathrm{def}}(\xi) = \left|\frac{2J_1(\pi b\xi)}{\pi b\xi}\right|,$$

小自变量时 $\approx 1 - (\pi b\xi)^2/8$。级联到式 (10.4) 中，相机所见调制度 $V \approx V_0 \cdot \mathrm{MTF}_{\mathrm{tot}}(\xi)$，相位噪声随 $1/V$ 增长。

数量级示意。物方 $\mathrm{NA}_o = 0.03$，条纹物方周期 $0.2\,\mathrm{mm}$（$\xi = 5$ 周/mm）：

$\lvert\Delta z\rvert$	b	$\mathrm{MTF}_{\mathrm{def}}$	σ_φ 相对焦面
0.5 mm	30 μm	0.97	$\times$1.03
1 mm	60 μm	0.89	$\times$1.1
2 mm	120 μm	0.62	$\times$1.6
3 mm	180 μm	0.28	$\times$3.5

（$\pi b\xi = 3.83$ 即 $b = 244\,\mu$m 时 MTF 第一次降到零，条纹完全消失，之后出现反相的伪调制。）这里只算了相机侧离焦；投影侧同样离焦，两者相乘，实际下降更快。表中 $\Delta z = 2$ mm 一行与第 二 章算出的景深量级相当：景深边缘不是「清晰与模糊」的分界，而是相位噪声开始成倍增长的位置。

10.2.7 例：混合像素的相量算一遍

边缘像素中，前景面积占比 α，前景与背景调制幅 M_1、M_2，相位差 $\Delta\varphi$。像素所得相量

$$\tilde{M}e^{i\tilde{\varphi}} = \alpha M_1 e^{i\varphi_1} + (1-\alpha)M_2 e^{i\varphi_2}.$$

取 $\varphi_1 = 0$、$\alpha = 0.5$、$M_1 = 3M_2$、$\Delta\varphi = 1$ rad：

$$\tilde{\varphi} = \operatorname{atan2}\big(\sin 1,\ 3+\cos 1\big) = \operatorname{atan2}(0.841,\ 3.540) \approx 0.233\,\mathrm{rad}.$$

面积各占一半，相位却只偏向背景 0.233 而不是 0.5 rad：亮的一方「拉」住了相位。合成幅值 $\tilde{M} = 0.5 \times 3.638 M_2 \approx 1.82 M_2$，比两者平均 $2M_2$ 低约 9%，变化不大，因而单靠 M 门限难以发现这种像素。若 $M_1 = M_2$、$\Delta\varphi = \pi$，相量完全抵消，$\tilde{M} \to 0$，此时 M 门限能剔除它。所以混合像素有两种：抵消型（M 骤降，易剔除）与偏置型（M 基本正常，相位偏到一侧，需要用深度不连续检测或相位梯度判据）。

10.2.8 去卷积能救回多少

既然模糊是卷积（式 (10.1)），能否除以光学传递函数复原？对结构光，关心的只是条纹基频 ξ_0 处的幅度：除以 $\mathrm{MTF}(\xi_0)$ 能把 M 恢复，但噪声同样被放大 $1/\mathrm{MTF}(\xi_0)$ 倍，SNR 不变，相位噪声也就不变。去卷积无法凭空恢复信噪比，它只在两种情况下有用：(i) 模糊在空间上变化（例如混合像素附近），复原能改善几何偏置；(ii) 需要的是图像外观而不是相位。对相位而言，真正的出口是让 $\mathrm{MTF}(\xi_0)$ 本身变大：选更长的条纹周期、更大的景深或对焦更准。

10.3　限度

- 空间不变假设：真实镜头的 PSF 随视场与深度变化，MTF 应在多个视场点、多个深度分别给出；本章的单一曲线只是代表。

- 非相干成像假设：激光照明下系统对复振幅线性，传递函数是相干传递函数（截止频率为非相干的一半），且出现散斑。

- 级联相乘只对相互独立、线性的模糊环节成立；传感器饱和、伽马、二值化之后不再适用。

- 几何离焦 MTF 在弥散圆接近衍射斑时失效，需用波像差计算。

- 「材料 MTF」是对次表面散射的粗略等效，忽略了它带来的相位偏移（第 八 章）。

10.4　对象

选条纹周期。设口内设备（数量级示意）：相机像元 $3\,\mu\mathrm{m}$、放大率 0.3，则物面像元约 $10\,\mu\mathrm{m}$；工作 F 数 8、蓝光。物面上条纹周期 P_{obj} 若取 $0.1\,\mathrm{mm}$（10 周期/毫米），相当于每周期约 10 个物面像元，像元 MTF 接近 1，衍射 MTF 仍高；但景深边缘弥散圆若达 $60\,\mu\mathrm{m}$（物面），离焦 MTF $= 2J_1(x)/x$ 在 $x = \pi c\xi \approx 1.9$ 处约为 0.6，投影与相机两侧同时离焦则约 0.36，再叠加牙体散射，M 可能只剩焦面处的三分之一左右。于是常见做法是：以景深边缘而非焦面处的链路 MTF 来选周期，让边缘处 M 仍高于展开可靠所需的阈值。

模糊预算表。把每个环节在选定频率处的 MTF 列出（焦面 / 景深边缘两列）：投影衍射、投影离焦、材料、相机衍射、相机离焦、像元、运动。乘积给出 M 的预期范围，再用式 (8.4) 得到 σ_φ，用第 九 章的式 (9.3) 得到 δZ。若结果超标，可从表中直接看出最差的一环：是离焦（需要更大景深或更小孔径）、是运动（需要更短曝光）、还是材料（需要更短波长或更低频率）。

色差的实际影响。白光相机配蓝光投影：标定若用白光棋盘格，焦距与畸变系数会与蓝光工作状态略有差别，平面重建出现轻微碗形或尺度偏差。对策是用工作波长的照明进行标定，或在镜头设计中对工作波段做色差校正。

本章收束

色散让焦距与畸变随波长变化，单色或窄带光源是结构光的常见选择。MTF 把模糊量化为「每个空间频率剩下多少调制度」，各环节级联相乘。调制幅 M 是链路 MTF 的直接结果，因此条纹周期存在由光学决定的最优区间。边缘与高曲率处的混合像素来自 PSF 的有限宽度，是不可平均的系统误差。

10.5 习题

1. **（计算）** $\lambda = 450\,\mathrm{nm}$、工作 F 数 $N_{F,w} = 5.6$ 与 $N_{F,w} = 11$ 时衍射截止频率各为多少？对 $2.4\,\mu\mathrm{m}$ 像元，哪种情况下衍射成为奈奎斯特频率处的主导限制？

2. **（计算）**某频率处投影 $\mathrm{MTF} = 0.7$、材料 0.6、相机 0.8、像元 0.9，投影端调制度 $V_0 = 0.9$，平均灰度 $A = 120$。估算调制幅 M；若 $\sigma_I = 2$、四步相移，求 σ_φ。

3. **（重建场景）**同一台设备在焦面处精度很好，在景深边缘噪声增加三倍以上，且条纹越密越明显。用 MTF 级联解释。

4. **（重建场景）**牙齿轮廓边缘一圈出现漂浮点，位于牙面与背景之间。原因是什么？给出基于 M 和相位梯度的剔除规则。

5. **（重建场景）**换用另一颜色的投影光源后，未重新标定，平面重建出现轻微碗形。解释并给出对策。

6. **（设计）**由式 (10.6)，若 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}(\xi) \approx 1 - \xi/\xi_0$（线性近似），求使 δZ 最小的 ξ。

7. **（诊断）**相位误差图在某些区域条纹相位整体反转了约 π，而调制幅很低。可能是离焦 MTF 的什么现象？

8. **（推导）**由均匀圆斑的 MTF 小自变量展开，求 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{def}}$ 降到 0.9 时 $b\xi$ 的值，并给出对应的离焦量公式。

9. **（计算）**正文表中若条纹周期加长到 $0.4\,\mathrm{mm}$，$\Delta z = 2\,\mathrm{mm}$ 时 $\mathrm{MTF}_{\mathrm{def}}$ 约为多少？代价是什么（结合第 八 章 $\delta d = P\sigma_\varphi/2\pi$）？

10. **（口扫场景）**牙齿邻接面边缘，前景牙面 $M_1 = M_2, \alpha = 0.3, \Delta\varphi = 2\,\mathrm{rad}$。求合成相位与幅值；按 $P = 16$ 像素换算为多少像素的投影坐标偏差？

11. **（医学重建）**内镜结构光中组织表面有一层液膜，使边缘出现强镜面高光（$M_1 = 10M_2$）。在 α 只有 0.1 时，相位偏向高光一侧多少（$\Delta\varphi = 1\,\mathrm{rad}$）？说明这对边缘几何的影响。

12. **（C++/CUDA 实践）**设计一个检测偏置型混合像素的 GPU 后处理：给出所用判据（相位梯度、深度跳变、M 局部比值），以及邻域访问如何用共享内存实现。

10.6　习题讲解

1. $\xi_c = 1/(\lambda N_{F,w})$：$N_{F,w} = 5.6$ 时约 397，$N_{F,w} = 11$ 时约 202 周期/毫米。2.4 μm 像元奈奎斯特约 208 周期/毫米。$N_{F,w} = 11$ 时截止频率已低于奈奎斯特，衍射主导。

2. 链路 $\mathrm{MTF} = 0.7 \times 0.6 \times 0.8 \times 0.9 \approx 0.30$；$M \approx 120 \times 0.9 \times 0.30 \approx 33$。$\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/4} \times 2/33 \approx 0.043\,\mathrm{rad}$。

3. 景深边缘离焦 MTF 大幅下降，投影与相机两侧同时离焦，且乘积随频率下降更快；M 下降导致 σ_φ 上升。条纹越密，离焦 MTF 越低，效应越强。

4. 混合像素：PSF 跨越深度不连续，前后景相量叠加，求出中间相位。规则：剔除 M 低于阈值（如局部中值的一定比例）或相位梯度超过可能表面坡度上限的像素；或检查邻域深度跳变后剔除边缘带。

5. 轴向与垂轴色差：焦距与畸变系数随波长变化，标定参数不再匹配，残余畸变表现为碗形。对策：以工作波长重新标定，或使用色差校正的镜头。

6. $\xi\,\mathrm{MTF} = \xi - \xi^2/\xi_0$ 在 $\xi = \xi_0/2$ 时取最大，此时 δZ 最小。

7. 离焦 MTF 过零后的负值区：对比度反转，相位翻转 π，同时幅值小。说明该区域严重离焦，应降低条纹频率或剔除。

8. $1 - x^2/8 = 0.9$ 得 $x = \pi b\xi \approx 0.894$，$b\xi \approx 0.285$；由 $b = 2\mathrm{NA}_o|\Delta z|$，$|\Delta z| \approx 0.142/(\mathrm{NA}_o\xi)$。$\mathrm{NA}_o = 0.03$、$\xi = 5$ 时约 0.95 mm，与表中 1 mm 一行一致。

9. $\xi = 2.5$，$\pi b\xi = 0.942$，$\mathrm{MTF} \approx 1 - 0.111 = 0.89$（准确值约 0.89）。代价：$P$ 加倍，同样 σ_φ 下 δd 加倍；景深边缘处相位噪声减为约 0.62/0.89，综合后约 $2 \times 0.70 = 1.4$ 倍，焦面处则直接是 2 倍。周期选择是景深与焦面精度的权衡。

10. 相量 $0.3+0.7e^{2i}=0.3+0.7(-0.416+0.909i)=0.009+0.636i$，$\tilde{\varphi}\approx 1.56\,\mathrm{rad}$，$\tilde{M}\approx 0.64M_1$。相对前景偏 $1.56\,\mathrm{rad}$，约 $16\times 1.56/6.28\approx 4$ 像素。面积占七成的背景主导了合成相位。

11. $0.1\times 10+0.9e^{i}=1+0.486+0.757i,\tilde{\varphi}=\operatorname{atan2}(0.757,1.486)\approx 0.47\,\mathrm{rad}$。背景相位为 $1\,\mathrm{rad}$，合成相位被拉向高光约 $0.53\,\mathrm{rad}$：只占一成面积的高光把相位拉过了一半。边缘轮廓会向高光一侧「外扩」，表现为组织边缘鼓起。

12. 判据：$|\nabla\varphi|$ 超过正常条纹梯度的若干倍；相邻深度跳变大于预设阈值；像素 M 与邻域中位数之比偏离（抵消型低于 0.5）。实现：每个线程块把 $(16+2)\times(16+2)$ 的相位与 M 瓦片载入共享内存（含一像素边框），同步后每线程计算梯度与邻域统计，标记可疑像素；被标记像素可剔除或在深度跳变两侧按最近侧填补。

第十一章　深度传感对照：共聚焦 / OCT / ToF

本章为选读。它不展开这些技术的全部细节，而是用前面各章的光学语言说明：它们各自靠什么获得深度，分辨率与量程由什么决定，以及与结构光、立体视觉的能力边界在哪里。

11.1　效果

读完本章，你应能：

1. 说明共聚焦针孔如何实现光学层切，以及轴向分辨率与数值孔径的关系；
2. 用第 五 章的相干长度解释 OCT 的轴向分辨率与量程；
3. 区分脉冲 ToF 与相位（调幅连续波）ToF，写出相位 ToF 的距离公式与无模糊量程；
4. 用一张对照表比较五类深度传感的分辨率、量程、对材料的敏感性与系统代价；
5. 理解口内扫描常见选型背后的取舍。

11.2　原理

11.2.1　共聚焦：用针孔挑出焦面

共聚焦系统把点光源聚焦到样品，再把返回光聚焦到与光源共轭的针孔上。焦面上的点回到针孔中心，全部通过；焦面外的点在针孔处是一个弥散斑，只有少部分通过。沿光轴扫描焦面（或扫描物体），记录每个横向位置的信号最大值所在深度，即得表面高度 (Wilson and Sheppard, 1984)。

轴向响应宽度（层切厚度）近似

$$\Delta z_{\text{conf}} \sim \frac{\lambda}{\text{NA}^2} \tag{11.1}$$

（常数因子依赖针孔大小、折射率与定义：理想小针孔、小 NA 时轴向响应半高宽约 $1.3\,n\lambda/\text{NA}^2$，针孔变大则变宽；此处只作量级比较）。与第 二 章的景深同源：NA 越大，焦面外越快模糊，层切越薄。

要点：

- 深度来自焦点位置，不需要三角基线，因此可以在很窄的探头里工作，遮挡少（照明与观测同轴）。
- 量程由焦面扫描行程决定；精度由轴向响应宽度与 SNR 决定，峰值插值可达响应宽度的一小部分。
- 并行化：用针孔阵列或光栅图案配合深度扫描，可一次获得一片区域，代价是串扰与扫描时间。
- 半透明材料内部的散射光被针孔大量拒绝，这是共聚焦对次表面散射天然较鲁棒的原因。

11.2.2 OCT：低相干干涉

光学相干层析（OCT）把样品臂与参考臂的反射光在探测器上干涉 (Huang et al., 1991)。光源是宽带低相干光（第 五 章）：只有两臂光程差小于相干长度 l_c 时才出现干涉条纹。因此干涉信号的包络定位了「样品中哪一深度的反射与参考臂等光程」。

对高斯谱、中心波长 λ_0、半高宽 $\Delta\lambda$ 的光源，轴向分辨率（空气中）为

$$\Delta z_{\text{OCT}} = \frac{2\ln 2}{\pi}\,\frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}. \tag{11.2}$$

例：$\lambda_0 = 840\,\text{nm}$、$\Delta\lambda = 50\,\text{nm}$，$\Delta z \approx 6.2\,\mu\text{m}$；在折射率 n 的介质中再除以 n。注意它与横向分辨率解耦：横向由聚焦 NA 决定，轴向由光谱宽度决定。

- **时域 OCT**：机械扫描参考臂长度。
- **频域 OCT**：参考臂固定，用光谱仪或扫频光源记录干涉光谱，傅里叶变换得到整条深度剖面。量程由光谱采样间隔决定，$z_{\max} \approx \lambda_0^2/(4\,\delta\lambda)$（$\delta\lambda$ 为每个光谱采样的宽度）。

OCT 的独特能力是看进去：给出组织内部多层界面的反射，而不仅是表面。代价是量程浅（毫米级）、需要逐点或逐线扫描、系统复杂。

11.2.3 ToF：飞行时间

脉冲 ToF：发出短脉冲，测量往返时间 Δt，$Z = c\Delta t/2$（本章 c 为光速，不同于第 二 章的弥散圆直径）。1 mm 深度对应约 6.7 ps 往返时间，可见毫米级精度需要皮秒级时间分辨。

相位 ToF（调幅连续波）：光源强度按调制频率 F_m（角频率 $\omega_m = 2\pi F_m$；注意：F_m 是强度包络的调制频率，通常为数十兆赫兹，远低于光频 ν）正弦调制。返回光相对发射光有相位延迟 ϕ_m，则

$$Z = \frac{c}{4\pi F_m}\,\phi_m, \qquad Z_{\text{amb}} = \frac{c}{2F_m}. \tag{11.3}$$

Z_{amb} 为无模糊量程：$F_m = 20\,\text{MHz}$ 时约 7.5 m。相位通常由每像素四个相位采样求得，形式与第 八 章的四步相移完全相同 (Lange and Seitz, 2001)，于是深度噪声

$$\sigma_Z \approx \frac{c}{4\pi F_m}\,\sigma_{\phi_m},$$

σ_{ϕ_m} 同样反比于调制幅与 SNR。这里的「条纹」不在空间而在时间上：$c/(2F_m)$ 扮演条纹周期的角色。即便 $F_m = 100\,\text{MHz}$，周期也有 1.5 m，0.01 rad 相位噪声对应约 2.4 mm。这解释了 ToF 在近距离精细测量上的根本劣势。多频 ToF 展开相位的思路与第 八 章多频外差相同。

ToF 的典型误差：多径干扰（墙角、凹面中光经过多次反射，等价于结构光的互反射）、次表面散射造成的延迟、混合像素（边缘飞点），以及温度引起的相位漂移。

11.2.4 能力边界对照

方式	深度来源	轴向分辨率（量级）	量程（量级）	主要限制
共聚焦	焦点位置	1–20 μm	0.1–20 mm	扫描时间、NA 与视场
OCT	相干门	2–10 μm	0.5–5 mm	量程浅、逐点扫描
结构光	三角 + 相位	3–50 μm	1–500 mm	MTF、散射、遮挡
立体	三角 + 匹配	10 μm–1 mm	1 mm–20 m	纹理、基线
ToF	往返时间	1–30 mm	0.1–20 m	多径、时间分辨

表 11.1: 深度传感方式能力边界（数量级示意，非具体产品指标）。

图 11.1 把同样的信息画在分辨率–量程平面上。可以看到一条大致规律：深度分辨率与量程之比大体被各自的「编码尺度」锁定——共聚焦是焦深，OCT 是相干长度，结构光是条纹周期与基线，ToF 是调制周期。

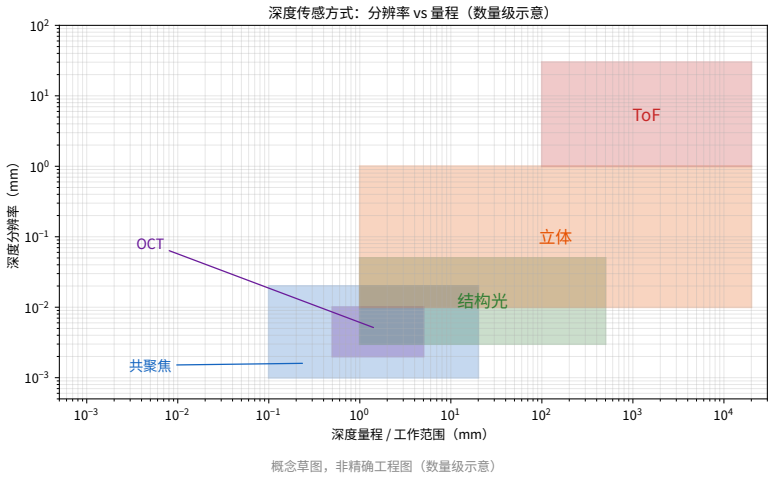


图 11.1: 各深度传感方式在分辨率–量程平面上的大致位置（概念草图，数量级示意）。

11.2.5 例：OCT 轴向分辨率与深度范围

式 (11.2) 的轴向分辨率（高斯谱、半高全宽定义）

$$\Delta z = \frac{2\ln 2}{\pi}\,\frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}.$$

数量级示意：$\lambda_0 = 840\,\mathrm{nm}$、$\Delta\lambda = 50\,\mathrm{nm}$，$\Delta z \approx 0.441 \times 0.706/0.05 \approx 6.2\,\mu\mathrm{m}$（空气中）。组织中光程按折射率 $n \approx 1.38$ 缩短，物理深度分辨率约 $6.2/1.38 \approx 4.5\,\mu\mathrm{m}$。注意它只取决于光谱宽度，与物镜 NA 无关；横向分辨率才由 NA 决定。这是 OCT 能用低 NA（大景深）同时得到微米级轴向分辨率的原因。

频域 OCT 的深度范围。频域 OCT 用光谱仪记录干涉谱，深度剖面是谱的傅里叶变换。光谱仪每像素的波长间隔 $\delta\lambda_s$ 决定最大成像深度（单侧）

$$z_{\max} = \frac{\lambda_0^2}{4n\,\delta\lambda_s}.$$

推导要点：干涉谱在波数 $k = 2\pi/\lambda$ 上以 $\cos(2kz)$ 振荡，采样间隔 $\delta k = 2\pi\delta\lambda_s/\lambda_0^2$，奈奎斯特条件 $2z\,\delta k \le \pi$。例：2048 像素覆盖 $100\,\mathrm{nm}$，$\delta\lambda_s \approx 0.049\,\mathrm{nm}$，空气中 $z_{\max} \approx 0.706/(4 \times 4.9 \times 10^{-5})\,\mu\mathrm{m} \approx 3.6\,\mathrm{mm}$。深度范围与分辨率共用同一组光谱像素：像素数固定时，覆盖更宽光谱（分辨率更好）

就意味着 $\delta\lambda_s$ 更大、深度更浅。此外，光谱仪本身的有限分辨率使信号随深度衰减（称为滚降），实际可用深度短于 $z_{\max}$。

11.2.6 例：共聚焦层析厚度

按正文针孔足够小、NA 不大时的近似，轴向层析厚度约 $1.3\,n\lambda/\mathrm{NA}^2$。$\mathrm{NA}=0.3$、$\lambda=0.45\,\mu$m、空气中：$1.3\times 0.45/0.09\approx 6.5\,\mu$m。NA 减半到 0.15，层析厚度变为四倍约 $26\,\mu$m。与 OCT 对比：共聚焦的轴向分辨率由 NA^2 决定，要微米级就要大 NA，于是工作距离短、视场小、需要轴向扫描；口内共聚焦方案用平行多点阵列与轴向扫描换取视场，这是它与相移结构光在帧数与机械复杂度上的主要差别。

11.2.7 例：ToF 的多径与多频

本章已算过 $F_m=100\,\mathrm{MHz}$ 时无歧义距离 1.5 m 与相位噪声对应的距离噪声。这里补两个系统项。

多径。像素同时收到直接回波（幅值 1）与经墙角等二次反射的回波（幅值 β），后者往返总路程多出 ΔL。连续波 ToF 的相位正比于往返路程，二者相位差 $\Delta\phi=2\pi F_m\Delta L/c$（此处 c 为光速）。与混合像素同理，合成相位

$$\delta\phi=\operatorname{atan2}\big(\beta\sin\Delta\phi,\ 1+\beta\cos\Delta\phi\big).$$

数量级示意：$\beta=0.2$、$\Delta L=0.3\,\mathrm{m}$，$\Delta\phi\approx 0.63\,\mathrm{rad}$，$\delta\phi\approx 0.10\,\mathrm{rad}$，换算距离 $c\,\delta\phi/(4\pi F_m)\approx 2.4\,\mathrm{cm}$，比典型随机噪声大一个数量级，且总是使距离偏远。多径误差随 F_m 变化（$\Delta\phi$ 正比于 F_m），这正是多频测量能识别多径的依据。

多频去歧义。用 80 MHz 与 100 MHz 两个频率，二者公约数 20 MHz，组合后无歧义距离 $c/(2\times 20\,\mathrm{MHz})=7.5\,\mathrm{m}$。逻辑与第 八 章外差完全相同，噪声放大与跳级风险也同理。

11.3 限度

- 式 (11.1)、(11.2) 的常数因子依赖定义（半高宽、针孔尺寸、谱形），只能做量级比较。
- 对照表忽略了速度、成本、体积与安全（激光功率）等维度，它们往往决定实际选型。
- 介质折射率改变光程：OCT 与 ToF 测得的是光程而非几何距离；半透明材料中共聚焦与结构光也会受到影响。

- 本章不涉及光度立体、焦点堆栈（depth from focus）等其他方法，它们与共聚焦或立体的原理相近。

11.4 对象

口内扫描常见选型（数量级示意）。口内场景的约束是：工作距十余毫米、深度范围数毫米到十余毫米、探头狭小、手持移动、表面湿润且半透明、精度目标数十微米。

- **结构光**（相机 + 投影或多相机 + 条纹）：帧率高，单帧覆盖面积大，便于拼接；短板是散射与高反（第 八 章），以及基线受探头尺寸限制（第 九 章）。
- **并行共聚焦**：同轴、无遮挡、对散射较鲁棒，适合深窄的龈沟与邻面；但需要焦面扫描，单帧时间较长，对运动敏感，探头光学更复杂。
- **OCT**：能看到釉质下的结构（龋损、修复体界面），研究价值大；作为全牙弓表面扫描，量程与速度不足。
- **ToF**：精度远不够口内要求，主要见于房间尺度或人体尺度的测量。

不同产品的取舍差异主要在：用多少帧换精度、用什么方式对付散射与高反、探头允许的基线与景深。

11.4.1 例：用数字排除不合适的模态

以口扫的典型要求（深度噪声约 $10\,\mu\mathrm{m}$ 以内、工作距离十几毫米、视场十几毫米）为基准，把本章的例子放在一起比较，数量级示意：

- **连续波 ToF**：$F_m = 100\,\mathrm{MHz}$、相位噪声 $0.01\,\mathrm{rad}$ 时距离噪声约 $2.4\,\mathrm{mm}$，与要求差两个多数量级；要降到 $10\,\mu\mathrm{m}$，需要相位噪声 $4 \times 10^{-5}\,\mathrm{rad}$ 或调制频率高两个数量级，都不现实。排除。
- **OCT**：轴向分辨率约 $5\,\mu\mathrm{m}$ 满足要求，但频域 OCT 单次深度范围几毫米，口内曲面高差可达十几毫米，需要额外的深度追踪；且逐点或逐线扫描使得覆盖十几毫米视场的速度受限。更适合需要看表层下结构（如龋损、牙周组织）的场合。
- **共聚焦**：层析厚度约 $20\,\mu\mathrm{m}$ 时需 $\mathrm{NA} \approx 0.17$，覆盖 $15\,\mathrm{mm}$ 深度需上千个轴向位置；可行，但代价在扫描机构与帧率上。

- **相移结构光**：第 一 章走查得单帧随机噪声约 $1\,\mu\mathrm{m}$，主要风险在系统项（伽马、运动、标定）。

这种比较的意义在于先用数量级排除，再对剩下的候选做细致的误差预算，而不是比较各模态的「优缺点」列表。

本章收束

共聚焦用焦点，OCT 用相干门，ToF 用往返时间，结构光与立体用三角。每种方法都有一个「编码尺度」，分辨率是这个尺度的一小部分，量程是它的若干倍。相位 ToF 与相移结构光在数学上同构，只是一个在时间上、一个在空间上编码。口内扫描以结构光与并行共聚焦为主，取舍落在速度、散射鲁棒性与探头尺寸上。

11.5　习题

1. **（计算）**共聚焦物镜 $\mathrm{NA}=0.3$、$\lambda=488\,\mathrm{nm}$，估算层切厚度量级。若改为 $\mathrm{NA}=0.1$ 呢？对口内全牙扫描意味着什么？

2. **（计算）** OCT 光源 $\lambda_0=1300\,\mathrm{nm}$、$\Delta\lambda=100\,\mathrm{nm}$，求空气中与牙釉质（$n\approx1.6$）中的轴向分辨率。

3. **（计算）**相位 ToF $F_m=60\,\mathrm{MHz}$，求无模糊量程；若相位噪声 $0.005\,\mathrm{rad}$，深度噪声多少？与口内精度目标对比。

4. **（重建场景）**在深而窄的龈沟中，结构光扫描缺失严重而共聚焦扫描较完整。从光路几何解释。

5. **（重建场景）** ToF 相机拍摄墙角时，角落深度系统性偏大且角落被「磨圆」。原因是什么？它与结构光中的哪种误差同源？

6. **（设计）**若要检测修复体边缘下方的微小间隙（数十微米、位于表面下方），应考虑哪种方法？说明理由与代价。

7. **（推导）**从频域 OCT 的干涉谱 $\cos(2kz)$ 与波数采样间隔出发，推导 $z_{\max}=\lambda_0^2/(4n\,\delta\lambda_s)$。

8. **（计算）**中心波长 $1310\,\mathrm{nm}$、带宽 $100\,\mathrm{nm}$ 的 OCT，求空气与组织（$n=1.38$）中的轴向分辨率，并与正文 $840\,\mathrm{nm}$ 系统比较。

9. **（口扫场景）**若要用共聚焦方式在 $\lambda = 0.45\,\mu\mathrm{m}$ 下得到 $20\,\mu\mathrm{m}$ 层析厚度，NA 应取多少？若口内需要 $15\,\mathrm{mm}$ 深度范围，按层析厚度的一半为轴向步距，需要多少个轴向位置?

10. **（医学重建）**正文多径例中，若改用 $F_m = 20\,\mathrm{MHz}$ 测同一场景，$\delta\phi$ 与距离误差各为多少？据此说明多频如何用于识别多径。

11. **（C++/CUDA 实践）**频域 OCT 重建需要把光谱从等波长间隔重采样到等波数间隔再做 FFT。说明为什么必须重采样，并给出 GPU 上的实现要点（查表插值、批量 FFT）。

11.6 习题讲解

1. $\lambda/\mathrm{NA}^2 \approx 0.488/0.09 \approx 5.4\,\mu\mathrm{m}$；$\mathrm{NA} = 0.1$ 时约 $49\,\mu\mathrm{m}$。NA 大层切薄、精度高，但视场与景深小，需要更长的扫描行程与时间；口内常取中等 NA 折中。

2. $\Delta z = 0.44 \times 1300^2/100\,\mathrm{nm} \approx 7.5\,\mu\mathrm{m}$（空气），釉质中约 $4.7\,\mu\mathrm{m}$。

3. $Z_{\mathrm{amb}} = c/(2F_m) = 2.5\,\mathrm{m}$；$\sigma_Z = c\sigma_{\phi_m}/(4\pi F_m) \approx 3\times10^8 \times 0.005/(4\pi \times 6\times10^7) \approx 2\,\mathrm{mm}$，比口内目标大约两个数量级。

4. 结构光需要投影与相机两个方向都能看到沟底，基线带来阴影与遮挡；共聚焦照明与观测同轴，只要一个方向能看到即可。

5. 多径干扰：光在两面墙之间多次反射后返回，路径更长，相位延迟偏大。与结构光中的互反射同源，都违反「每像素只接收一次直接反射」的假设。

6. OCT：能分辨表面以下的界面，轴向分辨率数微米。代价：量程浅、扫描慢、系统复杂，需与表面扫描配合使用。

7. 干涉项 $\cos(2nkz)$ 在 k 上的周期为 $\pi/(nz)$。λ 等间隔 $\delta\lambda_s$ 对应 $\delta k \approx 2\pi\delta\lambda_s/\lambda_0^2$。每个周期至少两个采样：$\delta k \le \pi/(2nz)$，得 $z \le \pi/(2n\delta k) = \lambda_0^2/(4n\delta\lambda_s)$。

8. 空气中 $\Delta z = 0.441 \times 1.716/0.1 \approx 7.6\,\mu\mathrm{m}$，组织中约 $5.5\,\mu\mathrm{m}$。比 $840\,\mathrm{nm}/50\,\mathrm{nm}$ 系统略差；长波长的好处是组织散射更弱、穿透更深。

9. $\mathrm{NA}^2 = 1.3 \times 0.45/20 \approx 0.029$，$\mathrm{NA} \approx 0.17$。步距 $10\,\mu\mathrm{m}$，$15\,\mathrm{mm}$ 需 1500 个轴向位置，远多于相移结构光的帧数，说明共聚焦方案需要高速轴向扫描与高帧率传感器。

10. $\Delta\phi = 2\pi \times 0.02 \times 0.3/0.3 \approx 0.126\,\text{rad}$, $\delta\phi = \text{atan2}(0.2 \times 0.125, 1 + 0.2 \times 0.992) \approx 0.021\,\text{rad}$，距离误差 $3 \times 10^8 \times 0.021/(4\pi \times 2 \times 10^7) \approx 2.5\,\text{cm}$。两频的距离偏差随 ΔL 与频率的关系不同（一般不相等）；若两频测得的距离在去歧义后不一致且超出噪声，就提示多径。本例数字接近，说明单凭两个频率不总能分辨，常需更多频率拟合两分量模型。

11. 光谱仪按 λ 近似等间隔采样，而深度与 k 成傅里叶对；不重采样直接 FFT，深层信号的频率随 k 漂移（啁啾），轴向峰展宽，分辨率随深度恶化。GPU 实现：预计算每个输出 k 样本对应的输入像素索引与插值权重（查找表，常量或纹理内存）；每线程算一个输出样本；对所有 A 扫描用批量 FFT（如 cuFFT 的 batched 接口）一次完成；最后取模、对数压缩。

第十二章　总图：从光子到点云的误差预算

前面各章分别讨论了几何成像、相机模型、标定、波动光学、偏振、辐射度量、结构光、三角测量、MTF 与其他深度传感。本章把它们串成一条链：一个光子从光源出发，经过场景、镜头、传感器，变成相位或匹配，再经三角测量变成点云中的一个点。每一环都向最终误差贡献一份，预算的任务就是逐项列出、区分性质、找出最大项。

12.1　效果

读完本章，你应能：

1. 画出从光子到点云的误差链，并说出每一环对应的章节与主要误差项；
2. 区分随机项与系统项，说明哪些可以靠平均降低、哪些必须靠建模或改设计；
3. 用一张误差预算表给出单点深度误差的量级，并按平方和或线性叠加合成；
4. 根据重建中出现的症状反查最可能的环节与章节；
5. 对一个完整的结构光系统设计做综合取舍。

12.2　原理

12.2.1　误差链

图 12.1 给出整条链。按顺序：

1. **光源与投影**（第 六 章、第 八 章）：光谱、相干性（散斑）、伽马、DMD 比特面与帧同步、亮度漂移。

2. **场景**（第 六 章、第 八 章）：镜面高反、次表面散射、互反射、偏振状态变化、运动。

3. **镜头**（第 二 章、第 三 章、第 四 章、第 五 章、第 十 章）：PSF/MTF、景深与离焦、畸变、色差、衍射极限。

4. **传感器**（第 七 章）：光子散粒噪声、读出噪声、暗电流、饱和、非线性响应、曝光控制。

5. **相位或匹配**（第 五 章、第 八 章）：σ_φ、展开错误、伽马谐波、混合像素。

6. **三角测量**（第 三 章、第 四 章、第 九 章）：$Z^2/(Bf_x)$ 放大、内参与外参误差、畸变残差、温漂。

7. **点云**：多帧融合、拼接累积、滤波与网格化。

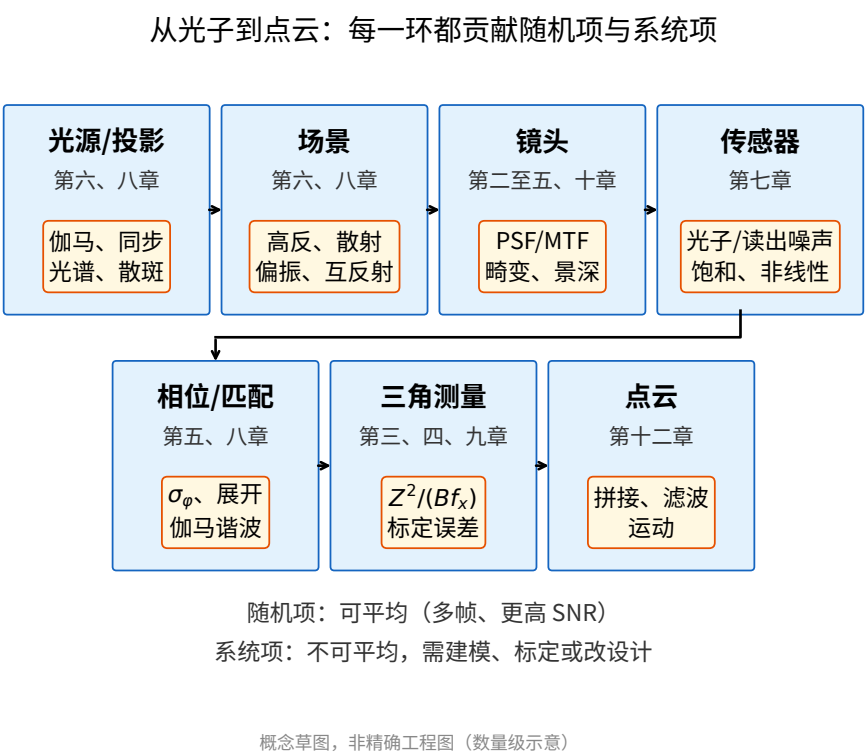


图 12.1: 从光子到点云的误差链与各环节主要误差项、对应章节（概念草图，非精确工程图）。

12.2.2 随机项与系统项

随机项在重复测量间独立变化，均值为零：光子噪声、读出噪声、散斑（换照明位置后变化时）、量化噪声。它们按 $1/\sqrt{n}$ 随平均帧数 n 降低，也随 SNR 提高而降低。

系统项在重复测量间保持不变，或随某个条件（深度、视场位置、材料、温度）确定性地变化：标定误差、残余畸变、伽马谐波、次表面散射偏置、色差、混合像素、展开错误。平均对它们无效；只能通过更好的模型（标定、补偿）、改变测量条件（换波长、换频率、交叉偏振），或改变设计来降低。

两点值得强调：

- 同一现象可兼具两种成分。例如散斑：固定照明下对静止物体是系统项（每次都一样），移动照明或物体后变为随机项。
- 系统项常有空间结构：碗形、周期波纹、台阶、尺度偏差。这一结构正是诊断的线索。

12.2.3 误差合成

相互独立的随机项按平方和合成：

$$\sigma_{Z,\mathrm{rand}} = \sqrt{\sum_i \sigma_{Z,i}^2}. \tag{12.1}$$

系统项若方向与大小已知，应直接补偿；若只知道上界，保守做法是线性相加，较乐观的做法是视为未知但独立后按平方和合成。最终报告建议分开给出随机部分与系统部分，而不是只给一个数。

把各环节换算到深度，常用的「换算因子」是：

- 灰度噪声 $\to$ 相位：$\sigma_\varphi \approx \sqrt{2/N}\,\sigma_I/M$（第 八 章）；
- 链路 MTF $\to$ 调制幅：$M \approx AV_0\mathrm{MTF}_{\mathrm{link}}$（第 十 章）；
- 相位 $\to$ 视差：$\delta d = \dfrac{P}{2\pi}\sigma_\varphi$（$P$ 为像面条纹周期，像素；相机–投影仪对中投影侧坐标由相位给出，视差误差即相机侧定位误差折算值）；
- 视差 $\to$ 深度：$\delta Z \approx Z^2\delta d/(Bf_x)$（第 九 章）；
- 标定尺度误差 $\to$ 深度：$\delta Z/Z = \delta B/B$ 或 $\delta f_x/f_x$（第 九 章）。

12.2.4 一张示意误差预算表

以下表格为一台口内结构光设备的数量级示意（不对应具体产品）：$Z = 15\,\mathrm{mm}$、$B = 8\,\mathrm{mm}$、$f_x = 1500$ 像素、像面条纹周期 $P = 16$ 像素、四步相移。

环节	误差项	性质	深度贡献（量级）	章
传感器	光子 + 读出噪声，$\sigma_\varphi \approx 0.03\,\mathrm{rad}$	随机	$\sim 1.4\,\mu\mathrm{m}$	七, 八
镜头	景深边缘 MTF 降至 1/3	乘子 †	$\times 3$（$\rightarrow \sim 4\,\mu\mathrm{m}$）	十
投影	伽马谐波残差	系统	2–5 μm	八
场景	散射偏置	系统	10–40 μm	八
场景	高反饱和区	系统/缺失	失效，需掩膜	六, 八
镜头	残余畸变	系统	2–10 μm	三
镜头	色差（标定波长不符）	系统	$\sim 5\,\mu\mathrm{m}$	十
三角	基线标定 $\delta B/B = 5 \times 10^{-4}$	系统（尺度）	$\sim 7.5\,\mu\mathrm{m}$	九
三角	温漂	系统（慢变）	5–20 μm	九
场景	运动（20 mm/s，8 ms）	系统（帧间）	依补偿而定	八
点云	全牙弓拼接累积	系统（累积）	数十–上百 μm	—

† 乘子作用于上一行的随机项（景深边缘处），不是独立误差项，不另计入平方和。

表 12.1: 误差预算示意（数量级示意，不对应具体产品）。

随机项计算示例：$\delta d = 16 \times 0.03/(2\pi) \approx 0.076$ 像素，$\delta Z \approx 225 \times 0.076/12000\,\mathrm{mm} \approx 1.4\,\mu\mathrm{m}$。表格的结论与第 九 章一致：单点随机噪声远不是瓶颈，材料、标定与拼接等系统项主导。改进的优先级应按系统项从大到小排列。

12.2.5 诊断检查清单：按症状反查

使用方法：先看误差的空间结构（全局 / 随深度 / 随视场 / 周期性 / 局部材料相关），再看它是否随重复测量变化（随机还是系统），最后用对照实验（换标准件、换材料、静止与运动对比、换曝光）确认。

12.2.6 例：从症状反查到修复，走一遍

以下用前面各章算过的数，把检查清单（表 12.2）实际走一遍。场景为数量级示意：平面标准件扫描后，点云上出现与条纹方向平行的规则波纹，峰峰值约 20 μm，周期约为条纹周期的三分之一。

1. **先分随机还是系统。**对同一位置连拍十次取平均，波纹不变，只是颗粒噪声变小。结论：系统项。随机噪声来源（第 七 章）可以先放下。

症状	最可能原因	章
平面重建为碗形或马鞍形	残余畸变、主点误差、色差	三, 九, 十
尺寸整体偏大或偏小（与位置无关）	基线或焦距标定尺度误差	九
深度误差随深度非线性增长	Z^2 放大、视差偏置、景深外	九, 二
与条纹同方向、间距一个周期的台阶	相位展开级次错误	八
频率为条纹 N 倍的规则波纹	伽马、DMD 同步	八
与条纹同频的波纹，随移动速度增大	运动伪影	八
半透明材料上深度系统性偏低、细节被抹平	次表面散射	八, 十
亮斑处空洞或噪点	镜面高反、饱和	六, 七
边缘一圈漂浮点	混合像素	十, 九
凹角处深度偏大、磨圆	互反射或多径	八, 十一
景深边缘噪声显著增大	离焦 MTF 降低 M	二, 十
颗粒状、换位置即变的噪声	散斑	五, 六
随开机时间缓慢漂移	温漂、光源亮度漂移	七, 九
暗区噪声高、亮区正常	读出噪声主导、曝光不足	七

表 12.2: 症状反查清单。

2. **看空间频率。**波纹周期是条纹周期的 1/3，在相位域即 3 倍频。第 八 章推出：N 步相移的伽马误差是 N 倍频波纹；自动曝光跳变的误差是基频与二倍频。因此首先怀疑三步相移的伽马残余。

3. **定量核对。**三步、伽马指数 $\Gamma = 2.2$ 时误差峰值约 $0.23\,\mathrm{rad}$，对应 $\delta Z \approx 11\,\mu\mathrm{m}$，峰峰值约 $22\,\mu\mathrm{m}$，与观测吻合。

4. **设计验证实验。**换四步相移再扫：若波纹降到 $1\,\mu\mathrm{m}$ 以下（四步伽马误差约 $0.3\,\mu\mathrm{m}$），诊断成立；若波纹频率变成 4 倍频但幅度不降，说明非线性远比 $\Gamma = 2.2$ 严重或来自别处。

5. **修复与复验。**两条路：保持三步，但测投影—相机灰度响应并做逆查找表预校正（残余 $\Gamma \approx 1.1$ 时误差约 $0.022\,\mathrm{rad}$，约 $1\,\mu\mathrm{m}$）；或改四步，代价是多一帧、对运动更敏感。复验时仍用平面标准件，并在两种距离上测，以排除只在某个离焦量上成立的巧合。

这次走查的要点不是伽马本身，而是顺序：先用平均区分随机与系统，再用空间频率把候选源缩到一两个，再用前面章节的公式核对幅度，最后用一个能证伪的实验验证。

12.2.7 推导：多视图拼接的误差累积

口扫全牙弓由数百帧逐帧配准拼接而成。设每对相邻帧的配准平移误差独立、标准差 σ_t，经 n 次拼接后末帧相对首帧的平移误差为随机游走：

$$\sigma_{t,n} = \sqrt{n}\,\sigma_t.$$

旋转误差更麻烦：每步旋转误差 σ_r 累积为 $\sqrt{n}\,\sigma_r$，而它在距离 L 处造成的位移为 $L\sqrt{n}\,\sigma_r$——杠杆臂越长，放大越大。

数量级示意。$\sigma_t = 5\,\mu\mathrm{m}, n = 100$：平移累积 $50\,\mu\mathrm{m}$。$\sigma_r = 1.75\times10^{-4}\,\mathrm{rad}$ (0.01°)，杠杆 $L = 40\,\mathrm{mm}$：$1.75\times10^{-3}\times40\,\mathrm{mm} = 70\,\mu\mathrm{m}$。两者合成约 $86\,\mu\mathrm{m}$，远大于单帧深度噪声（约 $1\,\mu\mathrm{m}$）。这解释了一个常见现象：单帧精度极好的设备，全牙弓尺寸误差仍可达数十微米，并且误差集中在扫描路径的末端（例如牙弓另一侧）。

适用条件与修正：上式假设误差独立；若配准误差有同号偏置（例如每步都偏向同一方向的尺度误差），累积随 n 线性而非 $\sqrt{n}$ 增长，更糟。降低累积的手段：闭环（扫描路径回到起点，用首尾约束做全局优化，把误差分散到整条路径）；减少拼接次数（每帧视场更大）；或加入外部参考（已知尺寸的标记物）。

12.2.8 用蒙特卡洛核对误差预算

平方和合成（式 (12.1)）依赖两个前提：各项独立、线性化有效。二者都可能失效：外差跳级是非线性的粗大误差；伽马波纹与相位相关。蒙特卡洛是检查前提是否成立的直接办法：

1. 用标定得到的模型生成一组「真值」相位图与几何；
2. 每次试验按各误差源的分布独立抽样（光子噪声按泊松、读出噪声按高斯、标定参数按标定协方差），生成带误差的图像；
3. 用与实际相同的流水线（相移解算、展开、三角化）重建；
4. 统计重建与真值之差的标准差与分位数，与平方和预算比较。

所需试验次数：标准差估计的相对误差约为 $1/\sqrt{2n}$，要 1% 精度需约 5000 次。若关心的是跳级这类小概率事件，例如 10^{-4} 量级，则每像素需要远多于 10^4 次，或者把一张图的全部像素当作独立样本。

C++/CUDA 实现要点：每个线程负责一个（像素，试验）组合；用计数器型随机数生成器（如 cuRAND 的 Philox），以 (像素, 试验) 为种子偏移，保证可复现且线程间独立；尽量直接调用生产流水线的同一套核函数，而不是另写一份「简化版」，否则验证的是另一份代码。若蒙特卡洛结果比平方和大得多，通常提示存在非线性或相关项，应回到误差链逐项排查。

12.3 限度

- 预算表的数值为量级示意，真实系统必须用标准件实测各项，尤其是材料相关的系统项。
- 平方和合成假设各项独立；实际中离焦、散射与 M 下降相互耦合，需要整体实验验证。
- 线性化的误差传播在大误差（展开错误、饱和）处失效，这些应作为「失效模式」单独统计其发生率。
- 本书未展开点云处理（配准、融合、网格化）的误差，它们在全牙弓尺度上往往最大，需另行建模。

12.4 对象

一次完整的设计复盘（数量级示意）。设目标：单颗牙单帧误差 $\leq 20\,\mu$m（RMS），全牙弓 $\leq 100\,\mu$m。

1. **几何**（第 九 章）：探头宽约 20 mm，取 $B \approx 8\,\mathrm{mm}$、$Z \approx 15\,\mathrm{mm}$；随机项约 1–2 μm，满足。
2. **景深**（第 二 章、第 十 章）：深度范围 $\pm 5\,\mathrm{mm}$ 要求较大 F 数；景深边缘 M 下降为焦面的 1/3，随机项增至约 4–5 μm，仍满足；但展开可靠性需检查。
3. **光源**（第 六 章、第 十 章）：蓝光 LED 加带通，降低色差与散射穿透，散斑弱；按工作波长标定。
4. **条纹周期**（第 八 章、第 十 章）：按景深边缘链路 MTF 选周期，配合多频展开。
5. **材料**（第 六 章、第 八 章）：交叉偏振抑制高反；散射偏置用材料相关的补偿或更高频条纹缓解；这是剩余最大的单帧系统项。
6. **传感器**（第 七 章）：全局快门、锁定曝光、与投影帧同步；多曝光处理金属修复体。
7. **标定与漂移**（第 三 章、第 四 章、第 九 章）：以标准件定期校验尺度，监控温度。
8. **拼接**：全牙弓误差由累积主导，需要全局优化与参考特征，本书之外。

复盘的结论通常是：单帧预算由材料与标定主导，全牙弓预算由拼接主导，光学随机噪声排在后面。

本章收束

从光子到点云的每一环都有可以量化的误差项。随机项靠 SNR 与平均降低；系统项必须靠模型、标定、改变测量条件或改设计降低，并且它们有可诊断的空间结构。一张写清楚「项、性质、量级、章节」的预算表，加上一份按症状反查的清单，是设计、调试与评审三维重建系统的共同工具。

12.5　习题

1. **（计算）**采用表 12.1 的参数，若改用六步相移且灰度噪声不变，随机深度误差变为多少？对总误差有多大影响？
2. **（计算）**随机项 4 μm、伽马残差 3 μm、畸变残差 6 μm、散射偏置上界 20 μm。分别按平方和与线性相加合成，并讨论哪种更适合对外报告。

3. **（重建场景）**某设备扫描标准球：球面拟合残差 $5\,\mu\mathrm{m}$，但球心距比标称大 0.3%。分别对应哪类误差？如何处理？

4. **（重建场景）**扫描一颗离体牙，釉质区与牙本质暴露区之间出现约 $30\,\mu\mathrm{m}$ 的「台阶」，而实物表面光滑连续。按检查清单给出诊断步骤。

5. **（重建场景）**同一模型，手持扫描比固定支架扫描噪声更大，且出现与条纹同频的波纹。指出环节、章节与两种对策。

6. **（设计）**为把单帧误差从 $20\,\mu\mathrm{m}$ 降到 $10\,\mu\mathrm{m}$，你可以：加大基线、增加相移步数、改为更短波长、引入交叉偏振、提高标定频率。根据表 12.1 排出优先级并说明理由。

7. **（综合）**一位同事声称「我们的相机噪声降低了一半，所以精度提高了一倍」。用本章的随机/系统框架评价这一说法。

8. **（综合）**为一台新的结构光样机写出最少的验证实验清单（每项对应一类误差），并说明每项实验能分离出什么。

9. **（推导）**若每步配准平移有固定偏置 b 加随机误差 σ_t，写出 n 步后的均方根误差，并求偏置开始主导的 n。

10. **（计算）**正文拼接例中，若闭环优化把误差近似均分，使末端误差降为开环的 $1/2$，并把杠杆缩短到 $25\,\mathrm{mm}$，合成误差为多少？

11. **（口扫场景）**正文走查中，若观测波纹周期等于条纹周期（基频），幅度约 $5\,\mu\mathrm{m}$，按第 七 章自动曝光例，应首先怀疑什么？设计一个验证实验。

12. **（医学重建）**一套术中体表扫描系统的预算平方和为 $0.3\,\mathrm{mm}$，蒙特卡洛结果为 $0.8\,\mathrm{mm}$ 且分布有长尾。列出两种可能原因，并说明如何从分位数分辨它们。

13. **（C++/CUDA 实践）**说明为何用 Philox 之类计数器型生成器，而不是每线程各自维护一个顺序生成器状态；若需要 10^4 次试验、10^6 像素，估算随机数总量与显存组织方式。

12.6 习题讲解

1. $\sigma_\varphi \propto \sqrt{2/N}$，六步比四步降为 $\sqrt{4/6} \approx 0.82$ 倍，约 $1.1\,\mu\mathrm{m}$（焦面）或约 $3.3\,\mu\mathrm{m}$（景深边缘）。总误差由系统项主导，改善很小；而采集时间增加 50%，运动风险上升。

2. 平方和：$\sqrt{16+9+36+400} \approx 21.5\,\mu\text{m}$；线性：$33\,\mu\text{m}$。散射偏置主导两种结果。对外报告宜分开给出随机部分与系统部分；不确定方向的系统项可按上界保守报告。

3. 拟合残差为局部随机与形状误差（小）；球心距偏差是尺度误差，来自基线或焦距标定（第 九 章）。用已校准的标准件做尺度修正或重新标定。

4. 症状为材料相关的系统偏置 → 次表面散射（第 八 章、第 十 章）。步骤：在同一位置涂薄层不透明涂层再扫，台阶消失即证实；比较不同条纹频率下台阶大小；检查调制幅 M 是否在牙本质区较低。

5. 运动伪影，第 八 章。对策：缩短采集序列（提高帧率、减少帧数）；运动估计与补偿。

6. 优先：交叉偏振与材料散射补偿（针对最大系统项）、更短波长（减散射穿透与色差）、提高标定与温漂监控频率；其次才是加大基线与增加相移步数，因为它们只降随机项，而随机项已远小于目标。

7. 噪声减半只使随机项减半。若系统项主导（如表 12.1），总精度几乎不变。应拿出分项预算或用标准件实测证明。

8. 示例：(1) 平面板多位置：畸变、主点、色差；(2) 量块台阶与球距：尺度；(3) 静止重复扫描：随机噪声；(4) 同一形状不同材料（涂层与不涂层）：散射与高反；(5) 不同移动速度：运动伪影；(6) 长时间开机重复：温漂；(7) 不同深度位置：景深与 Z^2 放大；(8) 全牙弓模型与参考扫描：拼接累积。

9. 偏置线性累积 nb，随机项 $\sqrt{n}\sigma_t$，均方根 $\sqrt{n^2b^2 + n\sigma_t^2}$。两项相等时 $n = \sigma_t^2/b^2$。例如 $\sigma_t = 5\,\mu\text{m}$、$b = 0.5\,\mu\text{m}$，$n = 100$ 后偏置就主导。

10. 平移 $25\,\mu\text{m}$；旋转 $1.75 \times 10^{-3} \times 25\,\text{mm}/2 \approx 22\,\mu\text{m}$；合成约 $33\,\mu\text{m}$。

11. 基频（和二倍频）波纹指向自动曝光或照明帧间波动：四步时幅度约 $\varepsilon/(2V)$，$5\,\mu\text{m}$ 约对应 $0.1\,\text{rad}$，$V = 0.5$ 时 $\varepsilon \approx 10\%$。验证：锁定曝光与增益重扫；或记录每帧平均灰度看是否跳变。若锁定后波纹消失，诊断成立。

12. (i) 存在非线性粗大误差，如展开跳级或混合像素：分布中心与预算一致，但高分位（99% 以上）远超高斯外推，呈长尾；(ii) 存在漏算或相关的系统项，如标定尺度误差：整个分布变宽，中位绝对误差也明显大于预算。比较中位与高分位相对高斯的比值即可区分。

13. 计数器型生成器由（种子，计数器）直接算出随机数，无需存储和推进每线程状态，任意线程、任意试验可独立复现，也不受线程调度顺序影响。10^{10} 个（像素，试验）组合，每组合若需每帧若干个随机数，总量在 10^{11} 量级，不可能存储，应在核函数内即时生成；显存只存统计量（每像素的和与平方和，或直方图），按批次（例如每次 100 次试验）累加。

参考文献

Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics*. Cambridge University Press, 7 edition, 1999. Authoritative electromagnetics / interference / diffraction reference.

Dennis C. Ghiglia and Mark D. Pritt. *Two-Dimensional Phase Unwrapping: Theory, Algorithms, and Software*. Wiley, 1998. Phase unwrapping relevant to fringe / interferometric ranging.

Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. Roberts and Company, 3 edition, 2005. Classic Fourier optics / diffraction / imaging.

Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004. Camera geometry, triangulation, calibration.

Eugene Hecht. *Optics*. Pearson, 5 edition, 2017. Standard undergrad optics text; edition may vary by locale.

Berthold K. P. Horn. *Robot Vision*. MIT Press, Cambridge, MA, 1986. Classic treatment of imaging radiometry and machine vision.

David Huang, Eric A. Swanson, Charles P. Lin, Joel S. Schuman, William G. Stinson, Warren Chang, Michael R. Hee, Thomas Flotte, Kenton Gregory, Carmen A. Puliafito, and James G. Fujimoto. Optical coherence tomography. *Science*, 254(5035):1178–1181, 1991.

James R. Janesick. *Scientific Charge-Coupled Devices*. SPIE Press, 2001. CCD/CMOS noise, photon transfer, SNR; standard engineering reference.

Robert Lange and Peter Seitz. Solid-state time-of-flight range camera. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 37(3):390–397, 2001.

Frank C. Park and Bryan J. Martin. Robot sensor calibration: Solving AX=XB on the Euclidean group. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 10(5):717–721, 1994. Lie-group formulation of hand-eye AX=XB.

Roger Y. Tsai and Reimar K. Lenz. A new technique for fully autonomous and efficient 3D robotics hand/eye calibration. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 5(3):345–358, 1989. Classic AX=XB hand-eye calibration.

Tony Wilson and Colin Sheppard. *Theory and Practice of Scanning Optical Microscopy*. Academic Press, London, 1984.

Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11):1330–1334, 2000. Widely used planar-target calibration; cite as article in practice.